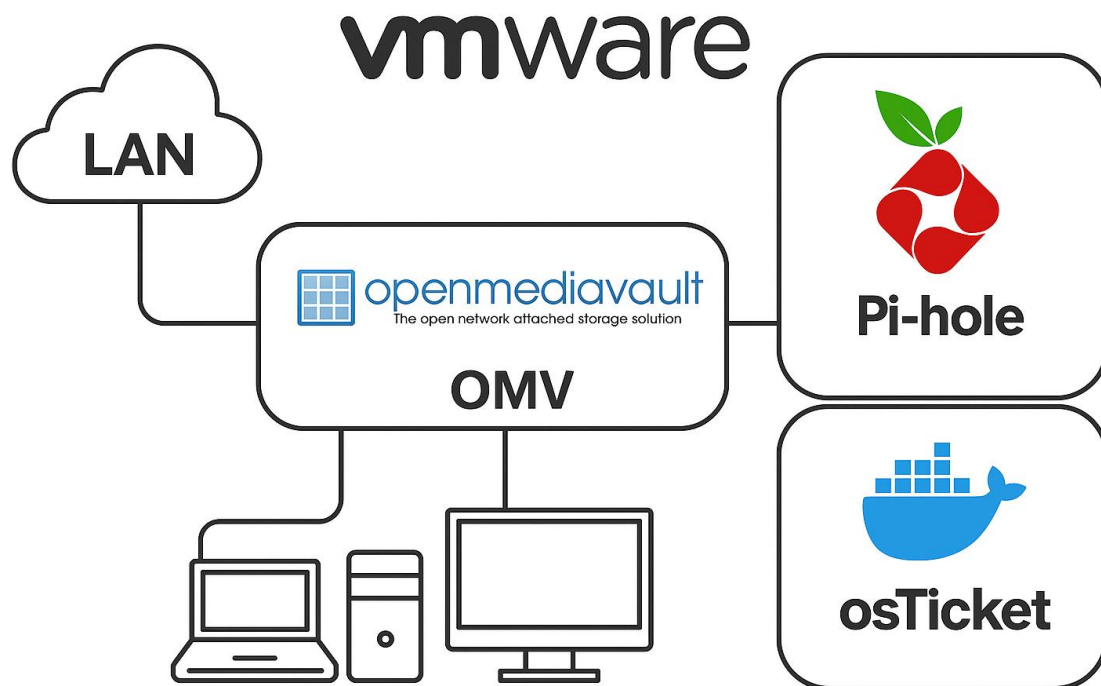


Introductie infrastructuren

Opdrachten 2025 - 2026



Inhoud

0	Business case: Transitie naar een op Linux gebaseerde IT-infrastructuur – Gemeente Enschede	4
0.1	De businesscase.....	4
0.2	Download de vereiste ISO's.....	5
0.3	VMware installeren	6
0.4	Mappen	6
0.5	VMware-voorkeuren	6
0.6	Wat is de Open Media Vault?.....	6
1	Week 1: Opzetten van een client/server-architectuur.....	7
1.1	VMware Workstation Pro netwerkinstellingen.....	7
1.2	Debian 12 Server in VMware.....	9
1.3	Open Media Vault.....	9
1.3.1	Installatie.....	9
1.3.2	Toegang tot Web Gui	10
1.3.3	Statisch IP-adres.....	11
1.4	Ubuntu 24.04 Desktop in VMware	13
1.5	Wat is Nextcloud?.....	13
2	Week 2: Schijven toevoegen en bestandsshares instellen	14
2.1	Twee extra harde schijven toevoegen.....	14
2.2	Instellen van het bestandssysteem van Open Media Vault	15
2.3	Gedeelde mappen	16
2.4	SMB/CIFS-diensten	17
2.5	Toegangsrechten voor gebruikers.....	19
2.6	Toegang tot gedeelde mappen testen	20
3	Week 3 – Docker-applicaties implementeren	23
3.1	Docker-instellingen.....	23
3.1.1	Docker inschakelen	23
3.1.2	Installeer docker compose-plug-in.....	23
3.1.3	Gedeelde mappen instellen voor docker	24
3.1.4	Docker Compose instellen.....	24
3.2	Een macvlan-netwerk maken voor onze docker-apps	25
3.3	osTicket-app installeren via docker compose	26
3.4	osTicket gebruiken.....	30

4	Week 4 – Pi-hole instellen als lokale DNS-server.....	32
4.1	Pi-hole docker compose yaml bestand	32
4.2	Via de terminal de Pi-hole docker container in gaan	33
4.3	Pi-hole Web Gui setup.....	34
4.4	Netwerkinstellingen voor clients die Pi-hole gebruiken.....	36
4.5	Hardware advies	38
5	Week 5 – Back-ups en beveiliging.....	39
5.1	Back-up van de OS-schijf van Open Media Vault	39
5.2	Een back-up maken van docker-toepassingen	42
5.3	Scannen naar open poorten	43
5.4	Back-up tools voor Ubuntu Desktop	44
5.4.1	Installeer Déjà Dup en Timeshift.....	44
5.4.2	Voorbeeldgebruikersgegevens maken voor het testen van back-ups.....	44
5.4.3	Maak een back-up van gebruikersgegevens met Déjà Dup	45
5.4.4	Gebruikersgegevens verwijderen	47
5.4.5	Herstel gebruikersgegevens met Déjà Dup.....	48
5.4.6	Timeshift gebruiken voor systeem back-ups	49
5.4.7	Laatste gedachten over back-ups	52
5.5	Cyberaanval Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)	52
6	Week 6 – Cloud	53
6.1	Nextcloud als Azure-VM	53
6.2	Neem het publieke IP van Nextcloud op in de Pi-hole local DNS.....	55
6.3	Installeer apps in Nextcloud	56
6.4	Gebruikers toevoegen aan Nextcloud	57
6.5	Nextcloud stresstest	57
6.6	Teken een infrastructuurdiagram.....	57
6.7	Azure VM-calculator	58
	Bibliografie	59

0 Business case: Transitie naar een op Linux gebaseerde IT-infrastructuur – Gemeente Enschede

Dit hoofdstuk presenteert de business case en helpt bij de voorbereiding op de opdracht.

0.1 De businesscase

Verschillende steden en regio's in Noord-Europa maken met succes gebruik van open-source software om de kosten te verlagen, de controle over hun gegevens te vergroten en de efficiëntie te verbeteren. Kopenhagen en Aarhus in Denemarken hebben bijvoorbeeld veel van hun diensten gemigreerd van propriëtaire software, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen zijn gerealiseerd. Evenzo heeft Sleeswijk-Holstein in Duitsland Windows en Office vervangen door Linux, LibreOffice en Nextcloud om de beveiliging en gegevensprivacy te verbeteren. Geïnspireerd door deze voorbeelden zou de gemeente Enschede de mogelijkheid moeten onderzoeken om over te stappen op een op Linux gebaseerde infrastructuur om haar IT-systemen te moderniseren.

Doel

Het onderzoeken van de haalbaarheid van de overgang naar een op Linux gebaseerde server- en clientinfrastructuur voor de gemeente Enschede, met een focus op het verminderen van de afhankelijkheid van propriëtaire softwareleveranciers, het verbeteren van digitale soevereiniteit en het mogelijk maken van kosteneffectief, schaalbaar IT-beheer.

Achtergrond

Publieke organisaties in Nederland, waaronder gemeenten, worden aangemoedigd om opensourcetechnologieën te omarmen in overeenstemming met nationale en EU-strategieën voor digitale autonomie. Propriëtaire software kan duur, beperkend en ondoorzichtig zijn, terwijl open-source alternatieven meer flexibiliteit, transparantie en controle bieden.

Voorstel

Dit initiatief stelt de ontwikkeling voor van een **gevirtualiseerde proof of concept** die de kerncomponenten van een op Linux gebaseerde IT-omgeving demonstreert:

- **Server: Open Media Vault (OMV)** zal dienen als het **Network Attached Storage (NAS)-systeem** van de gemeente en biedt bestandsservices, gebruikersbeheer en op Docker gebaseerde applicatiehosting.
- **Containerisatie:** Implementeer belangrijke apps (bijv. osTicket, Pi-hole) via **Docker-containers** binnen OMV om de implementatie van modulaire services te tonen.
- **Client:** Een op Linux gebaseerde desktop (bijv. Ubuntu of Linux Mint) maakt verbinding met de OMV-server om toegang te krijgen tot services en bronnen.
- **Nextcloud:** De gemeente is ook geïnteresseerd in het verkennen van Nextcloud als samenwerkingsplatform. Om de geschiktheid en mogelijkheden ervan te beoordelen, zal Nextcloud eerst worden geïmplementeerd en getest op een **Azure Virtual Machine**. Deze cloudgebaseerde test helpt inzicht te krijgen in schaalbaarheid, integratieopties en prestaties voordat lokale implementatie wordt overwogen.

Proof of Concept (PoC) – Gevirtualiseerde installatie

Te ontwikkelen binnen **VMware Workstation Pro** als een gecontroleerde en reproduceerbare omgeving:

- Eén virtuele machine (VM) waarop **Open Media Vault** wordt uitgevoerd als server.
- Een of meer VM's met een **Linux-desktopbesturingssysteem** als clientsystemen.
- Docker-containers die binnen OMV worden ingezet voor belangrijke services.
- Nextcloud geïmplementeerd op een Azure Linux-VM om samenwerkingsmogelijkheden te testen.
- Netwerkkonfiguratie en -toegang gesimuleerd binnen VMware om gebruik in de echte wereld na te bootsen.

Voordelen voor de gemeente Enschede

- **Kostenbesparingen:** Geen licentiekosten voor besturingssystemen en kernservices.
- **Onafhankelijkheid van leveranciers:** Verminderde lock-in met propriëtaire platforms.
- **Modulaire schaalbaarheid:** breid de functionaliteit eenvoudig uit via Docker-containers.
- **Gegevenscontrole:** Volledig eigendom en zichtbaarheid van gemeentelijke gegevens.
- **Milieuvriendelijk:** Efficiënte software zorgt voor een langere levensduur van de hardware.

Volgende stappen

1. Bouw en documenteer de Proof of Concept (PoC) met behulp van VMware Workstation Pro.
2. Test de interactie tussen client en server, de implementatie van containers en de bruikbaarheid.
3. Implementeer Nextcloud op een Azure-VM en evalueer de mogelijkheden ervan.
4. Analyseer prestaties, beheerbaarheid en schaalpotentieel.
5. Presenteer aanbevelingen voor toekomstige proefprogramma's of gefaseerde implementatie.

De overgang naar een op Linux gebaseerde IT-infrastructuur biedt de gemeente Enschede een strategische kans om kosten te verlagen, de controle over haar digitale activa te vergroten en de operationele flexibiliteit te verbeteren. Door gebruik te maken van bewezen open-source oplossingen zoals Open Media Vault en Nextcloud, die al met succes zijn overgenomen door toonaangevende gemeenten in Noord-Europa, kan Enschede haar IT-omgeving moderniseren in overeenstemming met nationale en EU-doelstellingen voor digitale soevereiniteit. De voorgestelde proof of concept zal waardevolle inzichten opleveren in de technische haalbaarheid en voordelen van deze aanpak en de basis leggen voor een duurzame, schaalbare en kosteneffectieve IT-toekomst voor de gemeente.

0.2 Download de vereiste ISO's

- Onderzoek uw laptop. Heb je een INTEL/AMD of ARM Apple silicon processor?
 - INTEL/AMD-processors hebben AMD64 ISO-bestanden nodig.
 - ARM-processors hebben ARM64 ISO-bestanden nodig.
- Debian 12: [AMD64](#), [ARM64](#)
- Ubuntu 24.04 Desktop: [AMD64](#), [ARM64](#)

0.3 VMware installeren

- Lees deze blogpost: <https://www.mikeroysoft.com/post/download-fusion-ws/>
- Registreer op www.broadcom.com
- Download en installeer de nieuwste versie van VMware Workstation Pro of VMware Fusion Pro

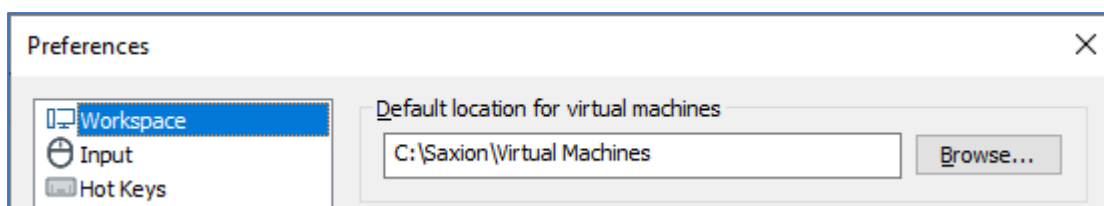
0.4 Mappen

- Maak een map met de naam **Saxion** op je grootste en snelste (ssd) harde schijf
- Maak een submap met de naam **ISO** in de Saxion-map
 - Kopieer de gedownloadde ISO's naar de **ISO-map**
- Maak een andere submap met de naam **Virtual Machines** in de Saxion-map

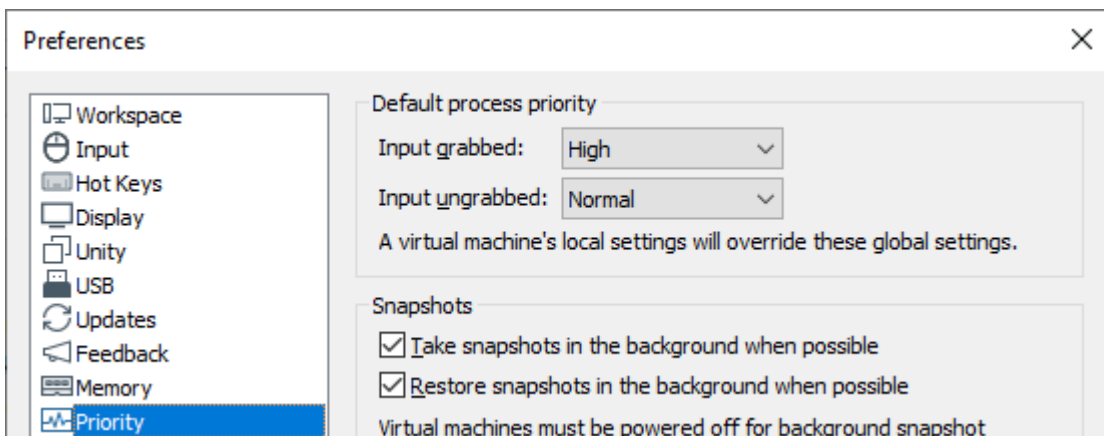
0.5 VMware-voorkeuren

Zodra VMware is geïnstalleerd, bewerkt u de Preferences van VMware.

Stel de standaardlocatie voor virtuele machines in op de map **Virtual Machines** die u hebt gemaakt.



Zet de priority op High als Input grabbed.



Klik op de knop OK.

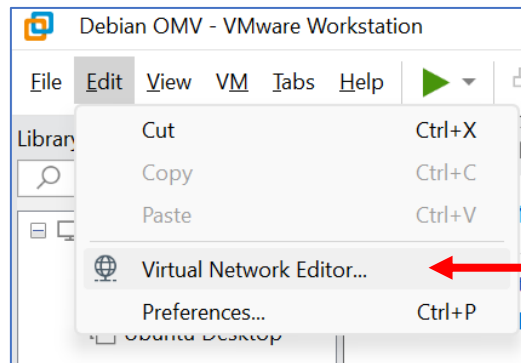
0.6 Wat is de Open Media Vault?

Doe onderzoek en ontdek wat de Open Media Vault is. Focus specifiek op het delen van bestanden. Dit systeem willen we implementeren voor de gemeente Enschede. Vul vervolgens de tabel met kwaliteitseisen in het sjabloonrapport in. Wat zouden volgens jou de kwaliteitseisen moeten zijn voor dit systeem. Vul de kolommen **Eis** en **Uitleg** in.

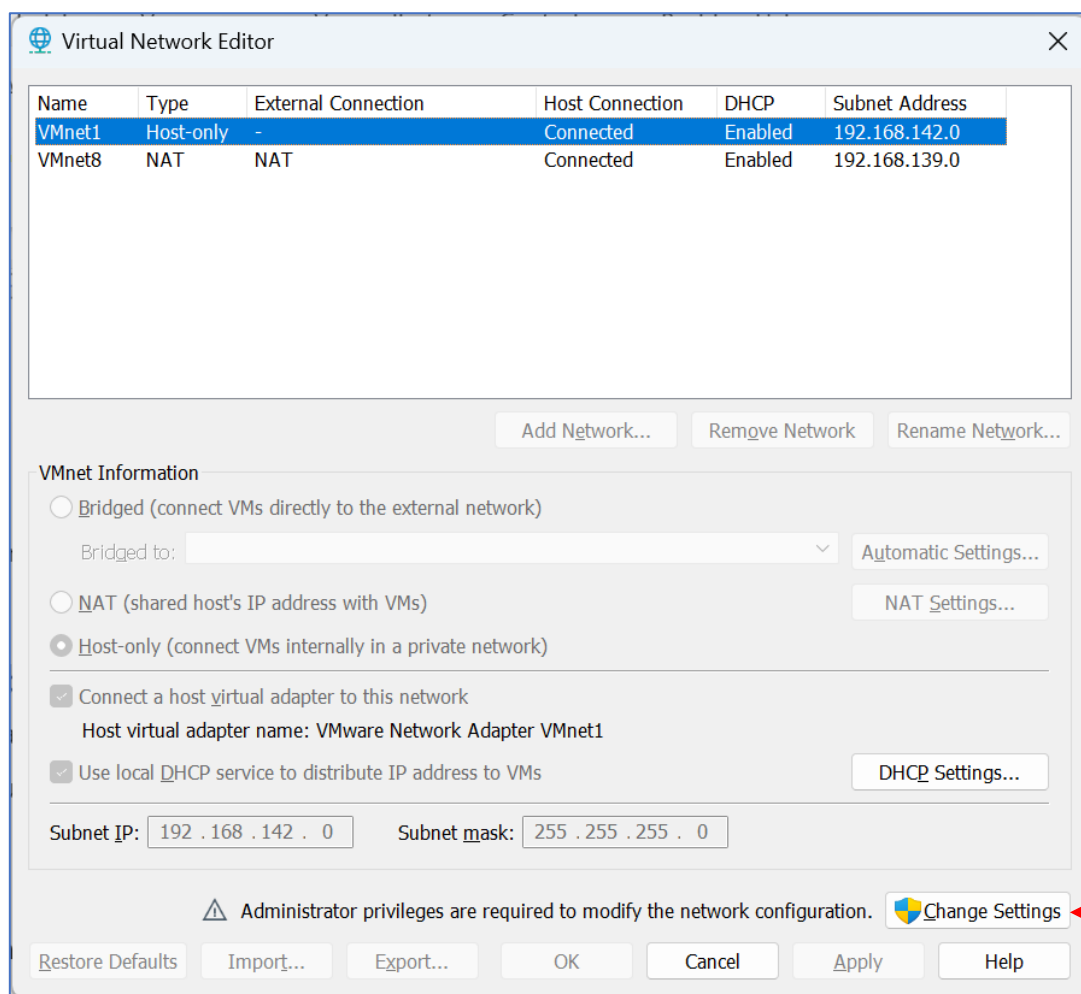
1 Week 1: Opzetten van een client/server-architectuur

Voorwaarde: U hebt VMware Workstation Pro geïnstalleerd.

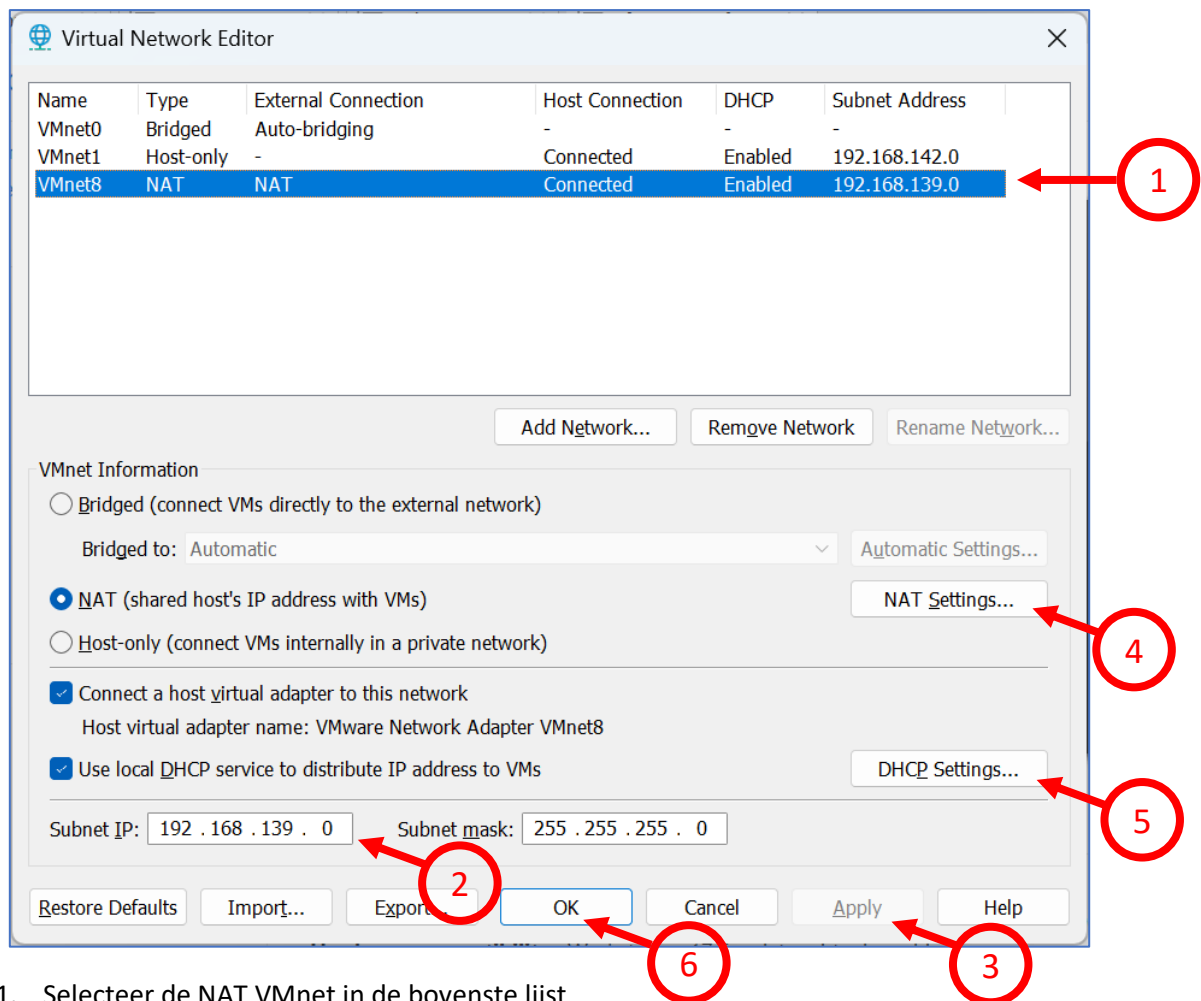
1.1 VMware Workstation Pro netwerkinstellingen



Open de Virtual Network Editor in VMware Workstation



Klik op Change Settings.

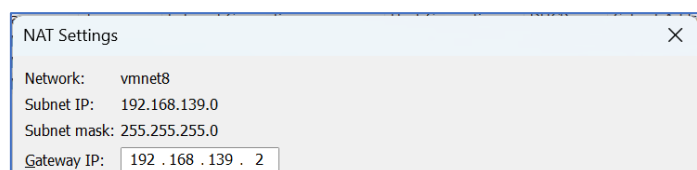


1. Selecteer de NAT VMnet in de bovenste lijst
2. Wijzig het IP-adres van het subnet in **192.168.139.0**
3. Klik op de knop Apply
4. Klik op de knop NAT Settings.

Hier kunt u zien wat uw **Gateway** IP-adres is. Het zou nu moeten zijn ingesteld op:

192.168.139.2

Klik op de knop OK in het venster NAT-Settings.



Terug in het venster van de Virtual Network Editor:

5. Klik op de knop DHCP-Settings.

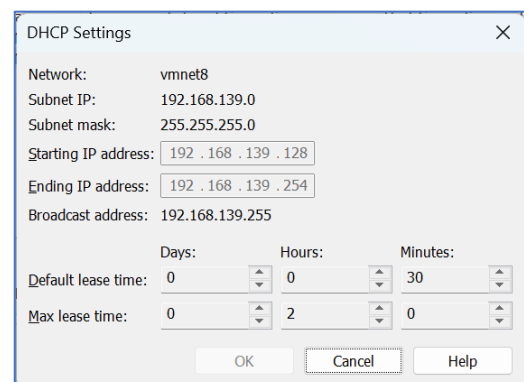
Hier kunt u zien dat het NAT VMnet-netwerk IP-adressen distribueert in het bereik van:

192.168.139.128 – 192.168.139.254

Klik op de knop OK in het venster DHCP-Settings.

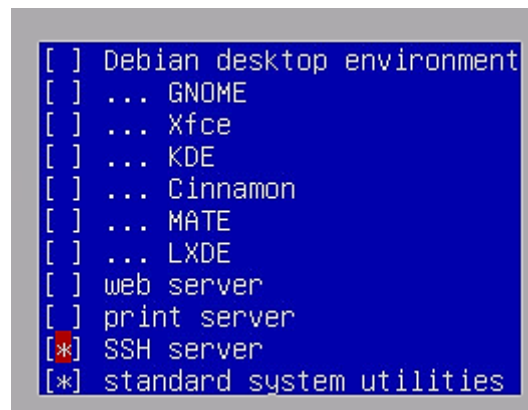
6. Klik op de knop OK in het venster Virtual network editor.

Nu is uw NAT VMnet geconfigureerd.



1.2 Debian 12 Server in VMware

- Installeer een Debian 12 Server-VM
- 1cpu, 4cores, 4GB ram, 32GB harde schijf, NAT netwerkadapter, CD/DVD drive.
- ISO : [AMD64](#), [ARM64](#)
- Zie installatievideo in de intro infra [app](#) in week 1.
- Gebruik hostnaam: omv<je studentnummer>
- Domein: local
- Maak geen root-gebruiker aan, maar een gebruiker met sudo-rechten die uw voornaam heeft.
- Installeer geen grafische desktopomgeving



Selecteer alleen de SSH server en standard system utilities!

Voltooi de installatie van Debian 12 en laat deze opnieuw opstarten.

1.3 Open Media Vault

1.3.1 Installatie

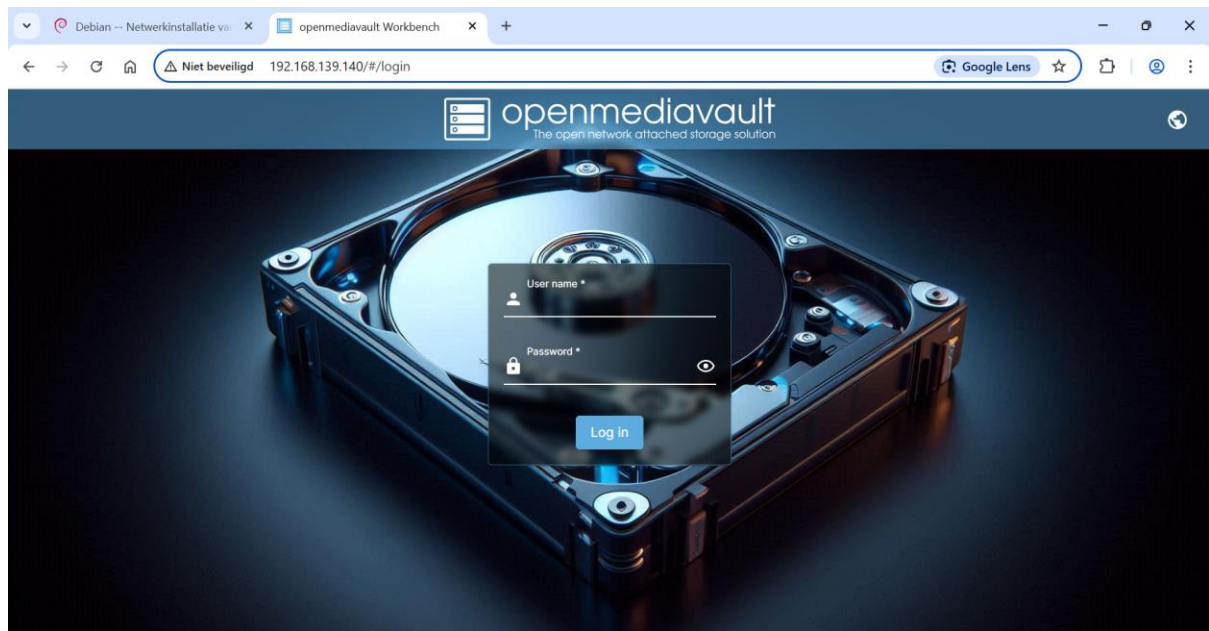
Installeer Open Media Vault 7 op de Debian12 (bookworm) server.

Meld u aan bij uw Debian 12-server.

Voer in de terminal de volgende opdrachten uit:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
```

- Start het systeem opnieuw op na de installatie van Open Media Vault.
- Het IP-adres van de web-GUI wordt weergegeven in de terminal.
- Het kan een paar minuten duren voordat de web-GUI toegankelijk is in uw webbrowser.
- Gebruik de webbrowser van uw hostcomputer om toegang te krijgen tot de web-GUI van Open Media Vault.



1.3.2 Toegang tot Web Gui

Ga naar: `http://<uw-server-ip>`

Gebruikersnaam: **admin**

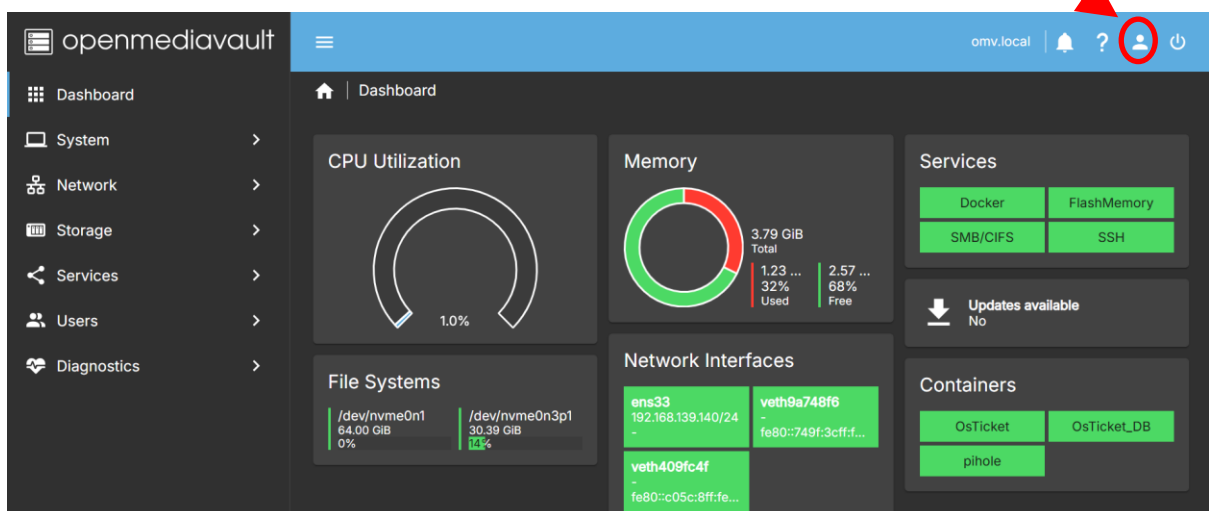
Wachtwoord: **openmediavault**

Gebruik voorlopig het standaardwachtwoord.

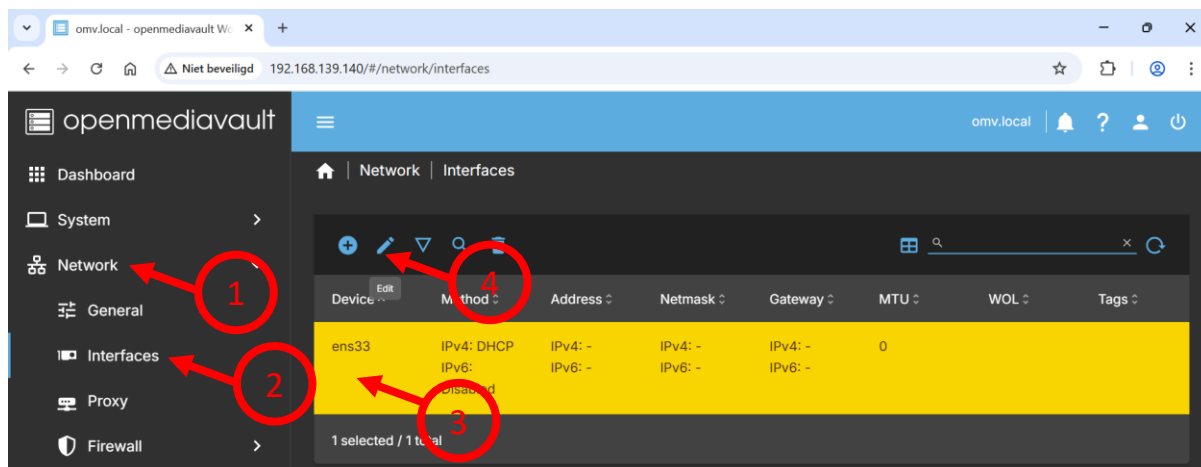
In een productieomgeving is het verstandig om het wachtwoord direct na de installatie te wijzigen.

Log in op uw Open Media Vault-server via de webgui en stel uw dashboard in.

Stel de taal ook in op Engels als dat nog niet het geval is.



1.3.3 Statisch IP-adres

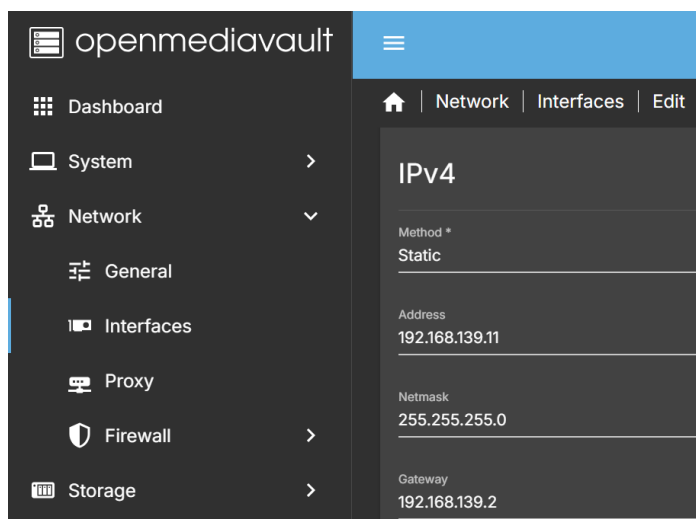


In de webgui van Open Media Vault:

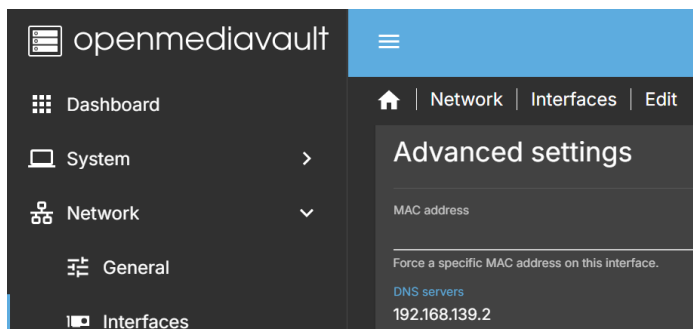
1. Selecteer Network
2. Selecteer interfaces
3. Selecteer uw netwerkinterface in de lijst
4. Klik op het potloodsymbool  om de eigenschappen ervan te bewerken

Een server moet een statisch IP-adres hebben:

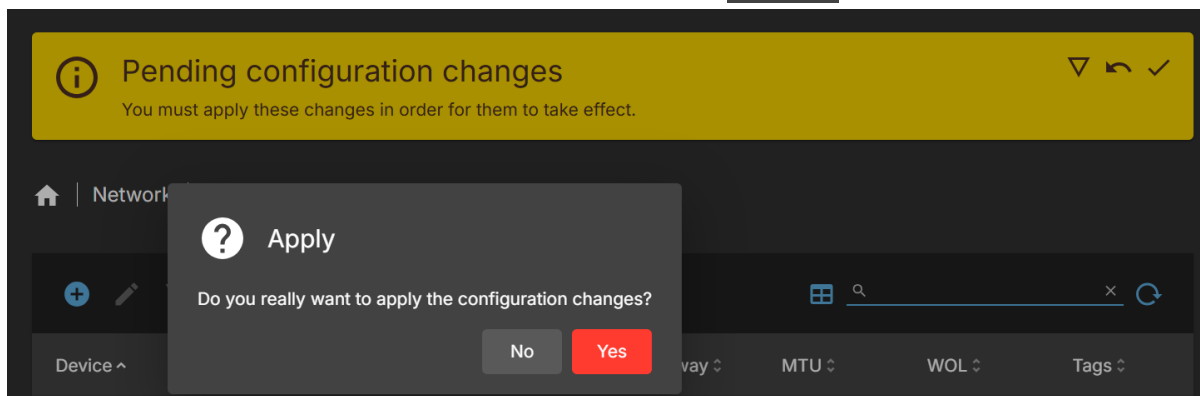
Scroll een beetje naar beneden en kopieer de informatie in de afbeelding naar het IPv4-gedeelte.



Scroll verder naar beneden naar de Geavanceerde instellingen. Stel het IP-adres van de DNS-server in op 192.168.139.2

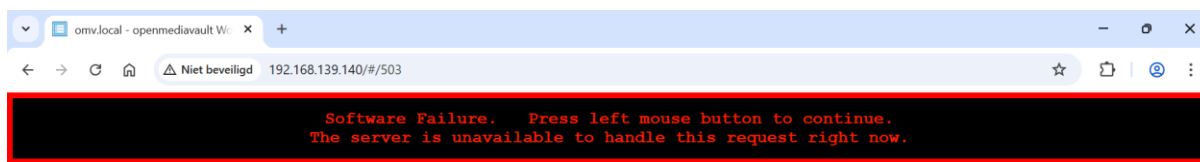


Scroll nog verder naar beneden en klik op de knop Save.

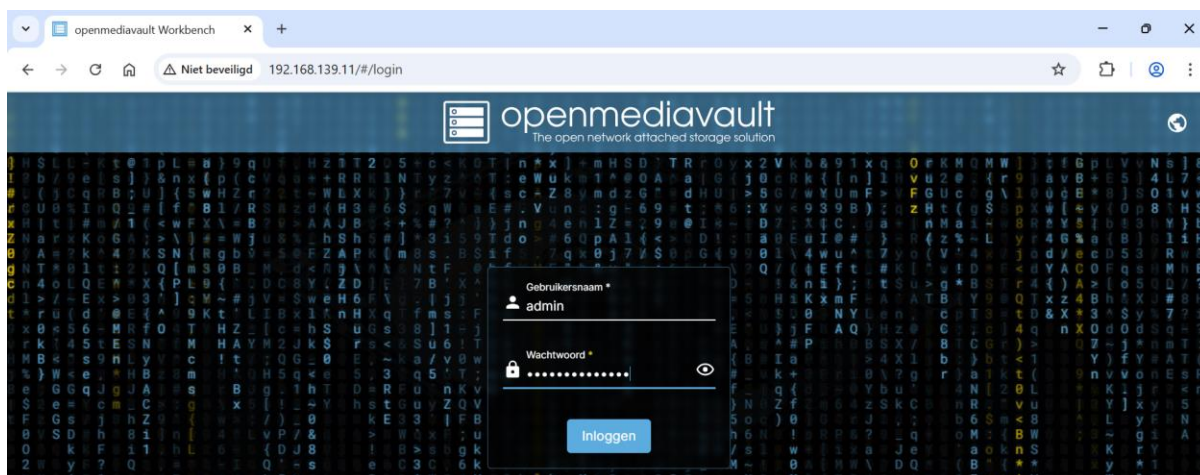


Klik vervolgens op het vinkje in de gele balk. Selecteer YES om de wijzigingen toe te passen.

Nu verliest u de verbinding met de Open Media Vault-server in de webgui omdat u het IP-adres hebt gewijzigd in 192.168.139.11.



Ga naar <http://192.168.139.11> in uw webbrowser.



Log in Open Media Vault.

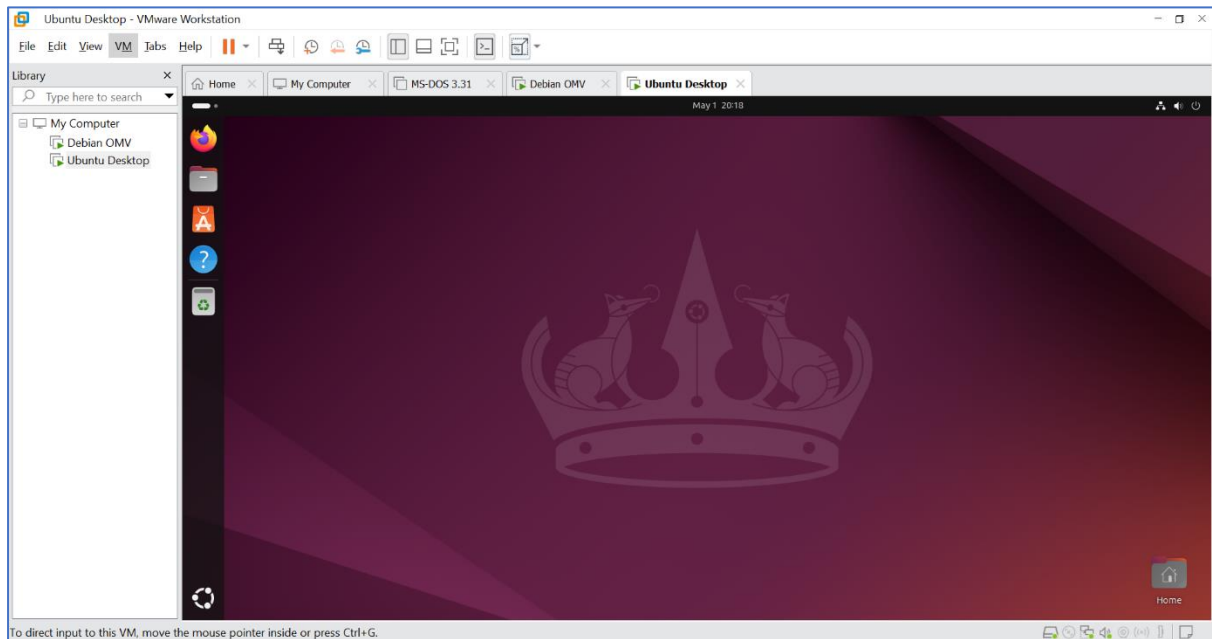
1.4 Ubuntu 24.04 Desktop in VMware

Installeer een Ubuntu 24.04 desktop-VM

1cpu, 4cores, 4GB ram, 64GB harde schijf, NAT netwerkadapter, CD/DVD drive.

ISO : [AMD64](#), [ARM64](#)

Zie installatievideo in de intro infra [app](#) in week 1.



1.5 Wat is Nextcloud?

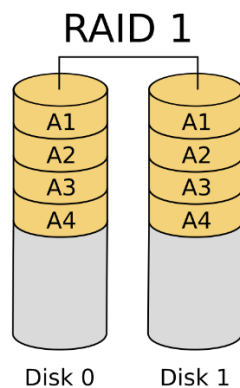
Doe onderzoek en ontdek wat Nextcloud is. Focus specifiek op de kantoor samenwerkingstools van Nextcloud. Dit systeem willen we implementeren voor de gemeente Enschede. Vul vervolgens de tabel met kwaliteitseisen in het sjabloonrapport in. Wat zouden volgens jou de kwaliteitseisen moeten zijn voor dit systeem. Vul de kolommen **Eis** en **Uitleg** in.

2 Week 2: Schijven toevoegen en bestandsshares instellen

U moet nog twee harde schijven toevoegen aan uw Open Media Vault NAS die draait op Debian 12 VM. Deze harde schijven slaan onze gegevens op. De andere harde schijf die zich al in de VM bevindt, bevat het besturingssysteem. Op die manier scheiden we het besturingssysteem van de data. Dus als er iets met het besturingssysteem gebeurt, zijn onze gegevens nog steeds veilig.

2.1 Twee extra harde schijven toevoegen

We hebben ervoor gekozen om nog twee harde schijven van 64 GB toe te voegen, zodat we een RAID 1-array kunnen configureren. RAID 1 is een opslagconfiguratie die gegevens over twee of meer schijven spiegelt, wat betekent dat dezelfde gegevens tegelijkertijd naar elke schijf worden geschreven. Deze opstelling biedt redundantie, dus als een schijf uitvalt, blijven de gegevens veilig en toegankelijk op de andere. Het bestandssysteem waar we hiervoor kiezen is BTRFS. Het is geschikt voor RAID 0, 1 en 10. Maar gebruik het niet voor RAID 5 of 6.



Debian OMV

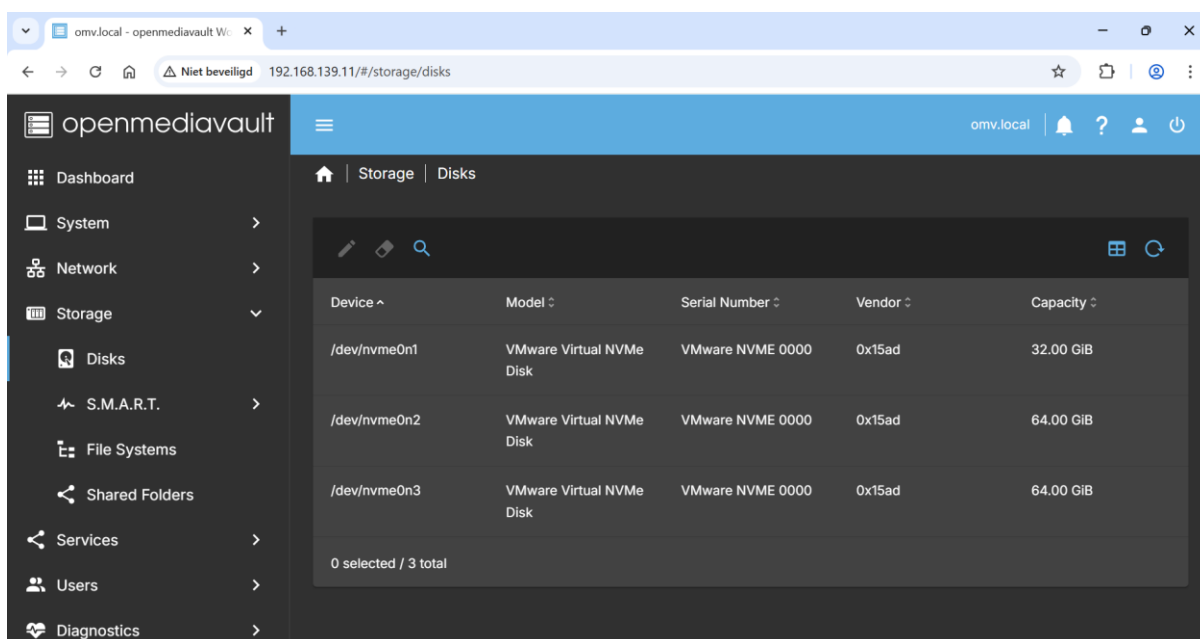
[Power on this virtual machine](#)
[Edit virtual machine settings](#)

▼ Devices

Memory	4 GB
Processors	4
Hard Disk (NVMe)	32 GB
Hard Disk 3 (NVMe)	64 GB
Hard Disk 2 (NVMe)	64 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\Saxi...
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Zodra u de twee extra harde schijven hebt toegevoegd, kunt u de Debian 12 VM starten.

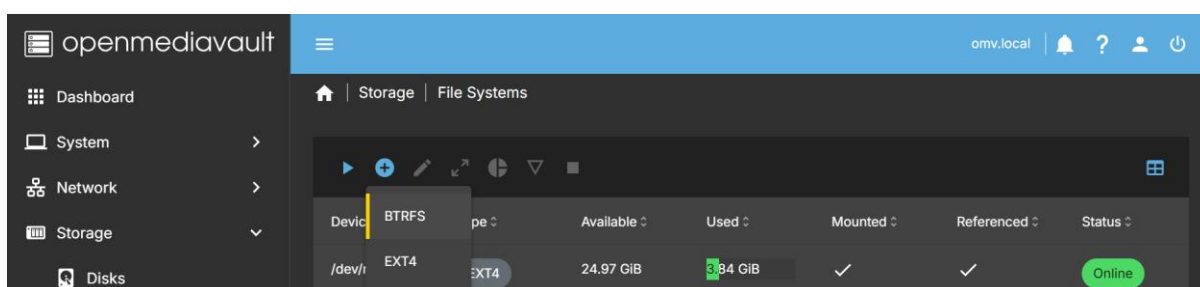
2.2 Instellen van het bestandssysteem van Open Media Vault



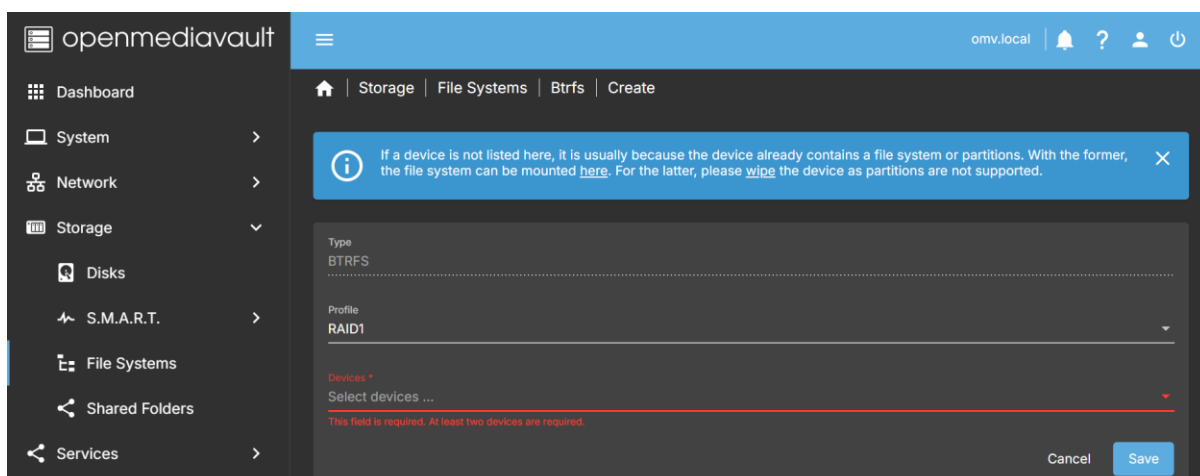
1. Selecteer Storage en klik op Disks

Je zou nu de twee toegevoegde schijven van 64GB moeten zien.

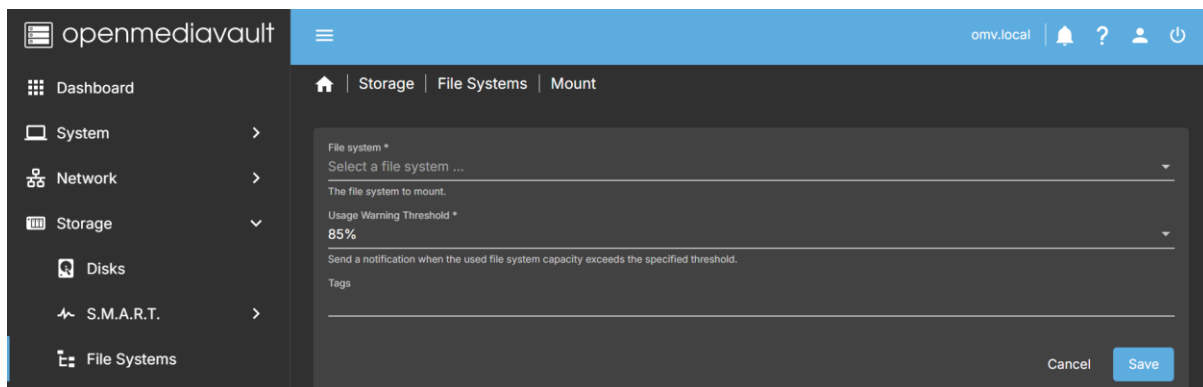
2. Selecteer File Systems



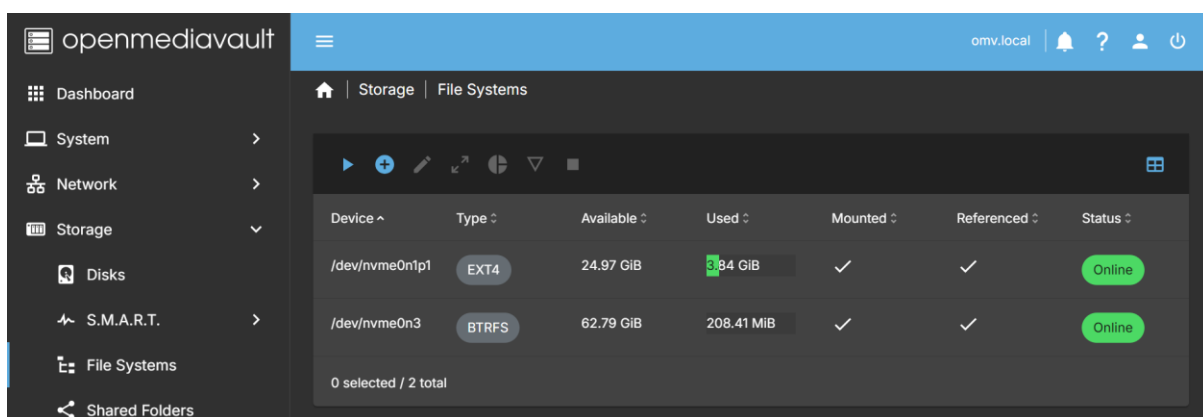
3. Klik op het + symbool en kies BTRFS



4. Stel Profile in op RAID1 en selecteer de twee beschikbare harde schijven
5. Klik op de knop Save



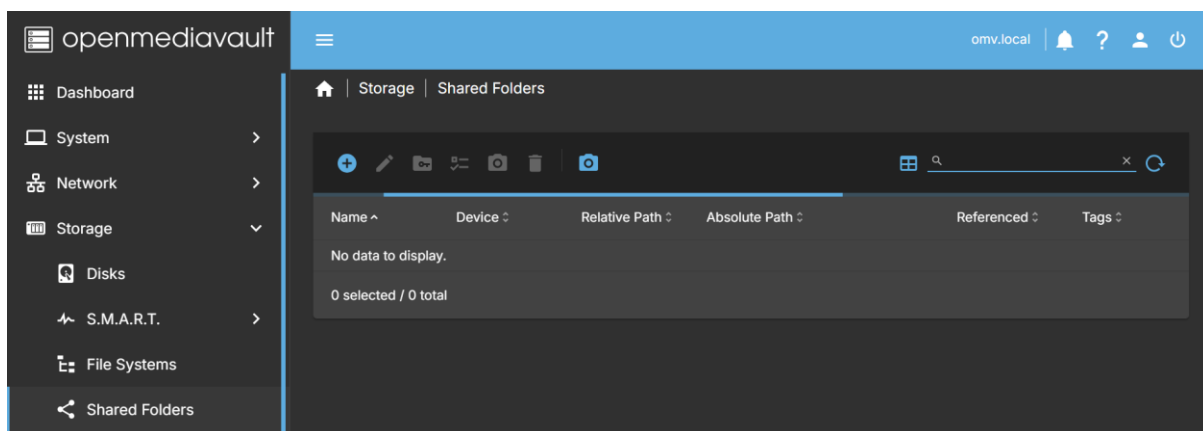
6. Selecteer nu het nieuw gemaakte bestandssysteem om het te koppelen
7. Klik op de knop Save
8. Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen



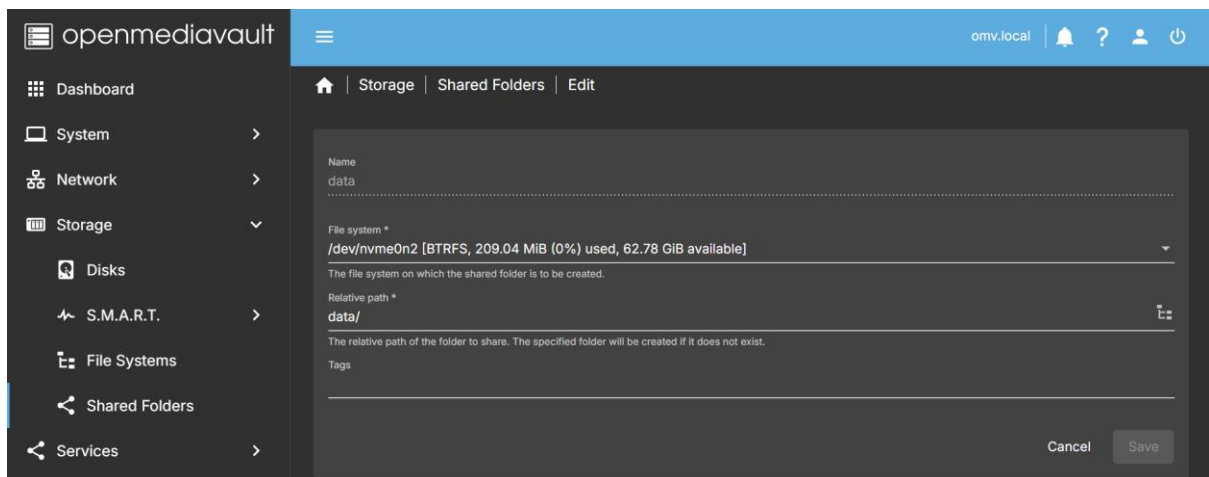
Het BTRFS-bestandssysteem is nu gemaakt en werkt als een RAID1-array. De beschikbare grootte kan ten onrechte worden weergegeven als het dubbele van de grootte. Later zal het zichzelf corrigeren wanneer het zich realiseert dat het een RAID1-array is die gegevens over twee schijven spiegelt.

2.3 Gedeelde mappen

Nu is het tijd om een gedeelde map te maken.



1. Klik op Storage
2. Klik op Shared Folders
3. Klik op het + symbool om een gedeelde map te maken



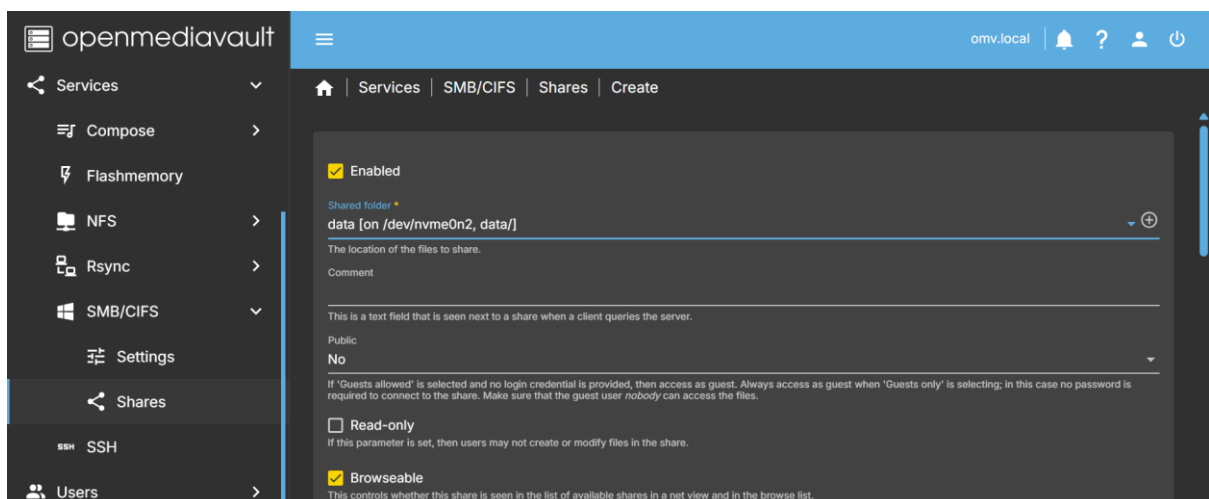
4. Geef de gedeelde map de naam **data**
5. Selecteer de BTRFS RAID1-array voor het bestandssysteem
6. De naam van het relatieve pad moet automatisch worden ingevuld
7. Klik op de knop Save
8. Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen



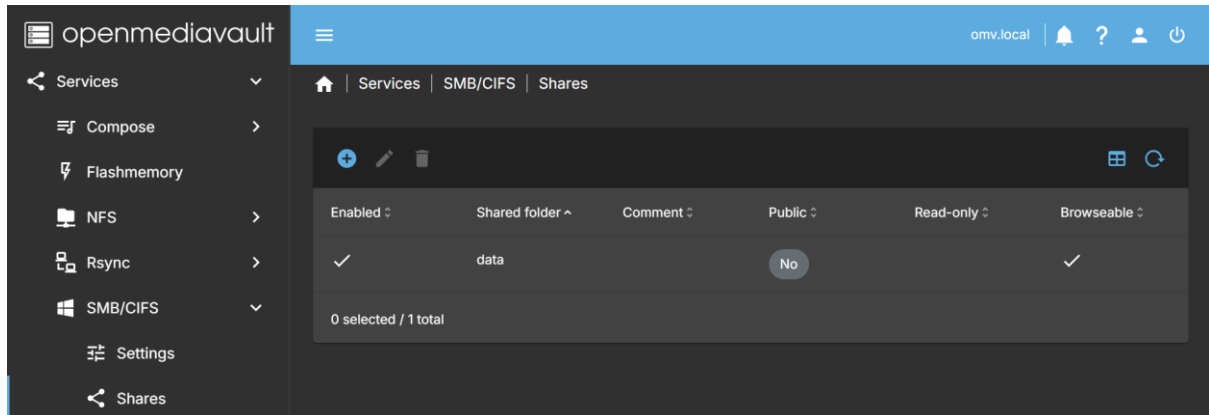
De gedeelde map is nu gemaakt, maar niemand heeft er toegang toe.

2.4 SMB/CIFS-diensten

U moet een SMB/CIFS-share instellen, zodat gebruikers toegang hebben tot uw gedeelde map.



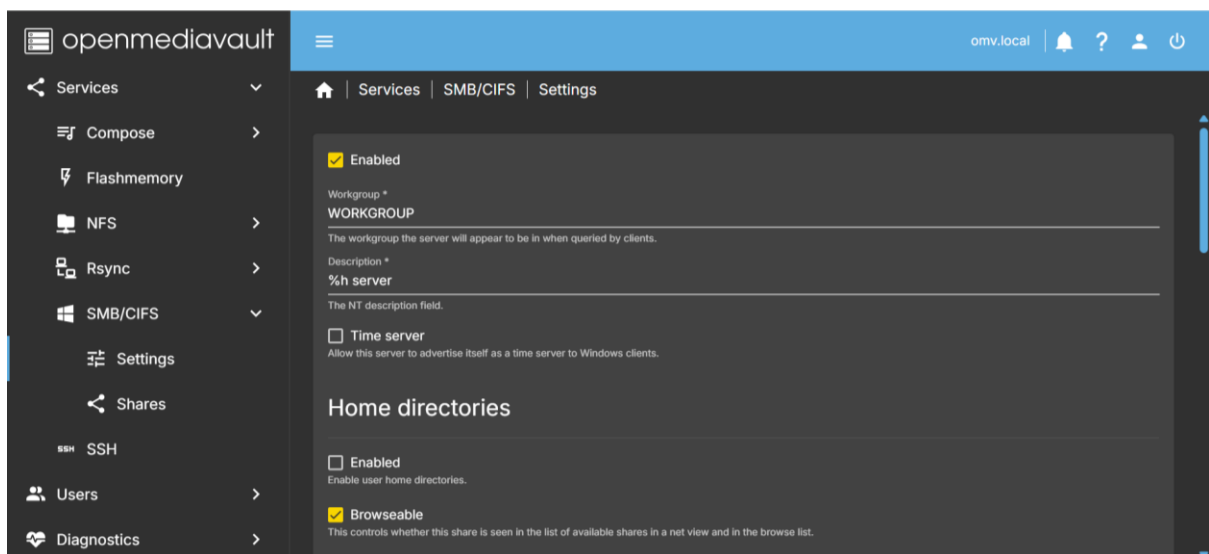
1. Ga naar Services en selecteer SMB/CIFS
2. Selecteer Shares en klik op het + symbool om een SMB/CIFS-share aan te maken.
3. Klik op **Enabled** en selecteer de map **data** die u eerder hebt gemaakt
4. Scroll omlaag naar de onderkant van de pagina en klik op de knop Save
5. Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen



Uw SMB/CIFS-share **data** is nu aangemaakt.

Maar gebruikers hebben er nog steeds geen toegang toe.

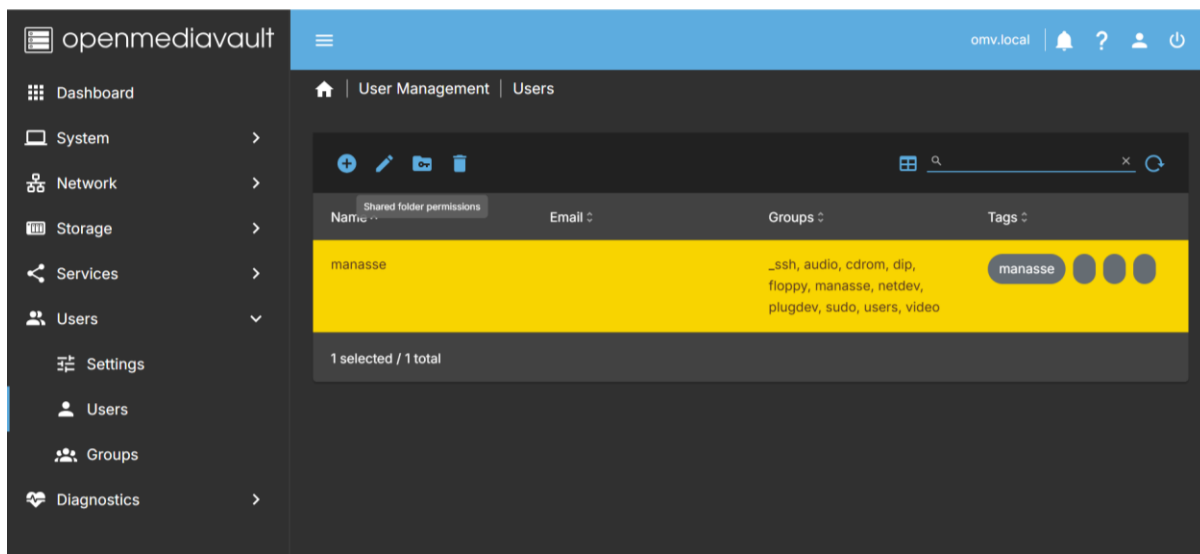
Ga naar Services > SMB/CIFS > Settings



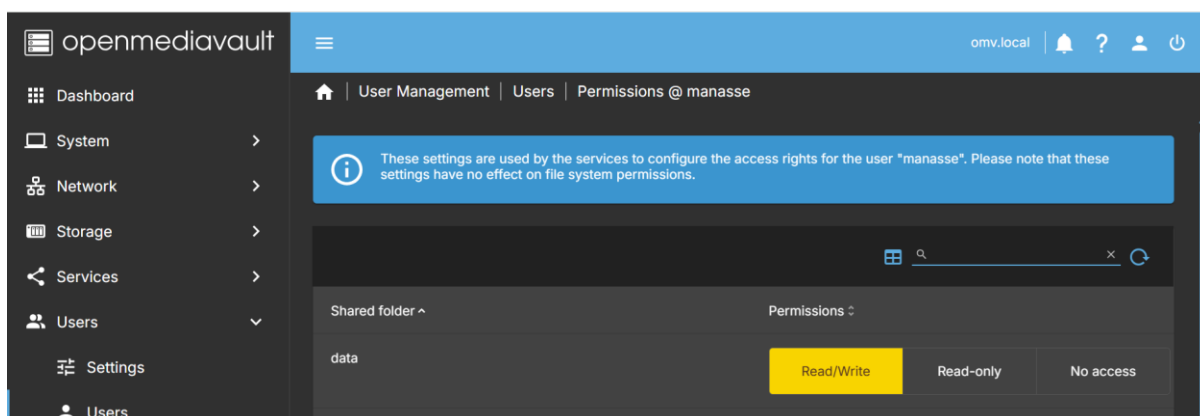
1. Klik op Enabled
2. Scroll naar de onderkant van de pagina en klik op de knop Save.
3. Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen

2.5 Toegangsrechten voor gebruikers

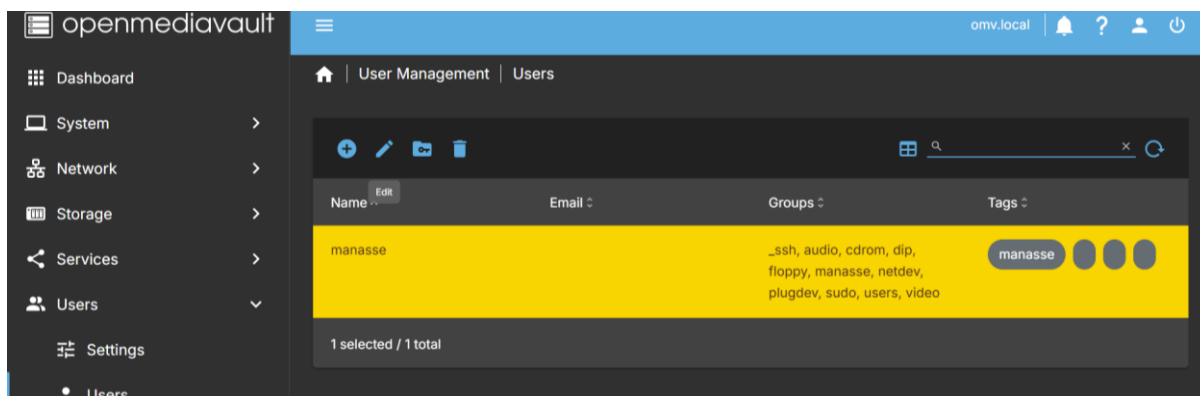
Uw gebruikers hebben lees-/schrijfmachtigingen nodig om toegang te krijgen tot de gedeelde map.



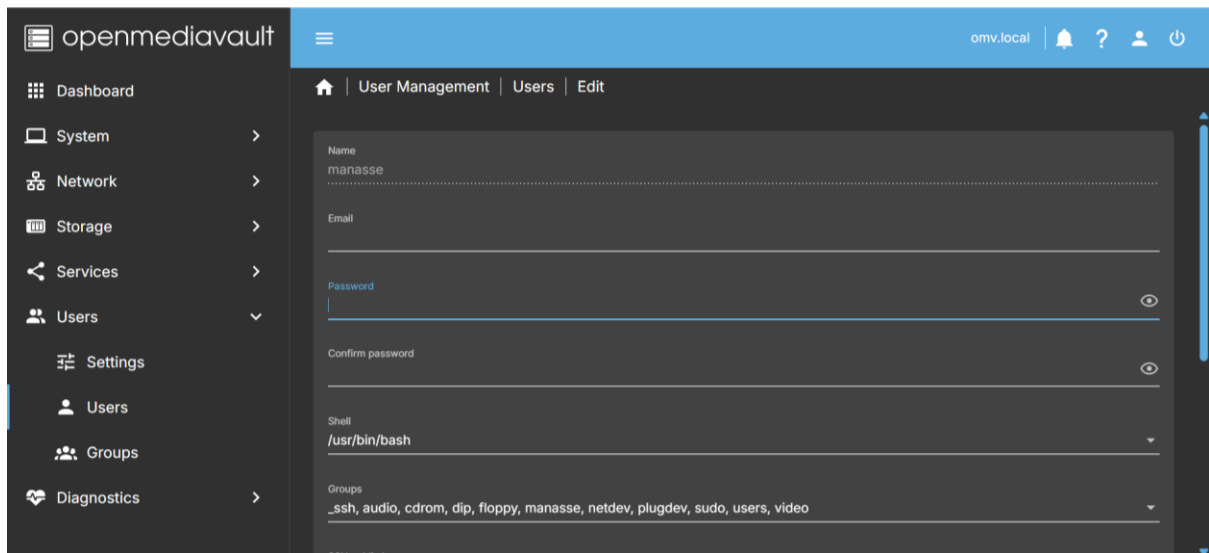
- Ga naar Users > Users
- Selecteer daar uw enige gebruiker
- Klik op de knop Shared folder permissions



- Geef uw gebruiker lees-/schrijfrechten voor de gedeelde map **data**.
- Klik op de knop Save
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen
- Ga terug naar Users > Users



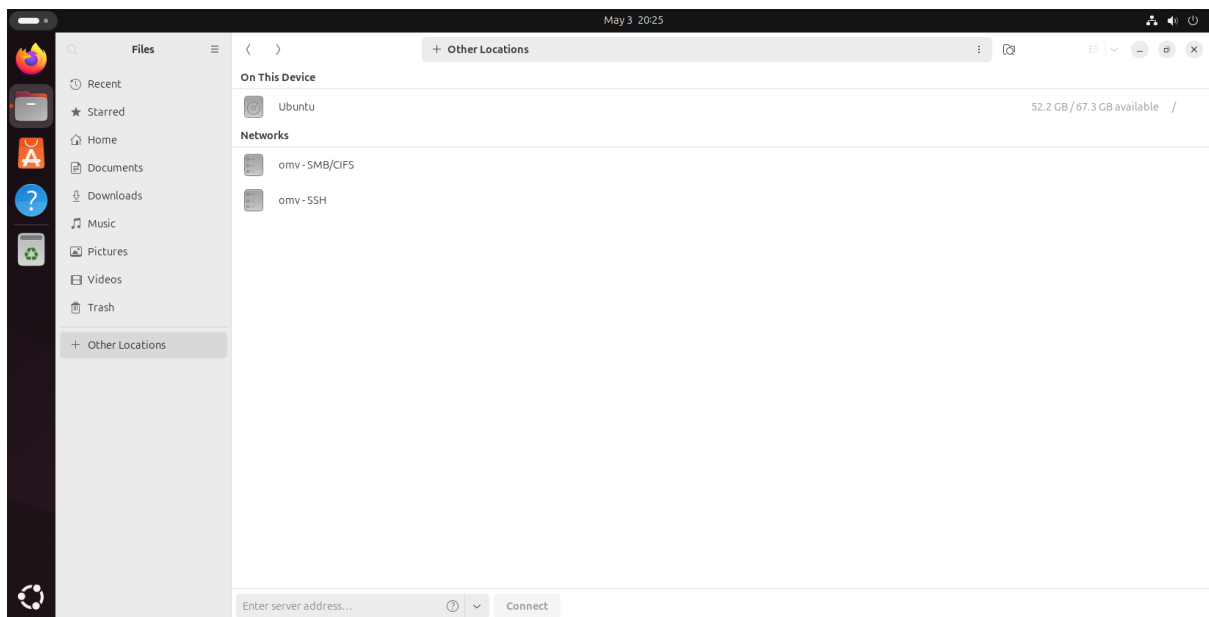
Klik nu op de potloodknop om uw gebruiker te bewerken



- Voer uw Debian-inlogwachtwoord in, in het tekstveld Password en in Confirm password
- Scroll naar beneden en klik op de knop Save
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen

2.6 Toegang tot gedeelde mappen testen

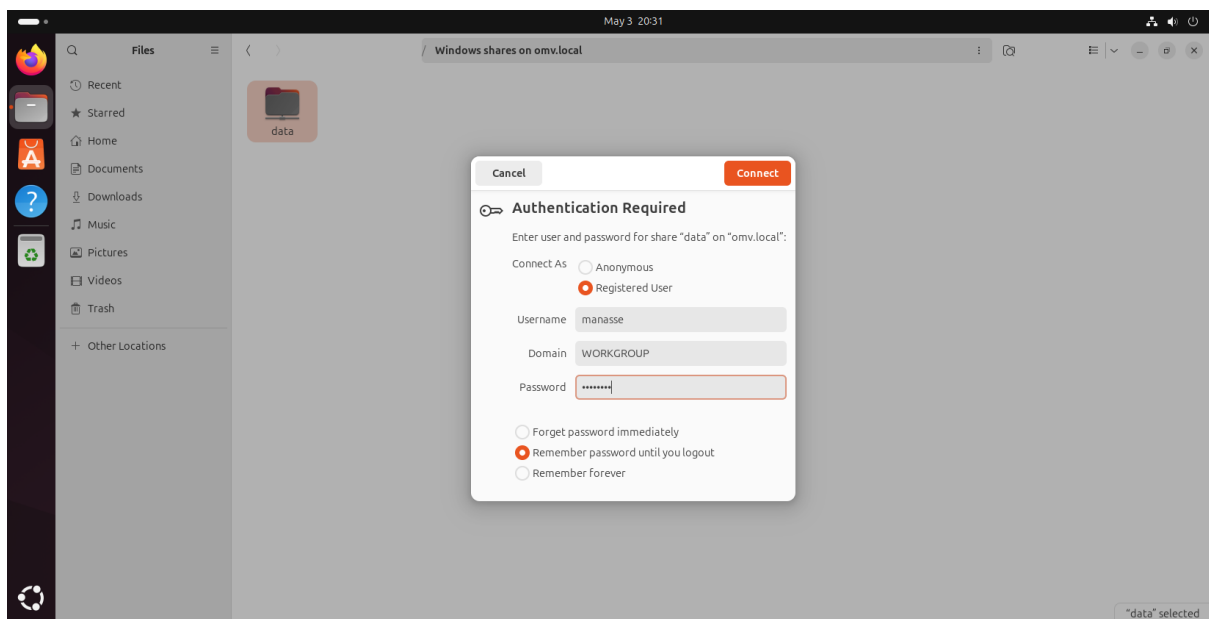
- Boot de Ubuntu Desktop VM op
- Selecteer Files
- Selecteer Other Locations



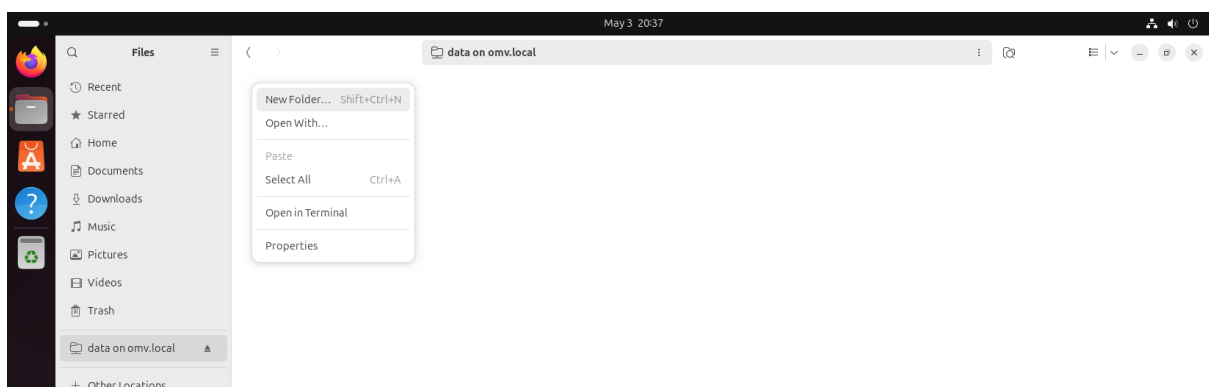
- Als de omv – SMB/CIFS share hier niet zichtbaar is, kunt u een serveradres invoeren en op de knop Connect klikken. Het statische IP-adres van Open Media Vault is 192.168.139.11.
 - **smb://192.168.139.11/data** op Linux/Mac/Unix-systemen
 - **\\192.168.139.11\data** op Windows-systemen
- Als de omv – SMB/CIFS-share zichtbaar is, klik er dan op.



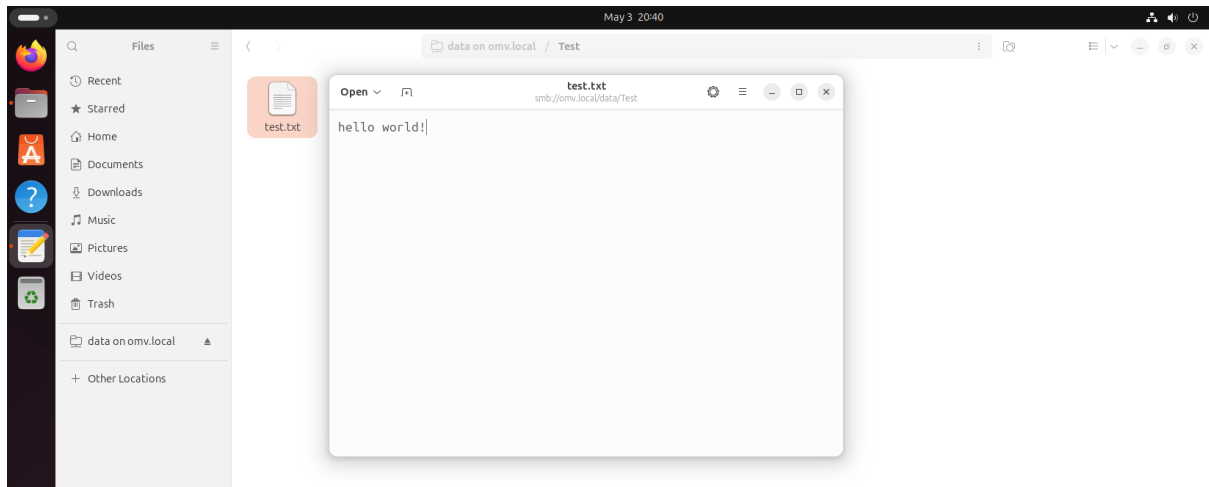
- Klik op de map **data**



- Voer uw inloggegevens in
- Klik op de knop Connect



- Probeer of je hier een map kunt maken met de naam **Test**.
- Open de map **Test**.



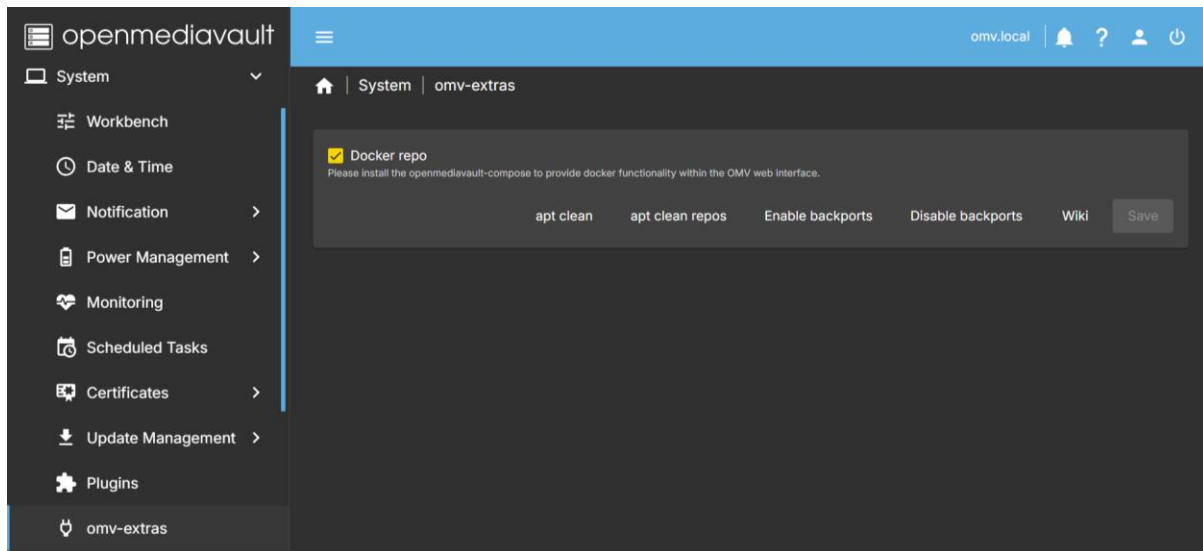
- Plaats een tekstbestand in de map **test** met de naam **test.txt**.
- Als u het tekstbestand kunt opslaan, werken alle lees-/schrijfrechten correct.
- Zet je voornaam en studentnummer in dit tekstbestand.

3 Week 3 – Docker-applicaties implementeren

Op de Open Media Vault-server kunt u docker-toepassingen implementeren. Om dit mogelijk te maken, moet u docker inschakelen.

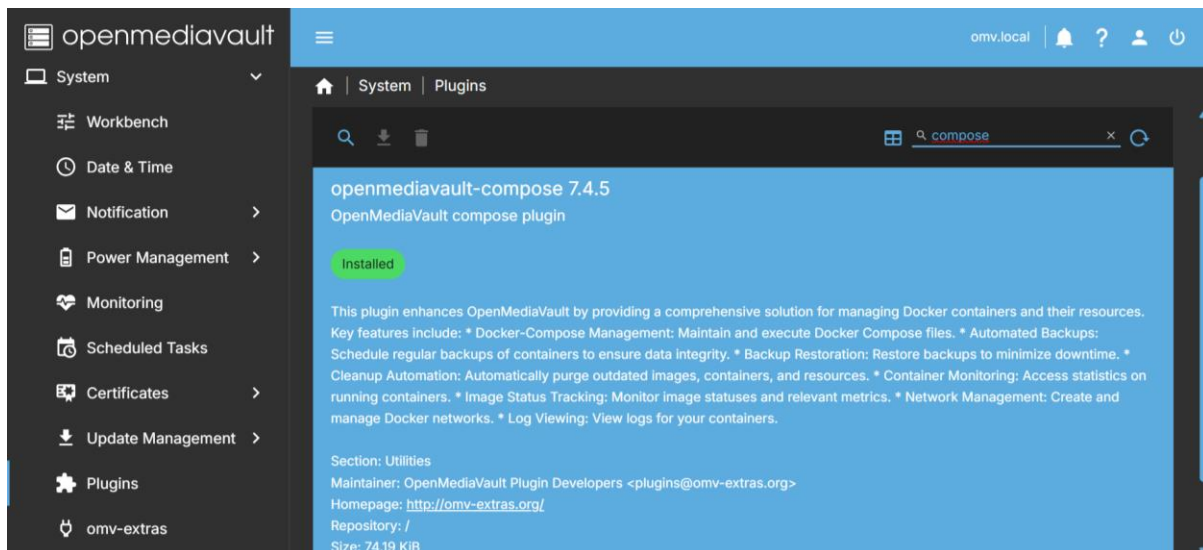
3.1 Docker-instellingen

3.1.1 Docker inschakelen



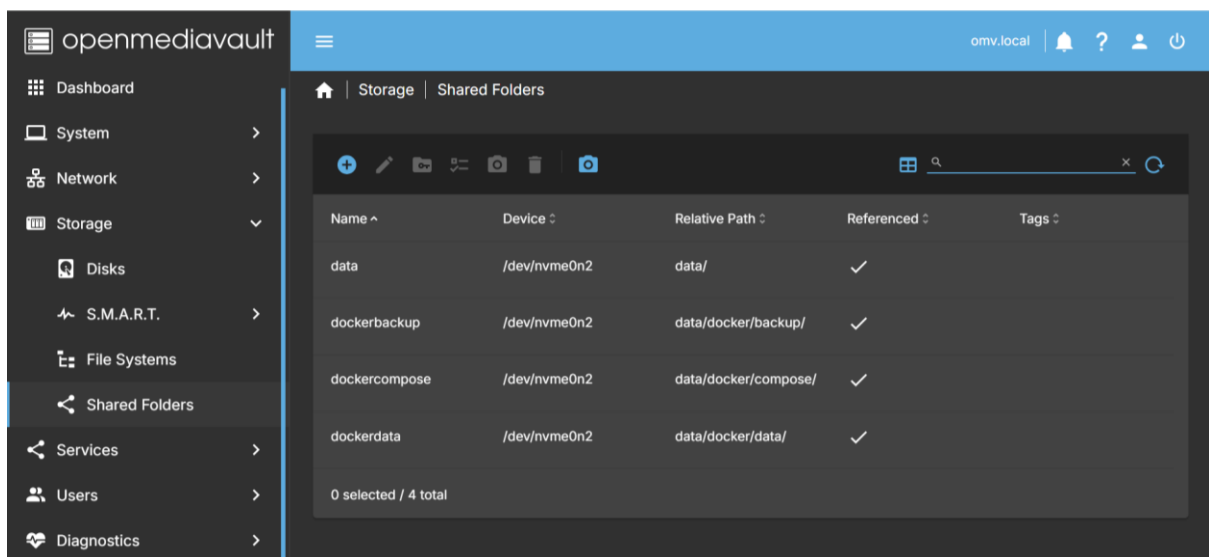
- Ga naar System > omv-extras
- Docker-repo inschakelen
- Klik op de knop Save
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen

3.1.2 Installeer docker compose-plugin-in



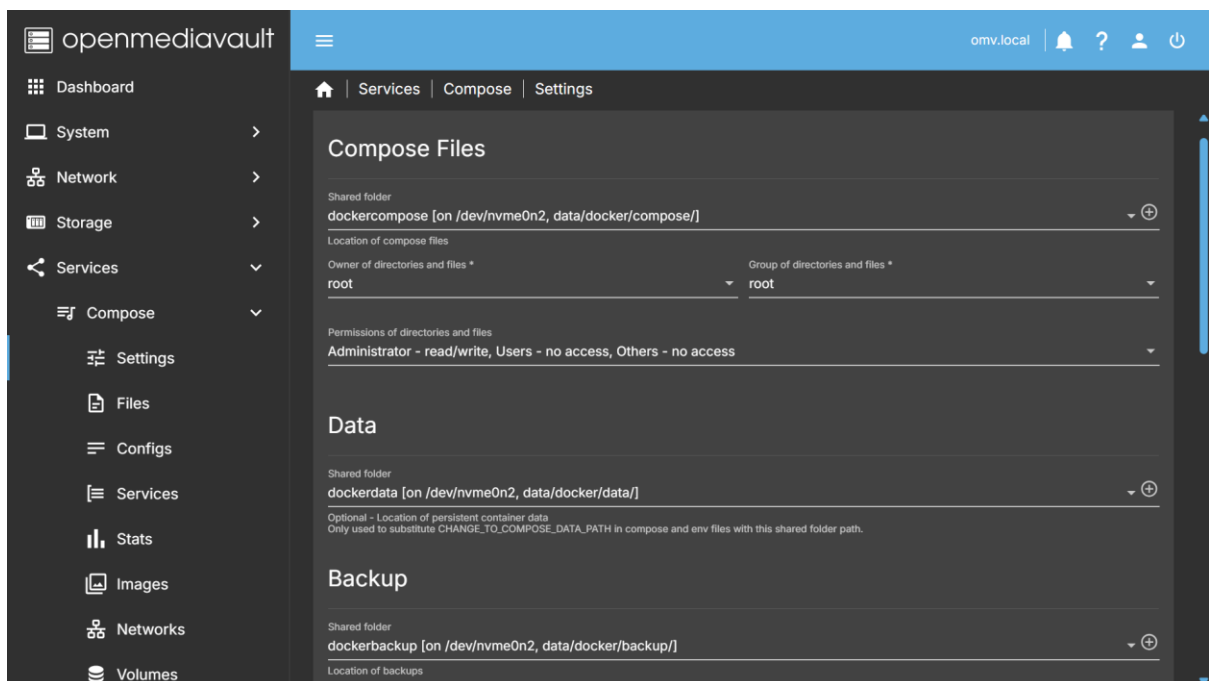
- Ga dan naar System > Plugins
- Zoek naar de docker compose-plugin-in
- Selecteer de plug-in en klik op de installatieknop (downloadpictogram)
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen

3.1.3 Gedeelde mappen instellen voor docker



- Ga naar Storage > Shared Folders
- Maak drie extra gedeelde mappen:
 - dockercompose
 - dockerdata
 - dockerbackup
- Kijk naar de afbeelding voor de relatieve paden

3.1.4 Docker Compose instellen

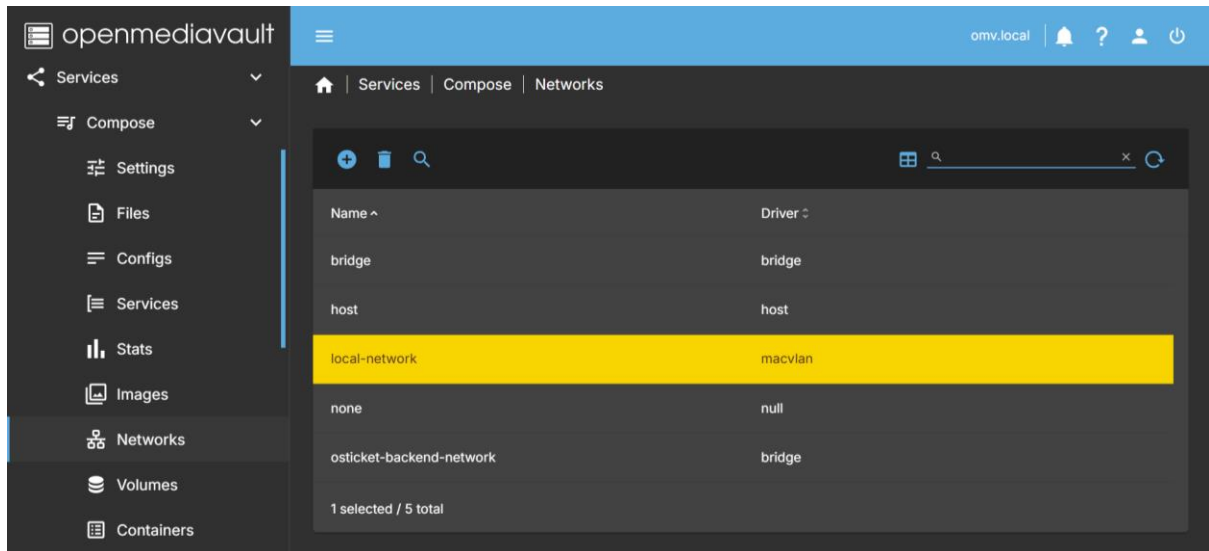


- Ga naar Services > Compose > Settings
- Selecteer de drie gemaakte gedeelde mappen in de secties Compose files, Data en Back-up:
 - dockercompose
 - dockerdata
 - dockerbackup

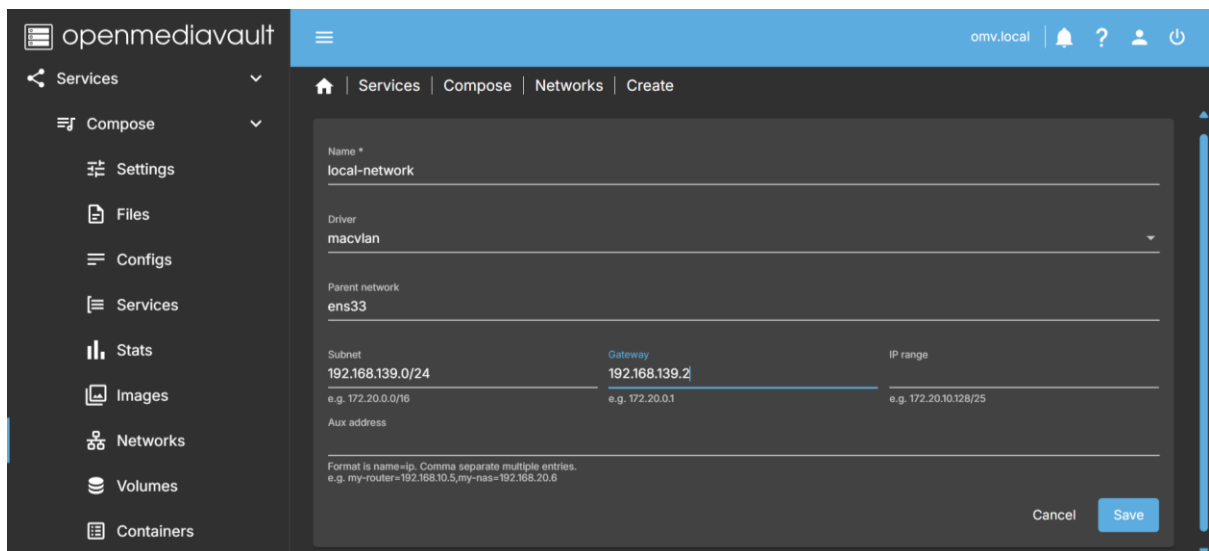
- Scroll naar beneden en klik op de knop Save
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen
- Docker wordt nu automatisch geïnstalleerd

3.2 Een macvlan-netwerk maken voor onze docker-apps

Een macvlan-netwerk zorgt ervoor dat Docker-containers hun eigen LAN-IP's krijgen, waardoor directe toegang mogelijk is zonder port forwarding, alsof het fysieke apparaten op het netwerk zijn.

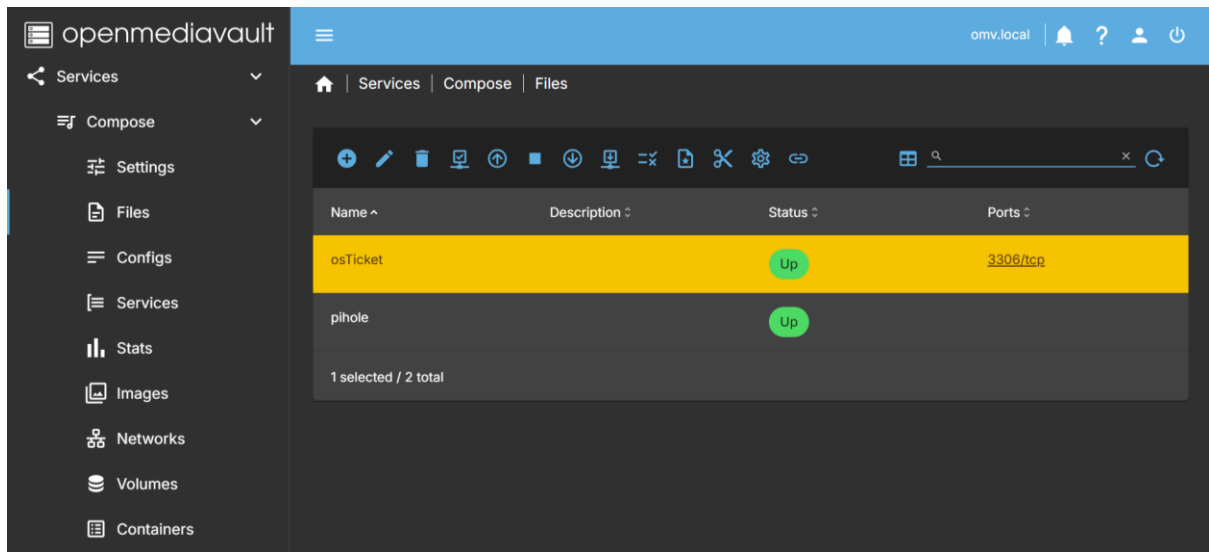


- Ga naar Services > Compose > Networks
- Klik op het + symbool om een netwerk aan te maken

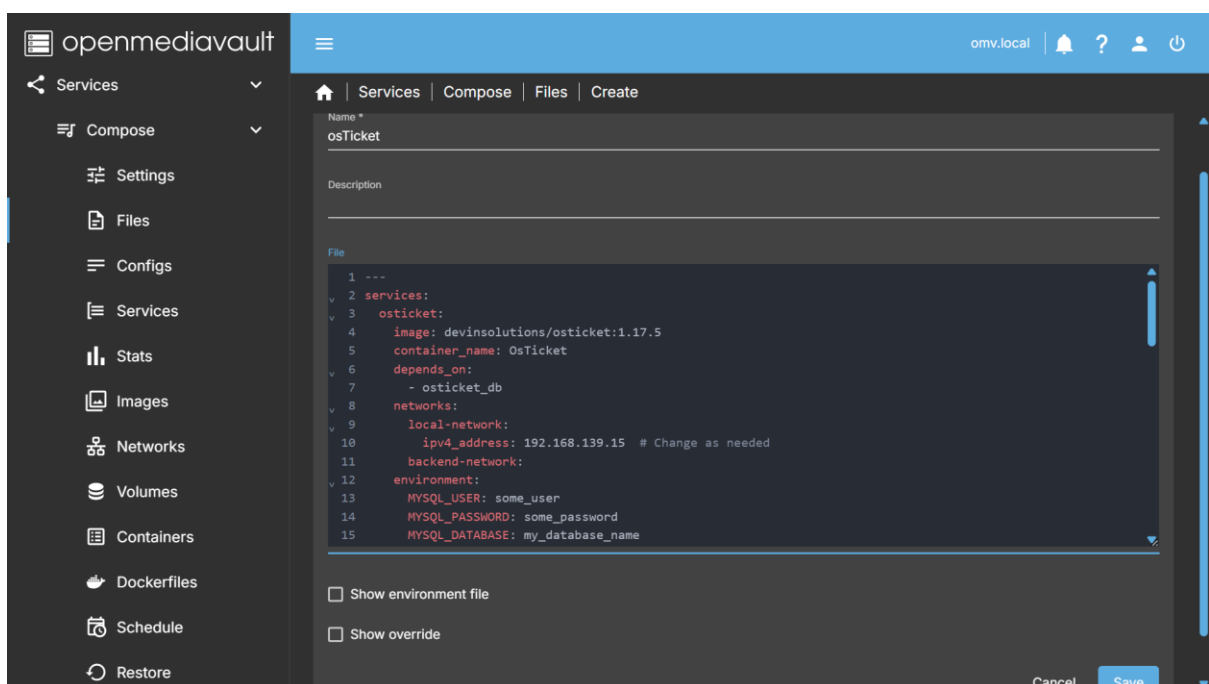


- Vul het formulier in:
 - Name: local-network
 - Driver: macvlan
 - Subnet: 192.168.139.0/24
 - Gateway: 192.168.139.2
- Klik op de knop Save
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen

3.3 osTicket-app installeren via docker compose



- Ga naar Services > Compose > Files
- Klik op het + symbool om een nieuw docker compose yaml-bestand te maken



- Vul het formulier in:
 - Name: osTicket
 - File: Zie de broncode op de volgende pagina, kopieer en plak deze in het tekstvak.
- Klik op de knop Save
- Mogelijk moet u de in behandeling zijnde configuratiewijzigingen toepassen

osTicket docker compose yaml file:

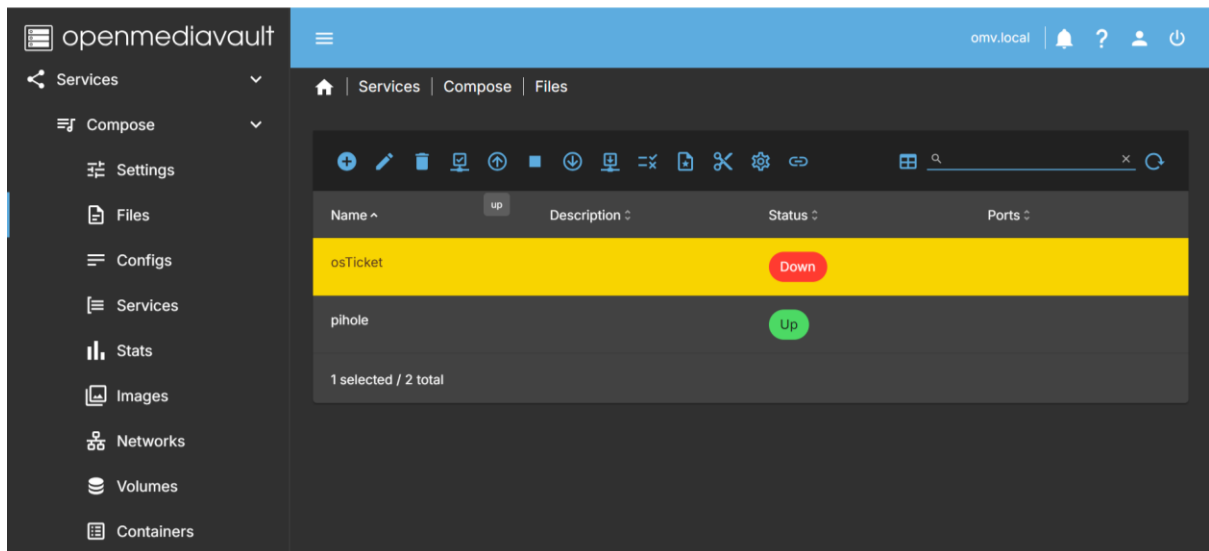
```
---
services:
  osticket:
    image: tiredofit/osticket:3.5.2
    container_name: OsTicket
    depends_on:
      - osticket_db
    networks:
      local-network:
        ipv4_address: 192.168.139.15 # Change as needed for your LAN
      backend-network:
    environment:
      # Database configuration
      DB_HOST: osticket_db
      DB_PORT: 3306
      DB_NAME: my_database_name
      DB_USER: some_user
      DB_PASS: some_password

      # Admin configuration
      ADMIN_USER: mike
      ADMIN_PASS: Welkom#01
      ADMIN_EMAIL: yourown@email
      ADMIN_FIRSTNAME: Mike
      ADMIN_LASTNAME: Sierra

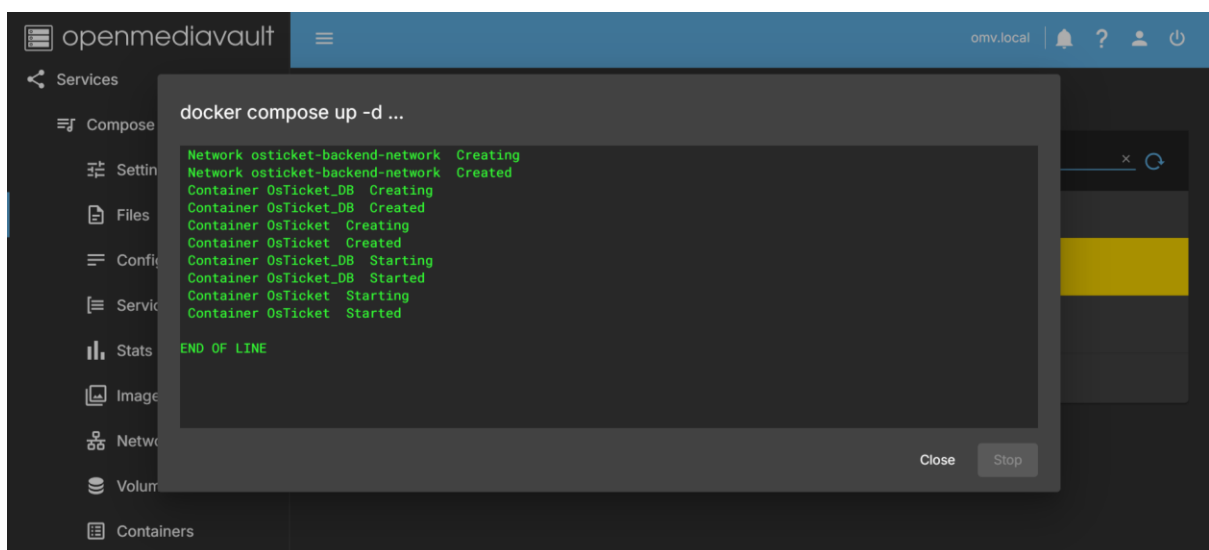
      # Installation config
      INSTALL_SECRET: mysecret
      INSTALL_URL: http://osticket.local
      INSTALL_NAME: Helpdesk
      CRON_INTERVAL: 1
    volumes:
      - CHANGE_TO_COMPOSE_DATA_PATH/osticket/config:/var/www/html
    restart: unless-stopped

  osticket_db:
    image: mariadb:11.3-jammy
    container_name: OsTicket_DB
    security_opt:
      - no-new-privileges:true
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_USER: some_user
      MYSQL_PASSWORD: some_password
      MYSQL_DATABASE: my_database_name
    volumes:
      - CHANGE_TO_COMPOSE_DATA_PATH/osticket/db:/var/lib/mysql:rw
    networks:
      - backend-network
    restart: unless-stopped

networks:
  backend-network:
    name: osticket-backend-network
  local-network:
    external: true
```

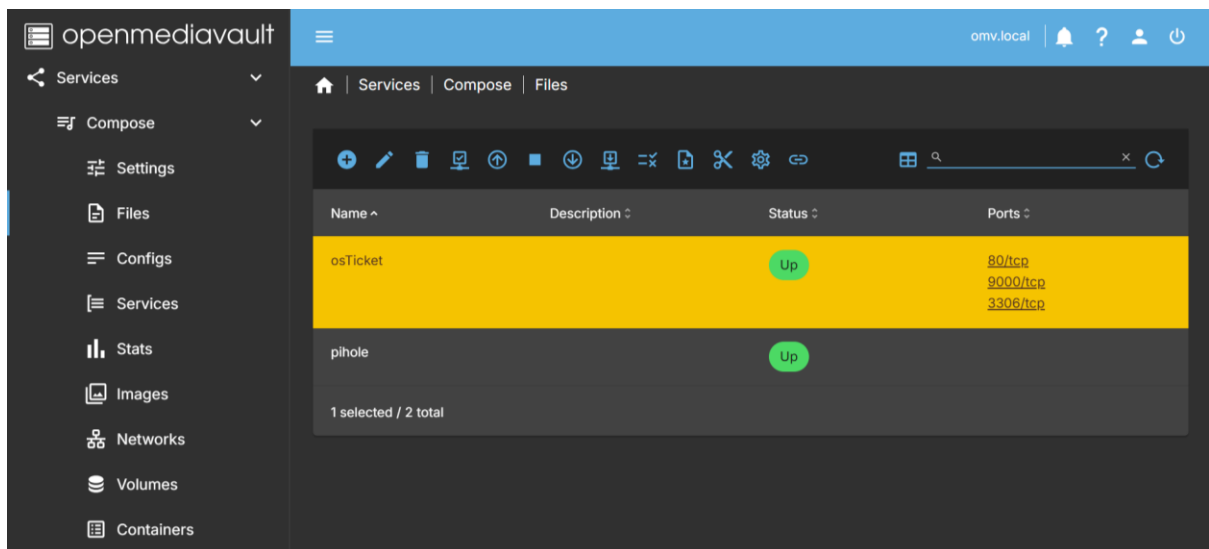


- Selecteer het osTicket docker compose yaml-bestand
- Klik op de ↑ knop



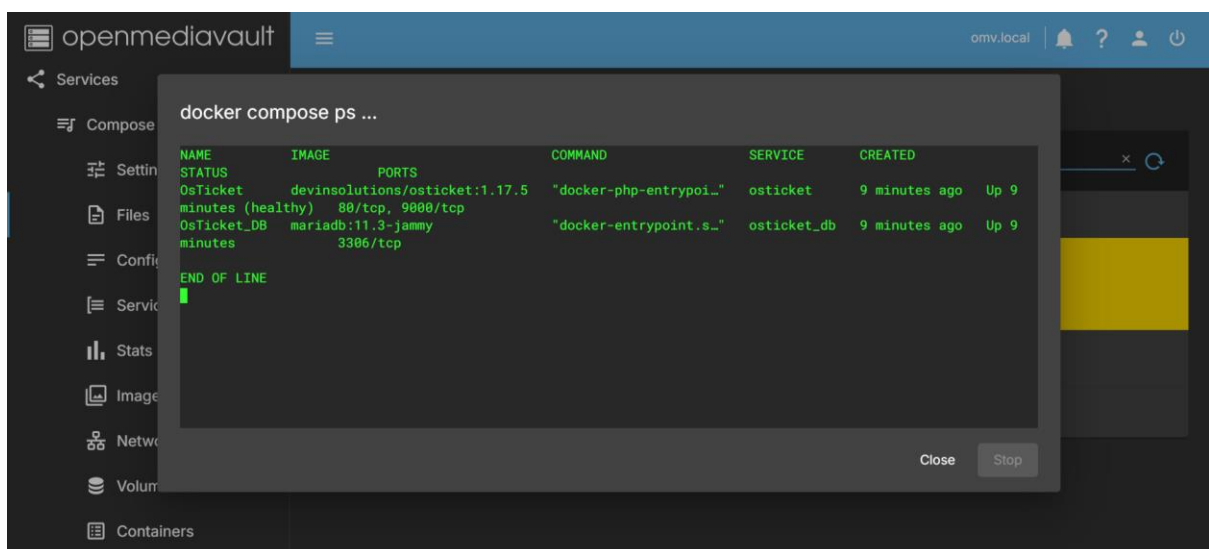
- Docker compose haalt alle benodigde images op:
 - Creëert de volledige infrastructuur voor de osTicket-app
 - Start een mariaDB-databaseserver
 - Start de osTicket-app
- U kunt het docker compose -d venster sluiten wanneer er END OF LINE staat





Nu zou je moeten zien dat osTicket in de lucht is!

- Selecteer osTicket en klik op de ps-knop



Hier kunt u controleren of alle docker-containers actief zijn.

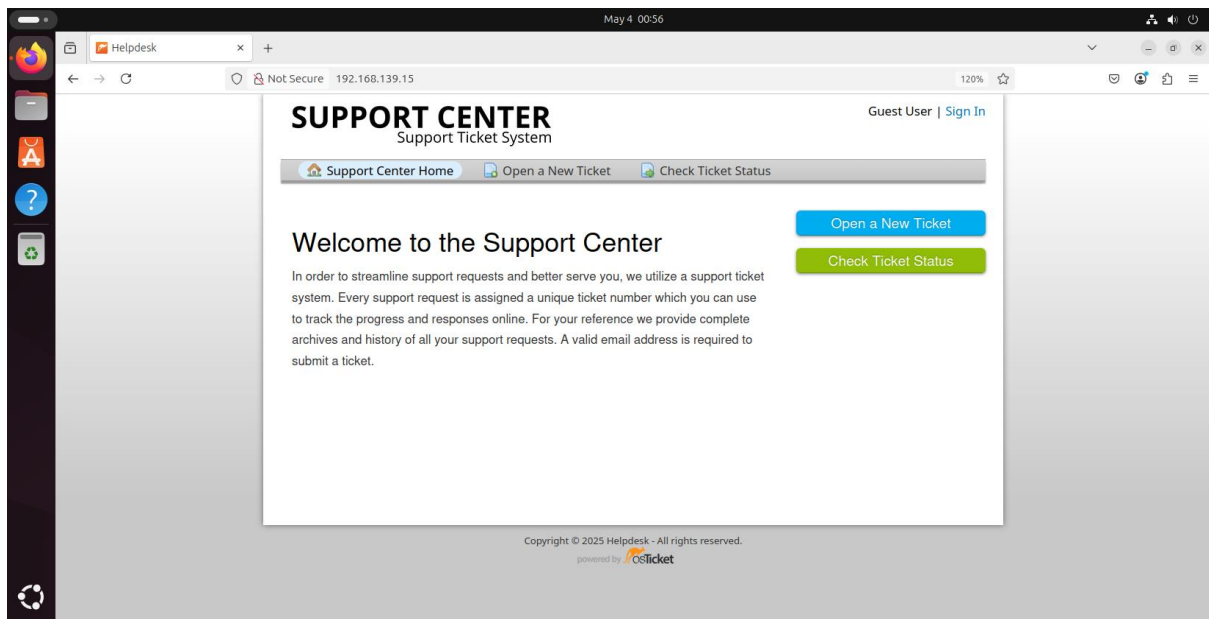
Als alles klopt, heb je nu toegang tot osTicket in je Ubuntu Desktop VM.

Als u het docker compose yaml-bestand voor osTicket bekijkt, kunt u zien dat de osTicket-app de volgende gegevens gebruikt:

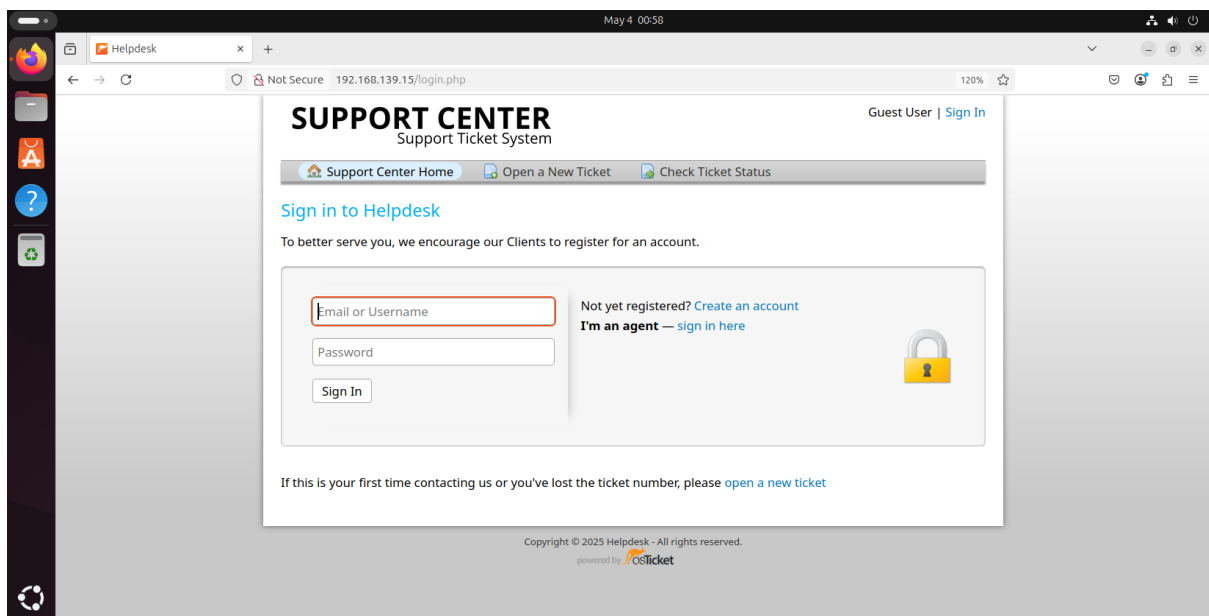
- IP-adres 192.168.139.15.
- De ADMIN-gebruikersnaam is: mike
- Het ADMIN wachtwoord is: Welkom#01

Laten we dat eens bekijken in de Ubuntu Desktop VM.

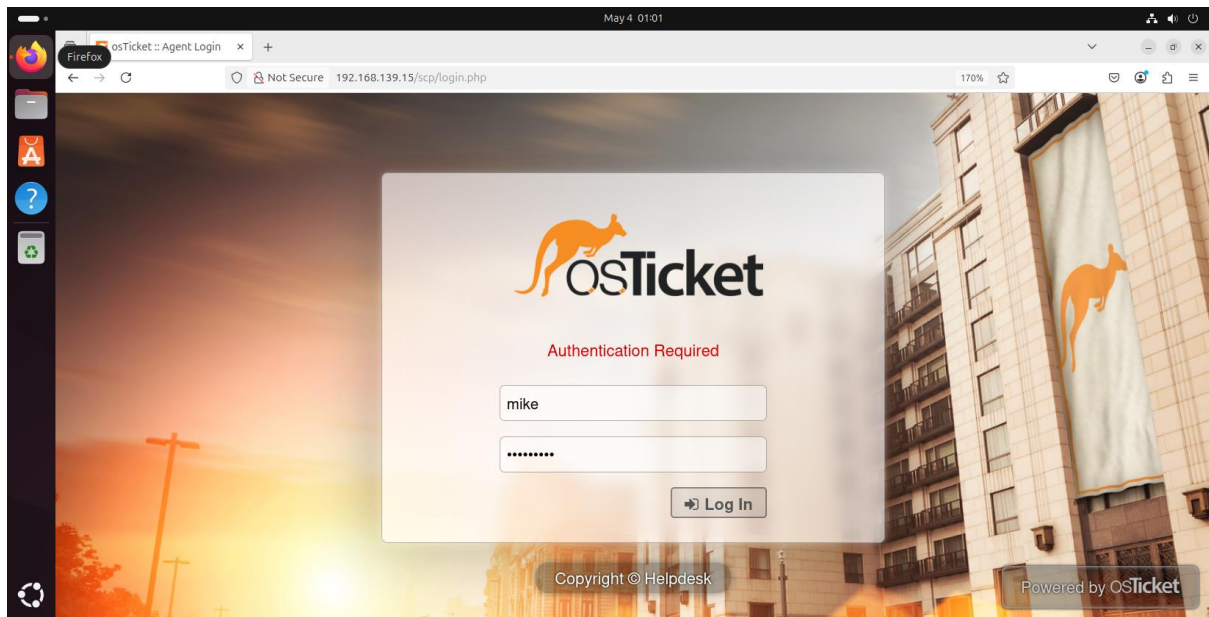
3.4 osTicket gebruiken



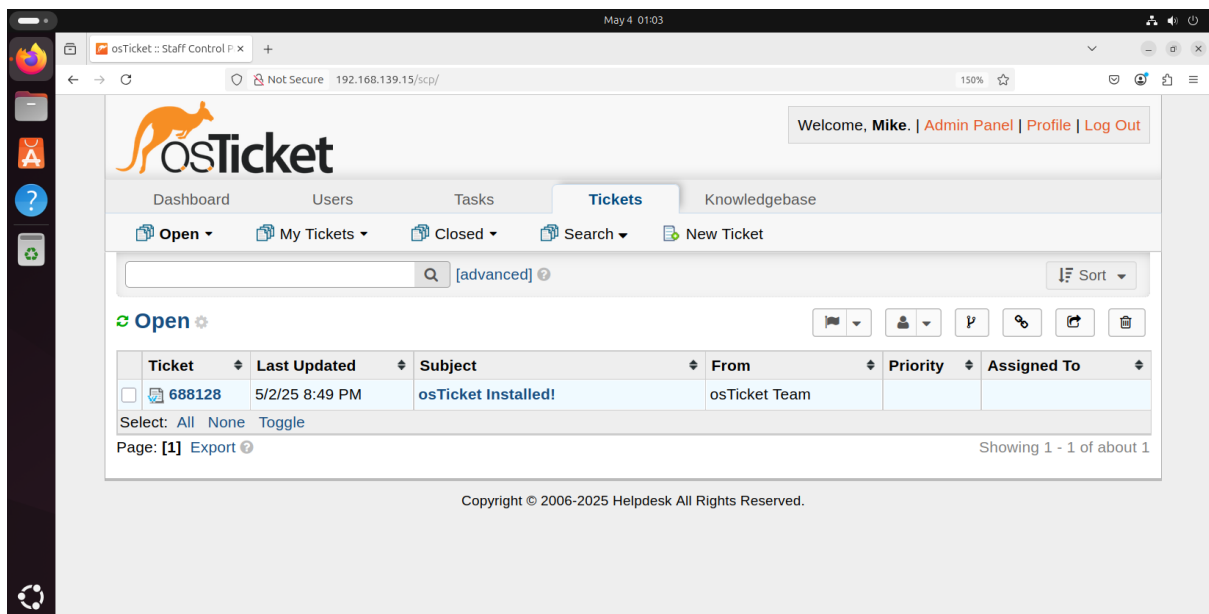
- Ga naar <http://192.168.139.15> in Firefox
- Klik op Sign In



- Ga naar **I'm an agent**
- Klik op sign in here



- Hier kunt u inloggen op osTicket met het admin-account:
 - mike
 - Welkom#01
- Klik op de knop Log In



Hier kunt u naar:

- Het Admin Panel om het systeem in te stellen
- Het Agent Panel om de tickets te beheren

4 Week 4 – Pi-hole instellen als lokale DNS-server

Pi-hole is een netwerkbrede adblocker en lokale DNS-server die advertenties, trackers en kwaadaardige domeinen op DNS-niveau filtert voor alle apparaten in uw netwerk. Naast het blokkeren van ongewenst verkeer, kan het ook dienen als een lokale DNS-server door u in staat te stellen aangepaste A-records te definiëren, waardoor lokale hostnaamresolutie mogelijk is (bijv. helpdesk.enschede.nl → 192.168.139.15)

Pi-hole draait als een docker-container op de Open Media Vault-server met IP-adres: 192.168.139.3

4.1 Pi-hole docker compose yaml bestand

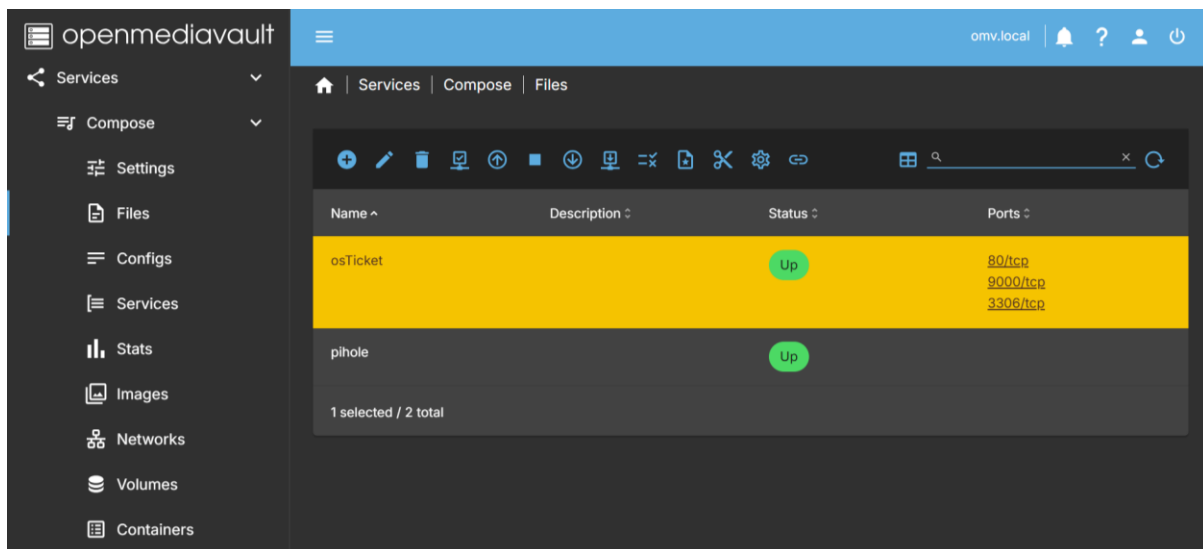
```
---
services:
  pihole:
    container_name: pihole
    image: pihole/pihole:latest      #2024.07.0
    hostname: pihole
    networks:
      pihole-network:
        ipv4_address: 192.168.139.3 #Change if necessary
    environment:
      TZ: Europe/Amsterdam
      WEBPASSWORD: Welkom#01      #Does not work anymore
    volumes:
      - CHANGE_TO_COMPOSE_DATA_PATH/pihole/etc-pihole:/etc/pihole
      - CHANGE_TO_COMPOSE_DATA_PATH/pihole/etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d
      # https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities
    # cap_add:
    #   - NET_ADMIN # Required if you are using Pi-hole as your DHCP server
    restart: unless-stopped

networks:
  pihole-network:
    name: local-network
    external: true

# After this script, run these commands in the terminal:
# sudo docker exec -it pihole bash
# pihole setpassword 'Welkom#01'
```

Dit Docker Compose YAML-bestand definieert een enkele service met de naam pihole, die de nieuwste Pi-hole-image uitvoert in een container met de naam pihole. Het stelt de hostnaam in op pihole, wijst het een statisch IP-adres toe (192.168.139.3) op een extern gedefinieerd Docker-netwerk met de naam local-network, en configureert omgevingsvariabelen zoals de tijdzone (Europa/Amsterdam) en een wachtwoord voor de webinterface (hoewel de opmerking suggereert dat het wachtwoord niet langer effectief is).

De container koppelt twee volumes, één voor Pi-hole configuratie en één voor DNSMasq instellingen. Open Media Vault slaat deze volumes op in de gedeelde docker-mappen die u eerder hebt gemaakt, zie sectie 3.1.3. De container is geconfigureerd om opnieuw te starten, tenzij deze handmatig wordt gestopt. De cap_add sectie voor NET_ADMIN is becommentarieerd, maar is nodig als Pi-hole wordt gebruikt voor DHCP-services. Wat we nu niet van plan zijn te gebruiken.



- Ga naar Services > Compose > Files
- Klik op het + symbool voor een nieuw docker compose yaml-bestand met de naam pihole
- Gebruik het docker compose-script voor pihole en start deze app met de knop up ↑
- Als pihole actief is, is het toegankelijk via IP-adres 192.168.139.3
- Het admin panel voor pihole is beschikbaar via <http://192.168.139.3/admin>
- We moeten echter een beheerderswachtwoord instellen voordat we kunnen inloggen.

4.2 Via de terminal de Pi-hole docker container in gaan

```

omv login: manasse
Password:
Linux omv 6.12.22+bpo-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.22-1~bpo12+1 (2025-04-25) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri May  2 22:56:59 CEST 2025 on tty1
manasse@omv:~$ sudo docker exec -it pihole bash
[sudo] password for manasse:
pihole:/#
pihole:/# pihole setpassword 'Welkom#01'
[+] New password set
pihole:/#
pihole:/# exit
exit
manasse@omv:~$ _

```

Open de Debian 12-terminal op de server waarop Open Media Vault is geïnstalleerd en log in.

In de terminal moeten we de volgende opdrachten uitvoeren:

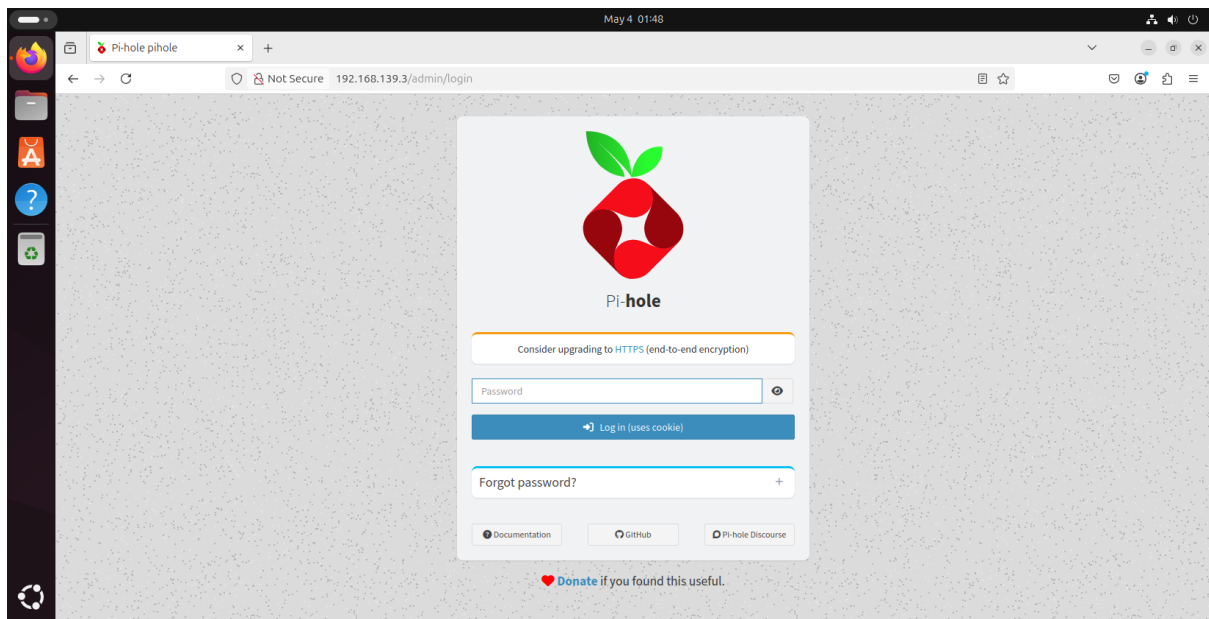
```

sudo docker exec -it pihole bash
pihole setpassword 'Welkom#01'
exit
exit

```

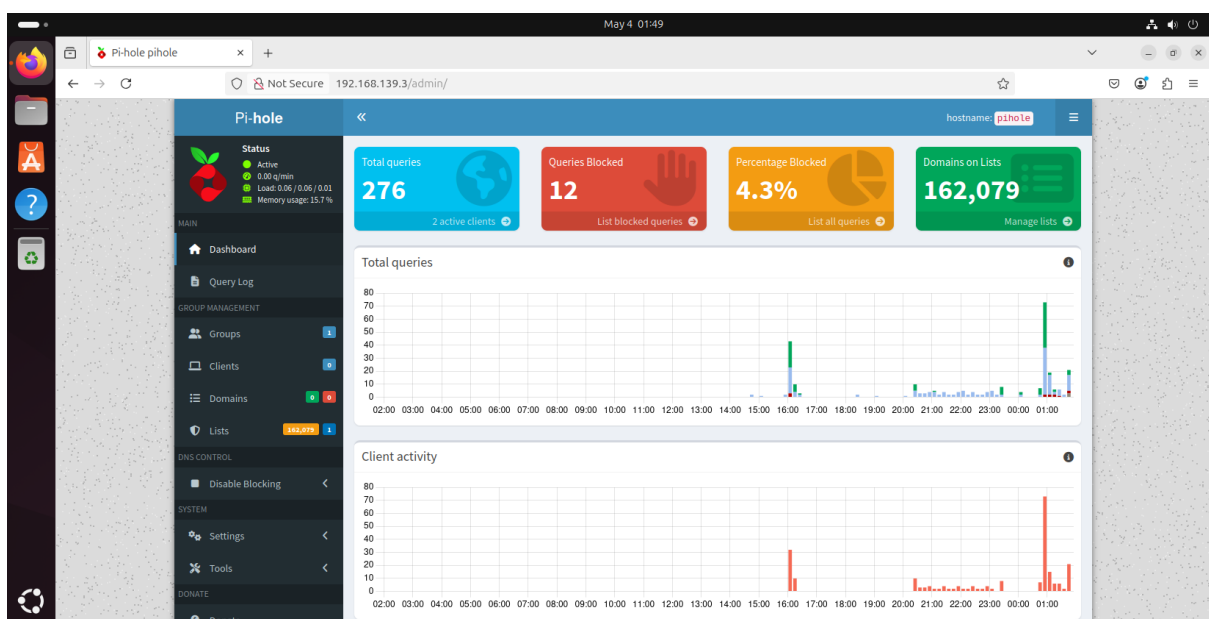
Hiermee wordt het Pi-hole admin wachtwoord ingesteld op **Welkom#01**

4.3 Pi-hole Web Gui setup



In de Ubuntu Desktop VM kunnen we nu Firefox gebruiken om toegang te krijgen tot de Web Gui van Pi-hole:

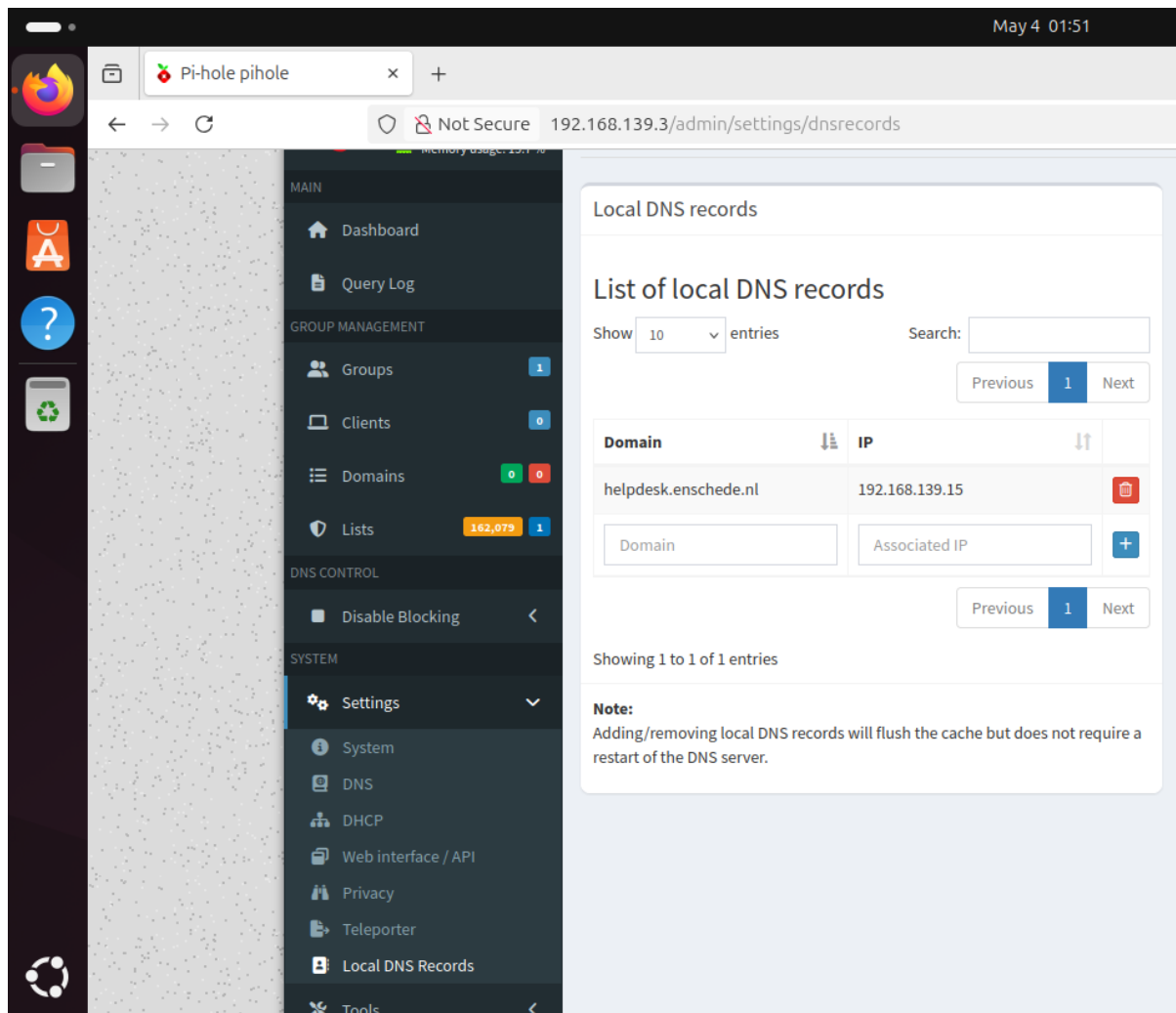
- Ga naar <http://192.168.139.3/admin>
- Gebruik het wachtwoord **Welkom#01** en klik op de knop Log in



Pi-hole wordt gebruikt om advertenties en trackers in uw hele netwerk te blokkeren door DNS-verzoeken te filteren, het systeem dat websitenamen omzet in IP-adressen. Wanneer een apparaat op uw netwerk probeert een advertentie te laden of verbinding te maken met een trackingservice, blokkeert Pi-hole het verzoek voordat het ooit het internet bereikt. Dit maakt browsen sneller, veiliger en meer privé. Bovendien kan Pi-hole fungeren als een lokale DNS-server, waardoor u aangepaste domeinnamen kunt maken voor apparaten op uw netwerk (zoals printer.local). Het kan zelfs dienen als een DHCP-server en IP-adressen toewijzen aan apparaten, wat handig is als uw router geen geavanceerde netwerkcontrole biedt. In onze setup gebruiken we Pi-hole om lokale DNS in ons LAN-

netwerk te beheren, waardoor we betere controle en gemakkelijkere toegang tot onze lokale apparaten krijgen.

We gaan een aangepaste domeinnaam maken voor de oTicket-app die IP 192.168.139.15 gebruikt



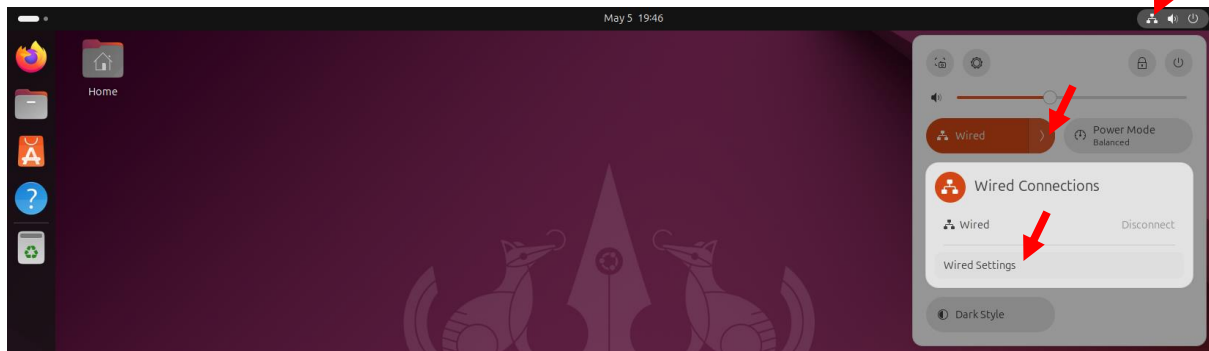
- Ga naar Settings > Local DNS-records
- Voeg het domein toe **helpdesk.enschede.nl** en IP **192.168.139.15**
- Klik op de knop +

Pi-hole is nu geconfigureerd.

Nu moeten we de desktopclients zo configureren dat ze Pi-hole als hun DNS-server zullen gebruiken.

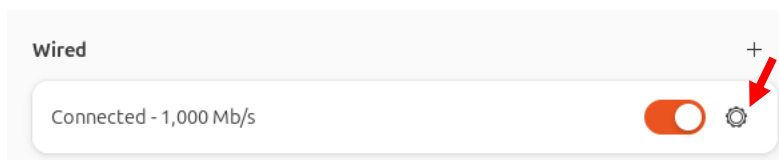
4.4 Netwerkinstellingen voor clients die Pi-hole gebruiken

De Ubuntu Desktop VM opstarten

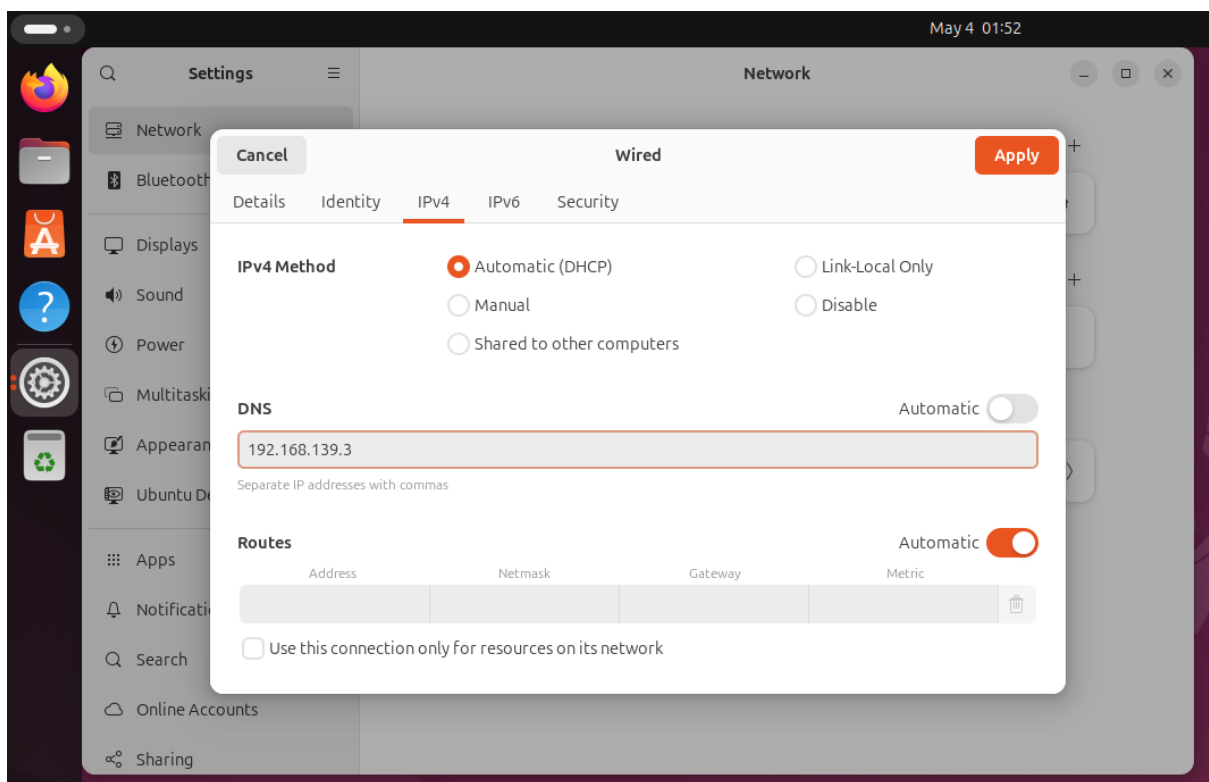


Klik op de netwerkinstellingen in de rechterbovenhoek

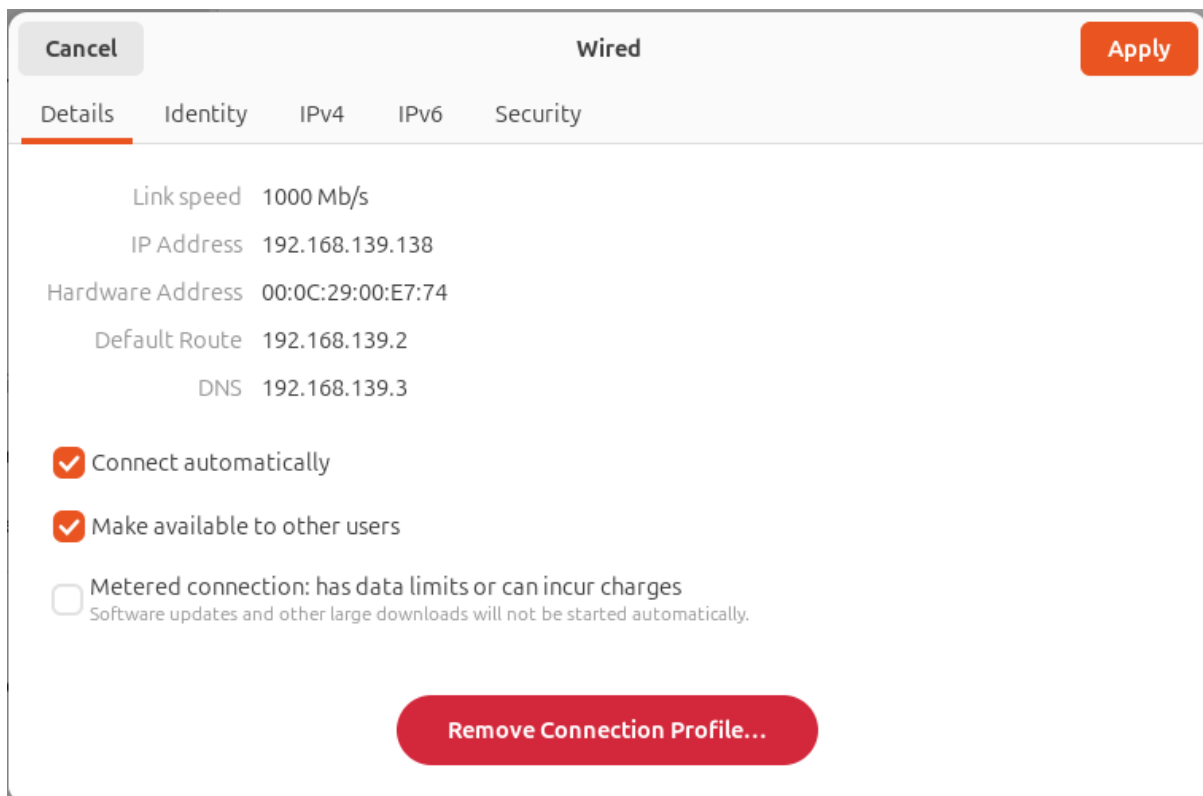
Kies de Wired instellingen



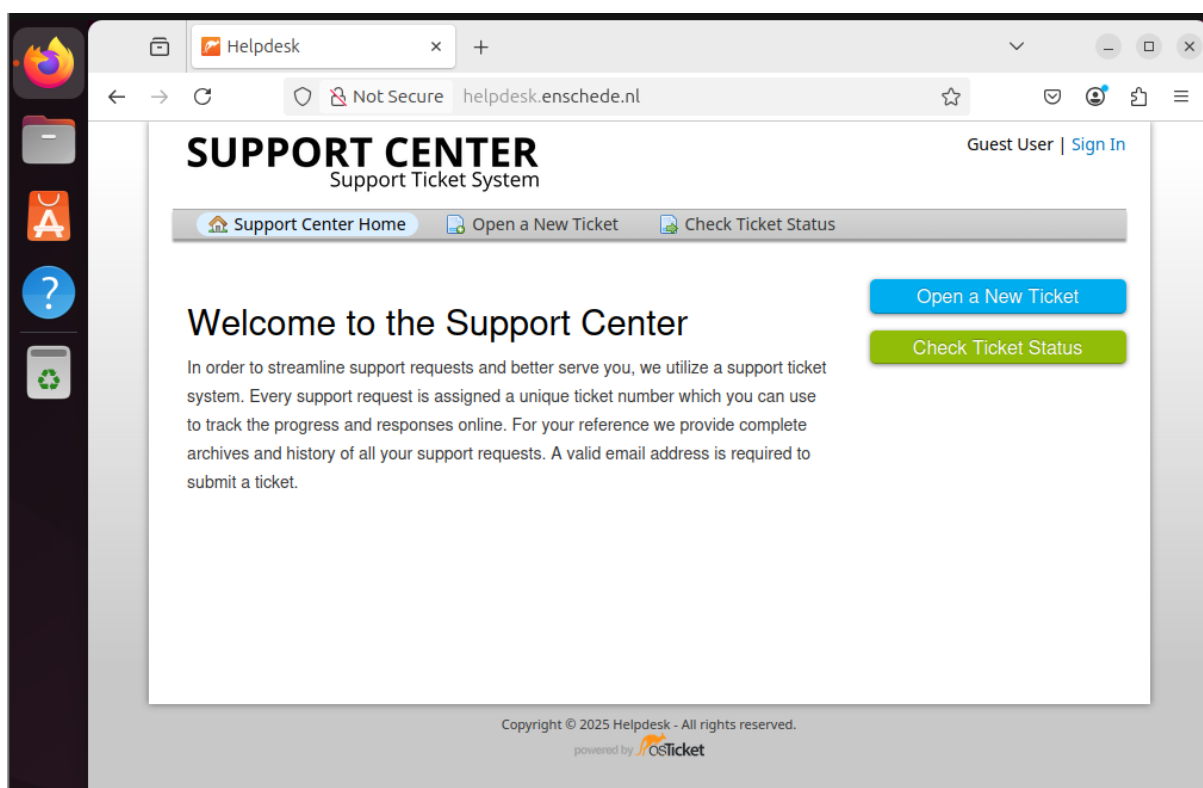
Klik op het tandwiel om de netwerkconfiguratie voor de bekabelde netwerkinterface te openen.



- Selecteer IPv4
- Automatische DNS uitschakelen
- Zet het Pi-hole IP-adres in het tekstveld.
- Klik op de knop Apply



- Selecteer Details
- De DNS zou nu 192.168.139.3 moeten zijn



- Firefox openen
- Probeer of je de domeinnaam kunt bereiken: <http://helpdesk.enschede.nl/>

4.5 Hardware advies

- a) Uiteindelijk moet Open Media Vault (OMV) worden geïnstalleerd op een bare metal-server om te dienen als een betrouwbare en efficiënte network-attached storage (NAS)-oplossing. Rekening houdend met het beoogde gebruik in een gemeentelijke setting, met eisen op het gebied van data-integriteit, uptime, schaalbaarheid en toekomstbestendigheid, geef de gemeente Enschede een goed onderbouwd advies over welke serverhardware ze moeten aanschaffen. In uw advies moet rekening worden gehouden met de prestatiebehoeften van OMV en hardwarecompatibiliteit. De gemeente Enschede koopt alleen servers in van betrouwbare bekende merken als **Dell**, **HP** of **Lenovo**. Leg duidelijk uit waarom de door u gekozen bare metal server een geschikte keuze is om OMV te draaien voor de gemeente Enschede.
- b) De gemeente Enschede migreert naar een Linux-desktopomgeving en gaat gebruik maken van Ubuntu 24.04 Desktop of Linux Mint 22. Er zijn 1500 medewerkers, verdeeld over drie verschillende groepen:
- Office-gebruikers (1000 werknemers): Deze werknemers gebruiken voornamelijk standaard kantoortoepassingen zoals tekstverwerking, spreadsheets, e-mail en surfen op het web.
 - GIS-gebruikers (400 medewerkers): Deze gebruikers werken regelmatig met grote 3D-tekeningen met betrekking tot gebouwen en ondergrondse infrastructuur (bijv. pijpleidingen). Zij bewerken en bewaren deze tekeningen met behulp van GIS- en CAD-toepassingen.
 - Mobiele gebruikers (100 medewerkers): Tot deze groep behoren wethouders en gemeenteraadsleden die vaak reizen en werken zonder vaste werkplek. Ze hebben onderweg toegang nodig tot documenten, e-mail en centraal opgeslagen bestanden.

De gemeente koopt alleen desktops, laptops of tablets in van betrouwbare, bekende merken zoals **Dell**, **HP** of **Lenovo**.

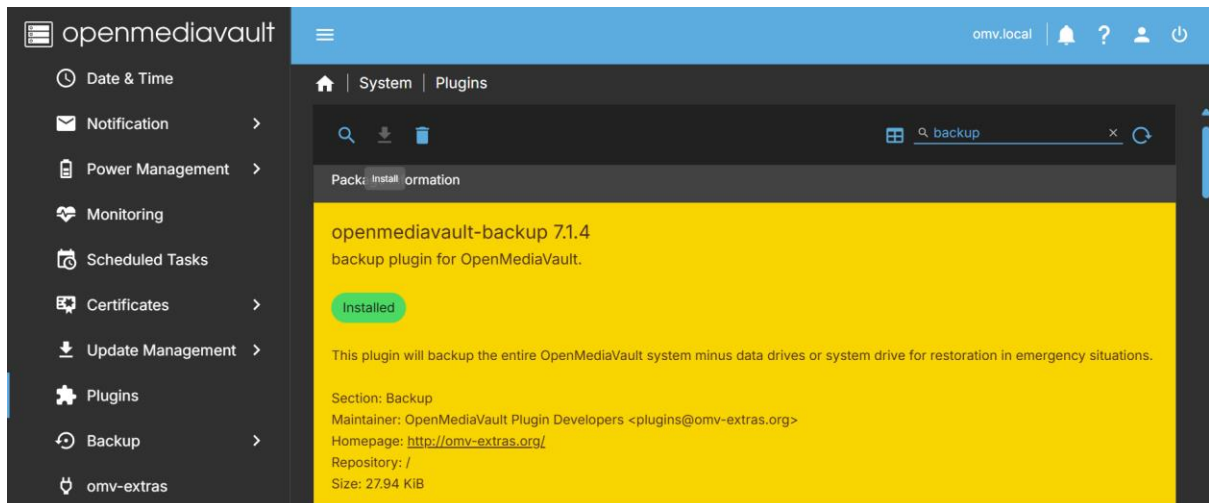
Welke hardware zou u aanbevelen voor elk van deze drie groepen? Gebruik de SMART-criteria (**Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant, Tijdgebonden**) om uw hardwarekeuzes voor elke groep te beschrijven.

5 Week 5 – Back-ups en beveiliging

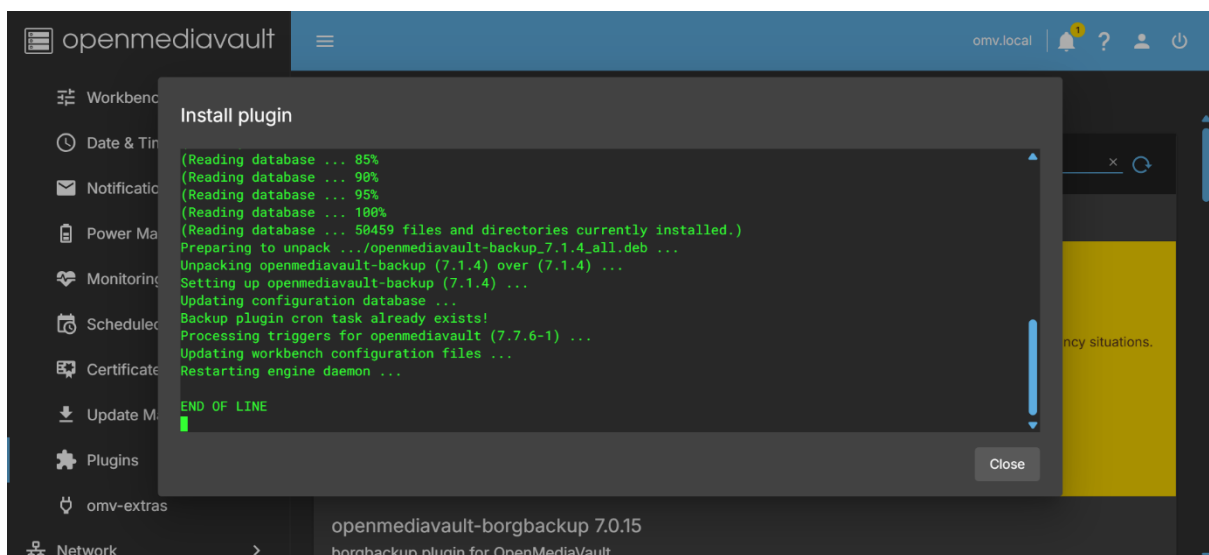
Back-ups en beveiliging zijn essentieel in de IT-infrastructuur om kritieke gegevens te beschermen tegen verlies, corruptie of cyberaanvallen. Ze zorgen voor bedrijfscontinuïteit en beschermen gevoelige informatie tegen ongeoorloofde toegang of systeemstoringen.

5.1 Back-up van de OS-schijf van Open Media Vault

Installeer de back-up plug-in in de Open Media Vault

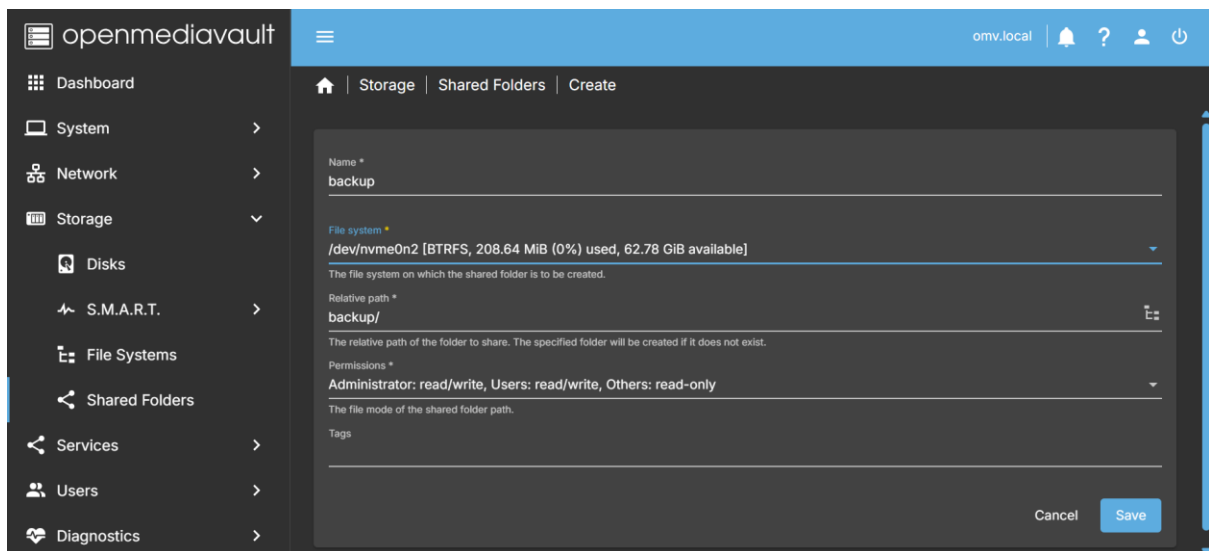


Selecteer de openmediavault-backup plugin en installeer deze

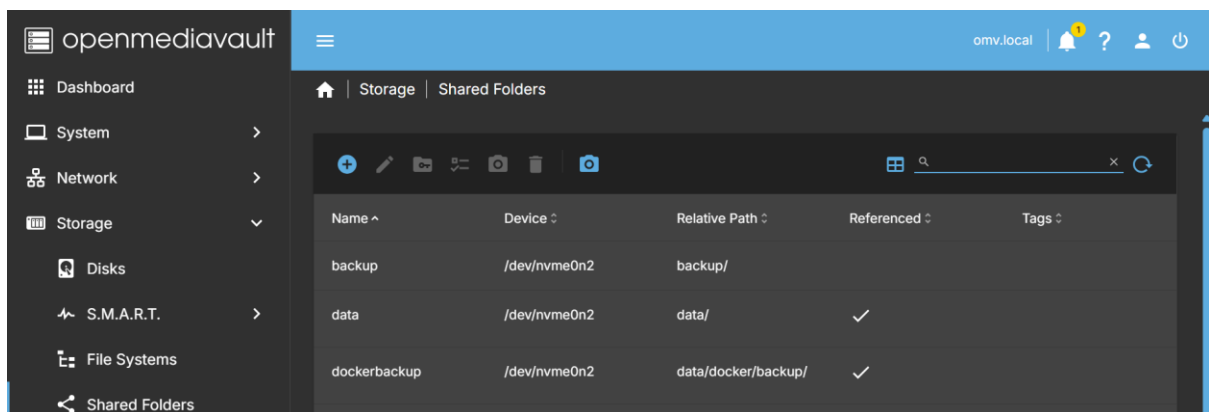


Als de installatie mislukt, kunt u deze opnieuw opstarten

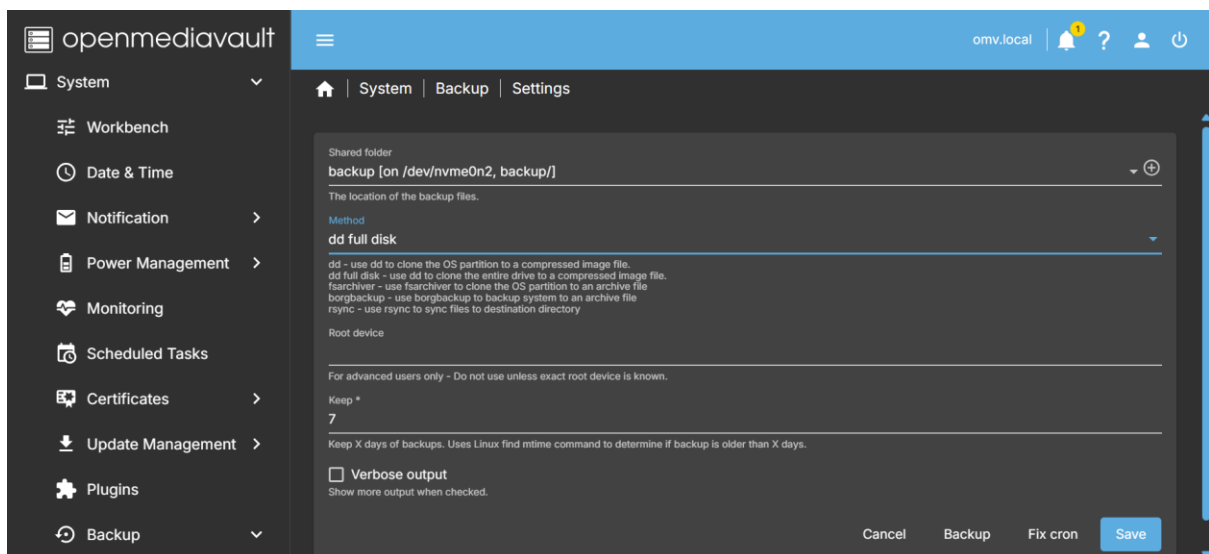
De bovenstaande afbeelding toont een succesvolle installatie van de back-up plug-in



- Ga naar Storage > Shared Folders
- Maak een nieuwe gedeelde map met de naam **back-up** op de BTRFS RAID1-array
- Klik op de knop Save
- Pas de configuratiewijzigingen in behandeling toe



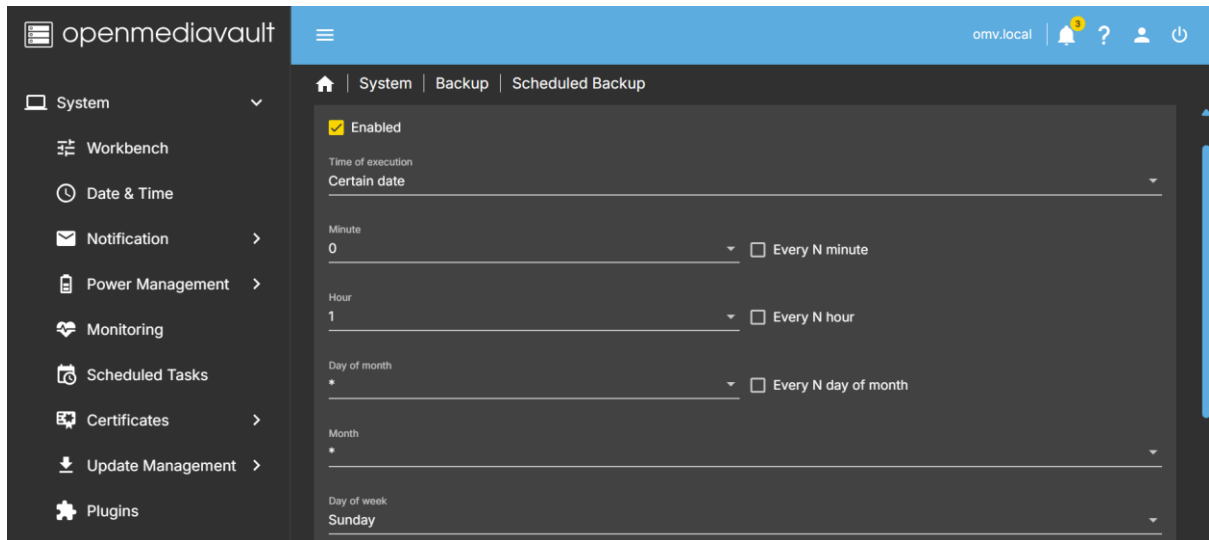
De gedeelde back-up map zou nu beschikbaar moeten zijn voor onze back-up plug-in.



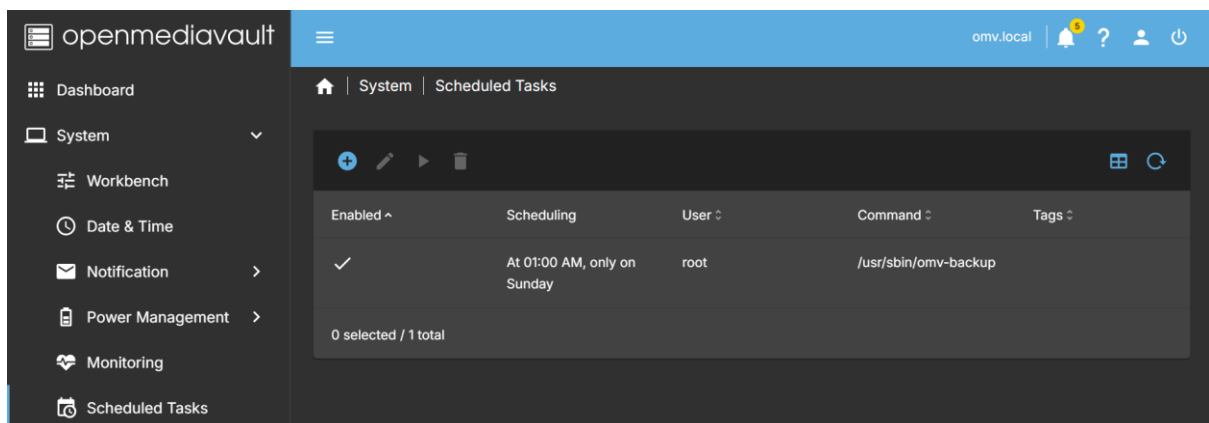
- Ga naar System > Backup > Settings

- Vul het formulier in:
 - Shared folder: back-up
 - Method: dd full disk
 - Keep: 7
 - Verbose output enabled is optioneel
- Klik op de knop Save

Als u op de knop Back-up klikt, start het back-upproces en dit zal enige tijd duren.

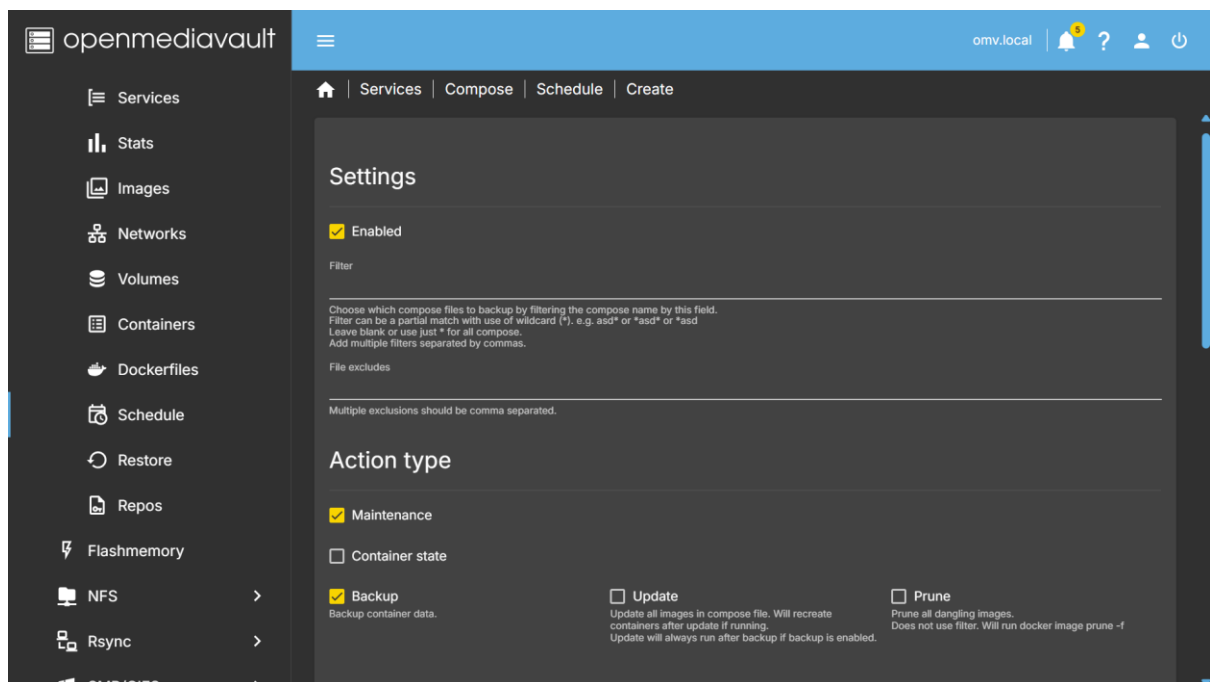


- Ga naar System > Backup > Schedule
- We willen een wekelijkse back-up op zondag
- Klik op Enabled
- Stel de juiste tijd in
- Klik op de knop Save
- Pas de configuratiewijzigingen in behandeling toe

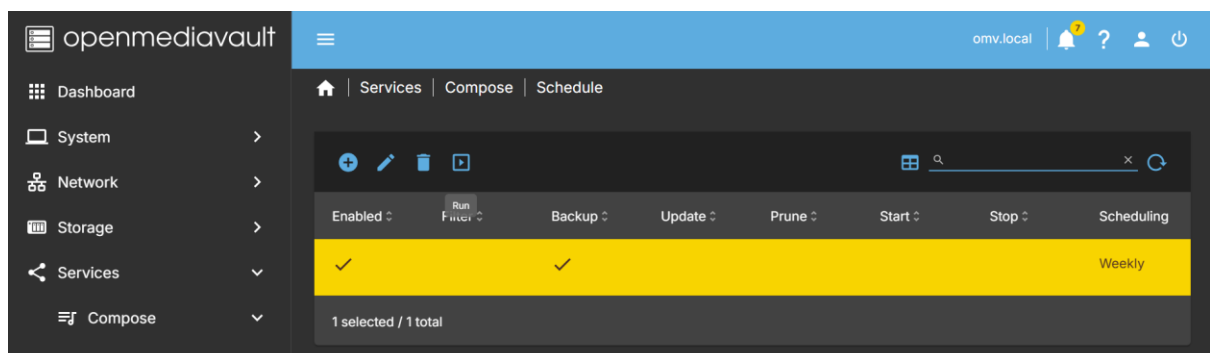


Als u naar System > Scheduled Tasks gaat, kunt u de geplande back-up cron job zien.

5.2 Een back-up maken van docker-toepassingen

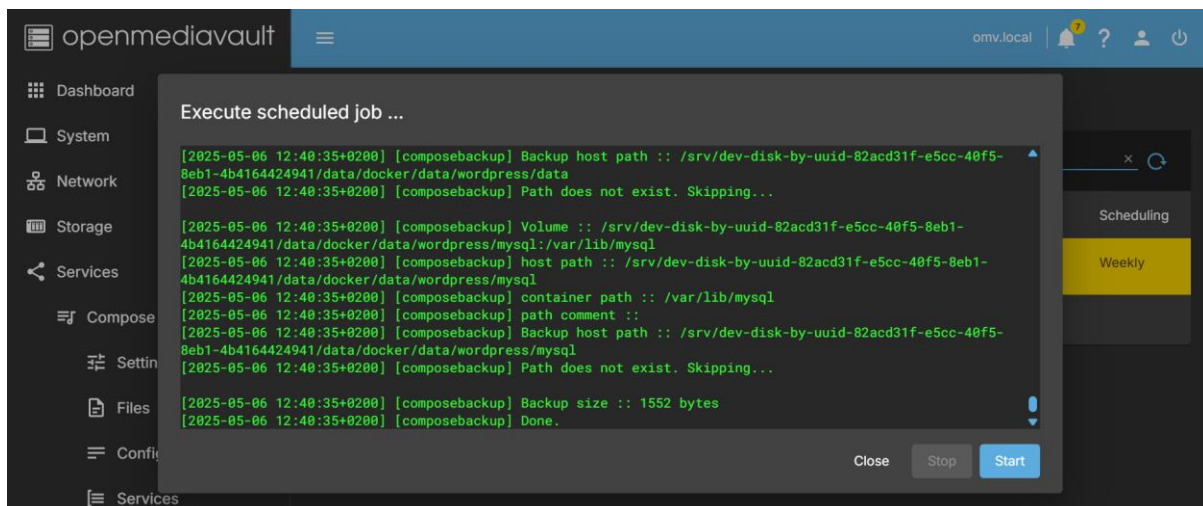


- Ga naar Services > Compose > Schedule
- Klik op het + symbool om een nieuwe back-up taak aan te maken
- Klik op Enabled
- Action type: selecteer Maintenance en Backup.
- Maak een wekelijkse back-up van de docker-apps
- Klik op de knop Save
- Pas de configuratiewijzigingen in behandeling toe

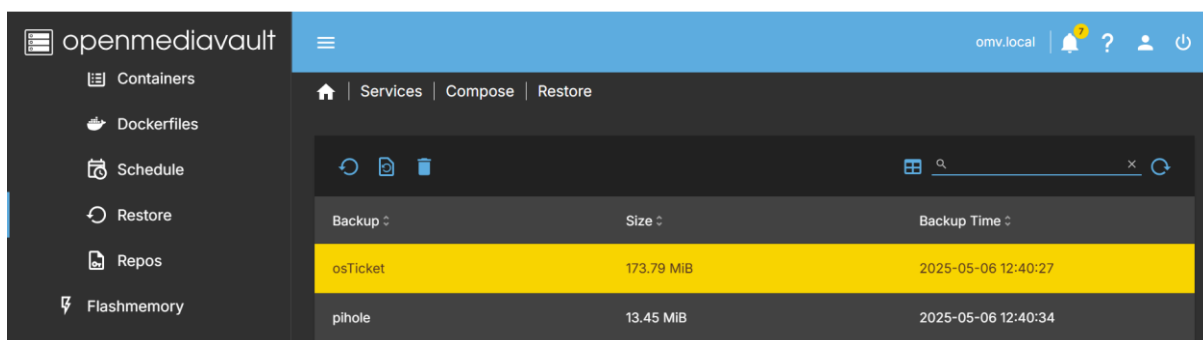


- U kunt er nu ook voor kiezen om deze taak handmatig uit te voeren
- Selecteer de geplande taak en klik op de knop Run





- Klik op de knop Start
- Sluit dit scherm als de back-ups zijn voltooid
- Hiermee wordt een back-up gemaakt van uw docker-apps



- Ga naar Services > Compose > Restore
- Hier vindt u uw back-ups voor de docker-apps

5.3 Scannen naar open poorten

Open de terminal en installeer **nmap** op Ubuntu Desktop met de volgende opdrachten:

```
sudo apt update
sudo apt install nmap
```

Voer de volgende opdracht uit in de terminal om de open poorten in de Open Media Vault te scannen:

```
sudo nmap -p0- -v -A -T4 helpdesk.enschede.nl
```

- Maak screenshots van de resultaten.
- Wat zou u adviseren om de Open Media Vault te beveiligen op basis van de scanresultaten?

5.4 Back-up tools voor Ubuntu Desktop

Back-ups zijn nodig om gebruikers- en systeemgegevens op de Ubuntu-desktop te beschermen.

5.4.1 Installeer Déjà Dup en Timeshift

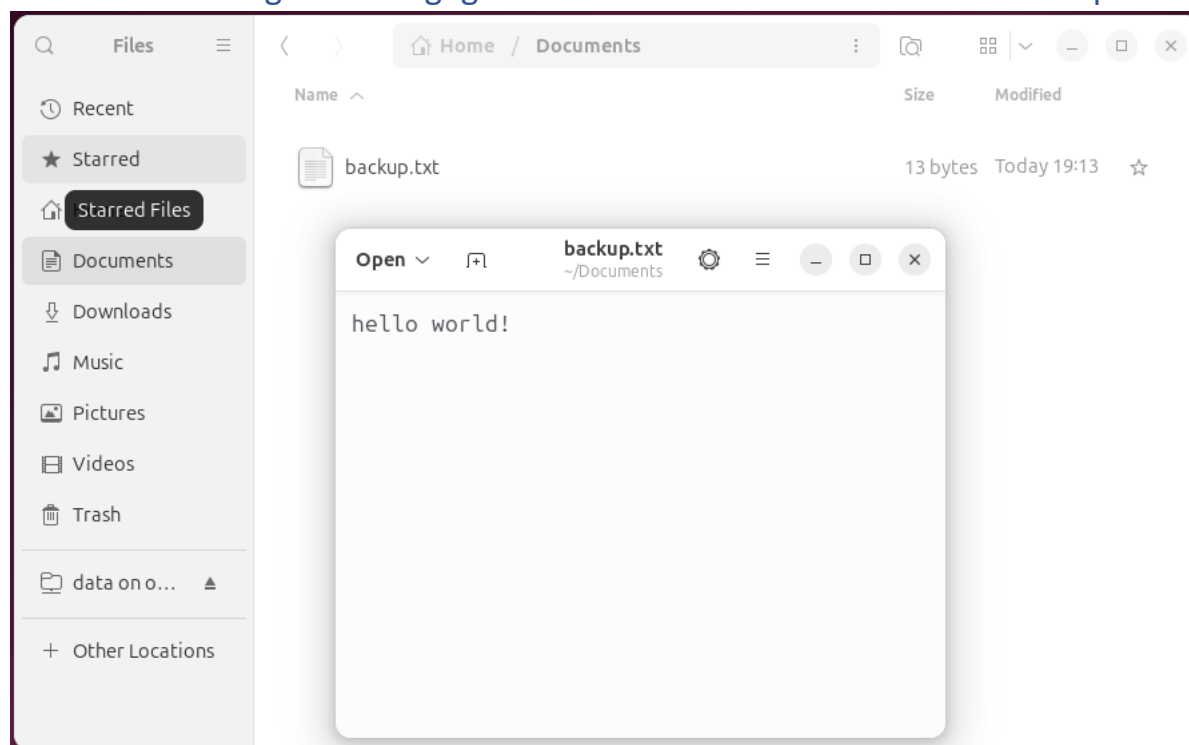
Open de terminal en installeer **Déjà Dup** en **Timeshift** op de Ubuntu-desktop met de volgende opdrachten:

```
sudo apt update
sudo apt install deja-dup
sudo apt install timeshift
```

Déjà Dup is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke back-uptool voor Linux-systemen. Het biedt een gemakkelijke manier om een back-up te maken van uw belangrijke bestanden en deze te herstellen, met functies zoals geplande back-ups, versleuteling en ondersteuning voor cloudopslagservices. Déjà Dup is ontworpen om intuïtief te zijn en helpt gebruikers hun gegevens te beschermen zonder de complexiteit van geavanceerde back-upsoftware. U kunt deze tool ook gebruiken om een back-up van uw bestanden te maken op een Open Media Vault-server via SMB, waardoor het gemakkelijk wordt om back-ups op te slaan op een op het netwerk aangesloten opslagapparaat.

Timeshift is een krachtige back-uptool die zich voornamelijk richt op het maken en herstellen van systeemshots, zodat u snel uw hele systeem kunt herstellen naar een eerdere staat na problemen zoals mislukte updates of systeemcrashes. In tegenstelling tot Déjà Dup, dat in de eerste plaats is ontworpen voor het maken van back-ups van persoonlijke bestanden en gegevens, werkt Timeshift op systeemniveau en beschermt het systeembestanden en -instellingen in plaats van individuele gebruikersdocumenten. Dit maakt Timeshift ideaal voor systeemherstel, terwijl Déjà Dup beter geschikt is voor persoonlijke bestandsback-ups.

5.4.2 Voorbeeldgebruikersgegevens maken voor het testen van back-ups



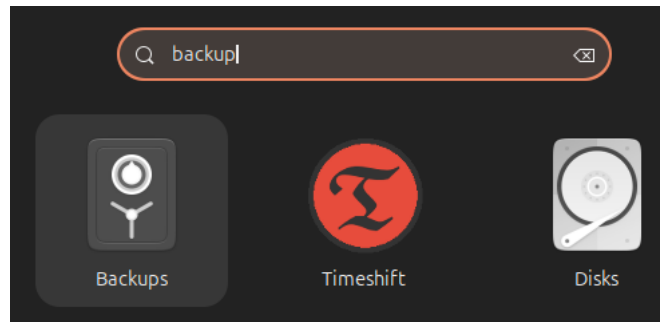
Plaats een tekstbestand in de map Documents van de gebruiker.

5.4.3 Maak een back-up van gebruikersgegevens met Déjà Dup

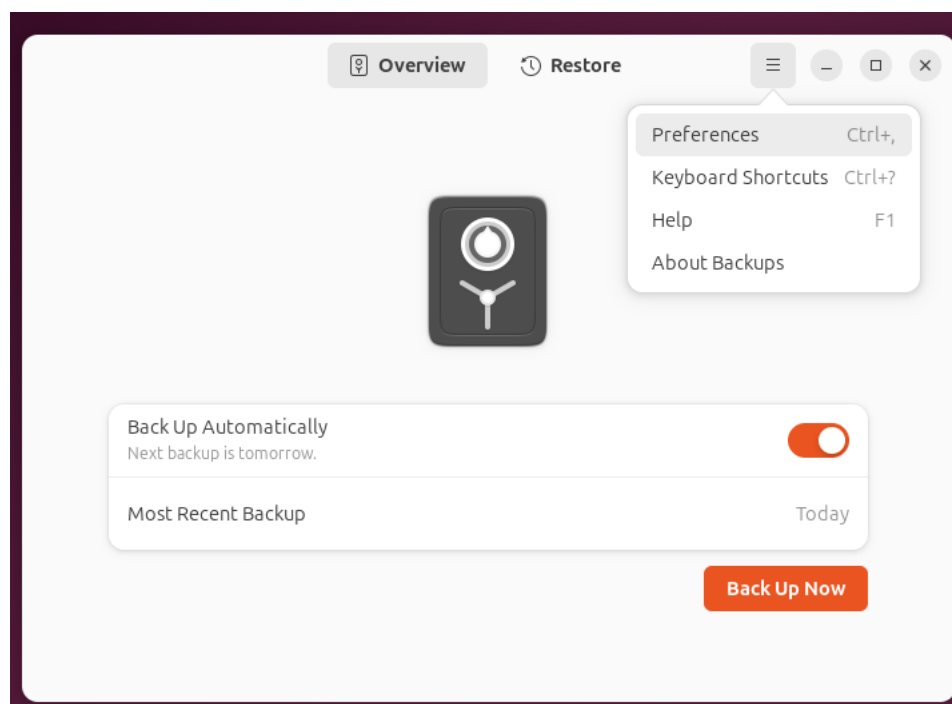


Klik op de knop apps weergeven

Zoek naar backup. Hiermee vindt u de applicaties Backups (Déjà Dup) en Timeshift.



Selecteer Backups om de Déjà Dup-applicatie te starten.



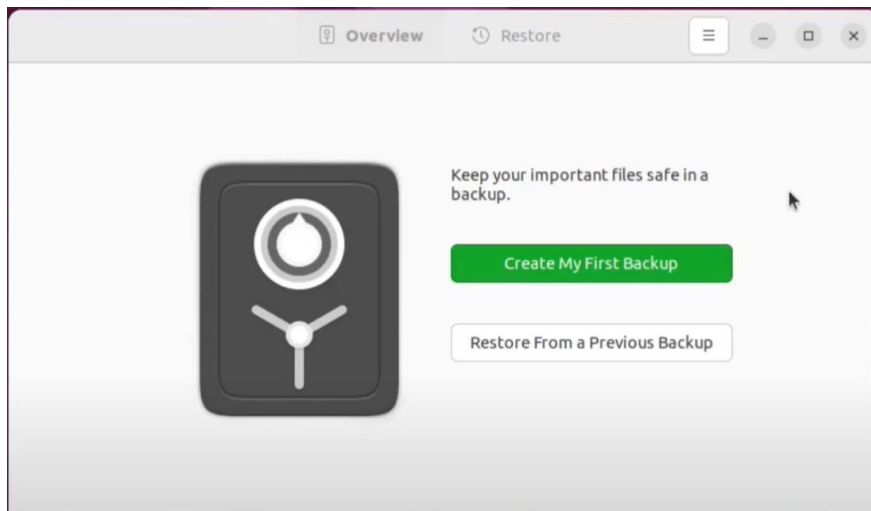
Eerst moet u de Preferences bewerken om uw eerste back-up in te stellen.

The screenshot shows the 'General' tab of a configuration window. At the top, there are two tabs: 'General' (selected) and 'Folders'. Below the tabs, the 'Storage' section contains three fields: 'Location' with a dropdown menu set to 'Network Server', 'Server Address' with the text 'smb://omv.local/data/backups', and 'Folder' with the text 'helpdesk'. The 'Schedule' section contains three fields: 'Back Up Automatically' with a toggle switch turned on, 'Automatic Backup Frequency' with a dropdown menu set to 'Weekly', and 'Keep Backups' with a dropdown menu set to 'At least three months'.

De back-up van uw thuismap moet worden opgeslagen op de Open Media Vault NAS. We gaan hiervoor het SMB-protocol gebruiken om toegang te krijgen tot de gedeelde map data. Plan wekelijkse automatische back-ups en bewaar deze back-ups minimaal drie maanden.

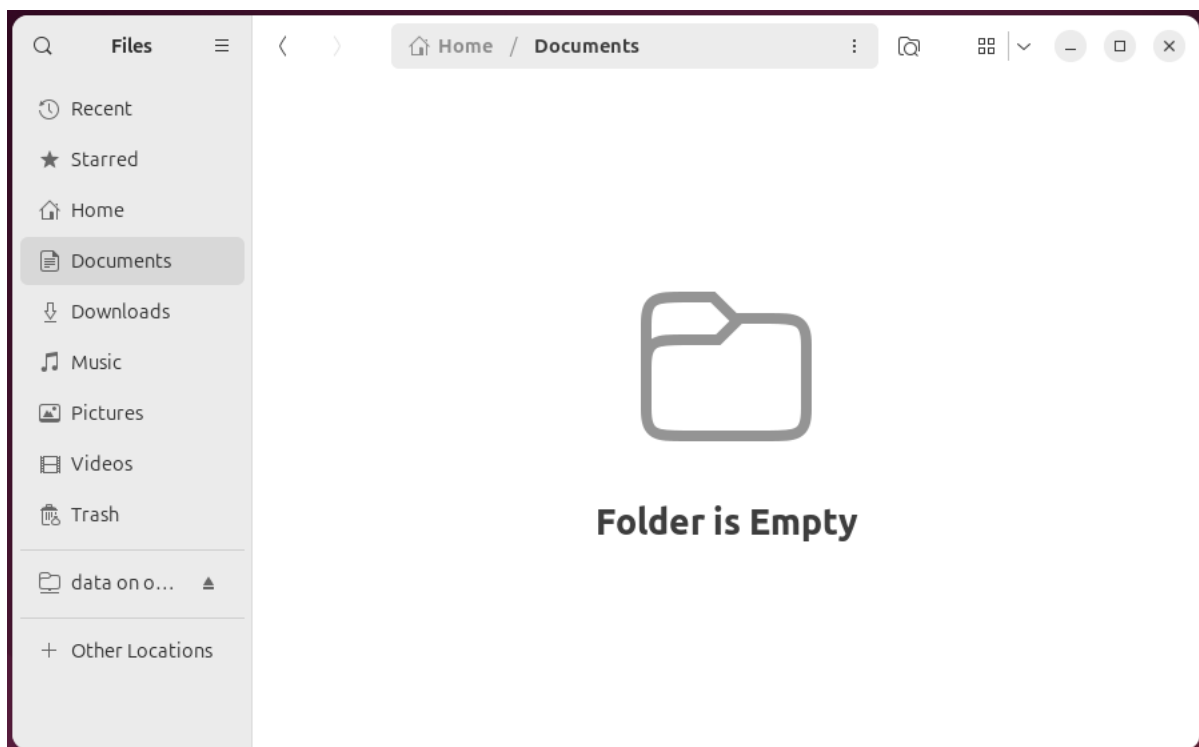
The screenshot shows the 'Folders' tab of the same configuration window. It has two sections: 'Folders to Back Up' and 'Folders to Ignore'. The 'Folders to Back Up' section has a list with one item, 'Home (manasse)', and a plus sign below it. The 'Folders to Ignore' section has a list with two items, 'Trash' and '~/Downloads', and a plus sign below it. Each item in the lists has a trash icon to its right.

Als u Folders selecteert, kunt u zien welke mappen in de back-up worden opgenomen. Sluit dit voorkeurenvenster door op de x in de rechterbovenhoek te klikken.



Klik nu op de knop **Create My First Backup** en maak een back-up van de thuismap van de gebruiker. Gebruik ook encryptie bij het maken van deze back-up. Vergeet niet het coderingswachtwoord op te schrijven.

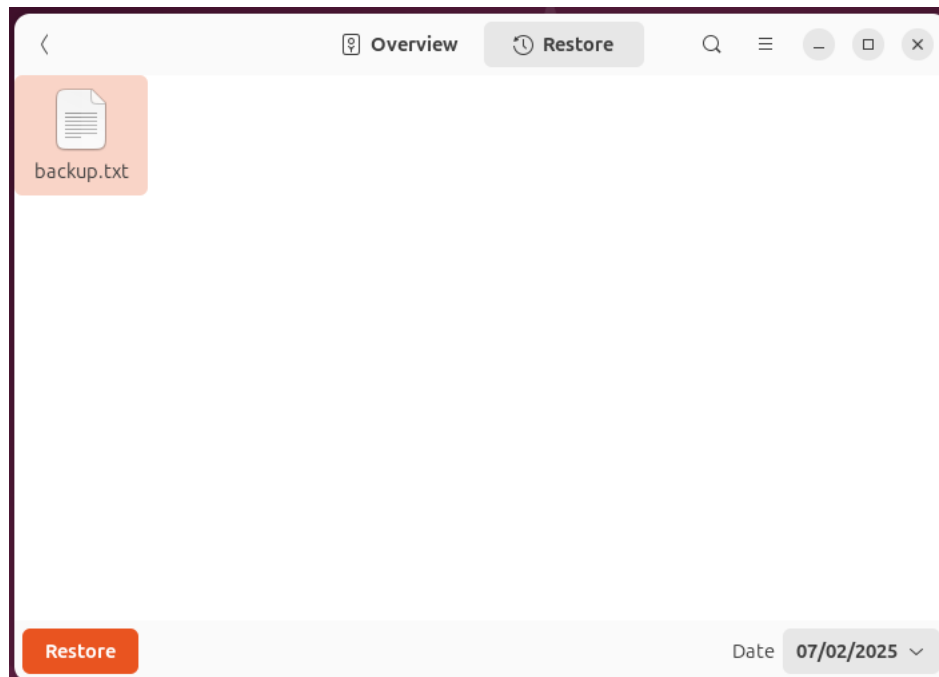
5.4.4 Gebruikersgegevens verwijderen



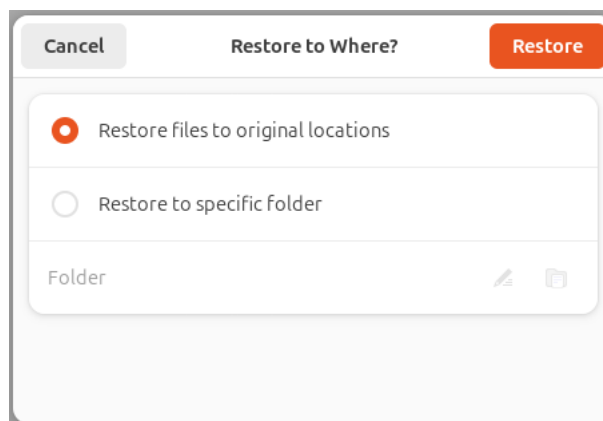
Verwijder het gemaakte tekstbestand. Dus nu zou je een lege map Documents moeten hebben.

5.4.5 Herstel gebruikersgegevens met Déjà Dup

Backups starten (déjà dup)



- Klik op Restore bovenaan het venster.
- Zoek het tekstbestand in de back-up in de map Documents en selecteer het.
- Klik op de knop Restore.



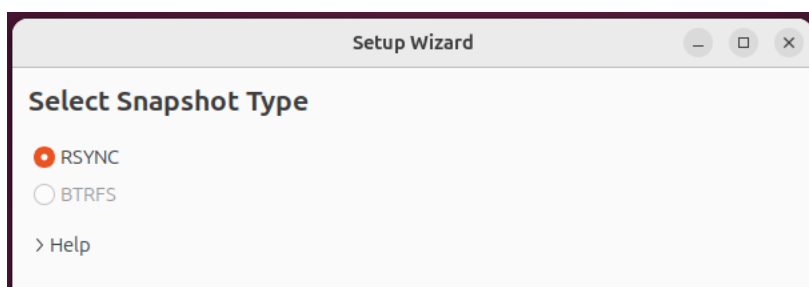
- Selecteer Restore files to original locations
- Klik op de knop Restore.

Controleer de map Documents van de gebruiker of het tekstbestand is hersteld.

5.4.6 Timeshift gebruiken voor systeem back-ups

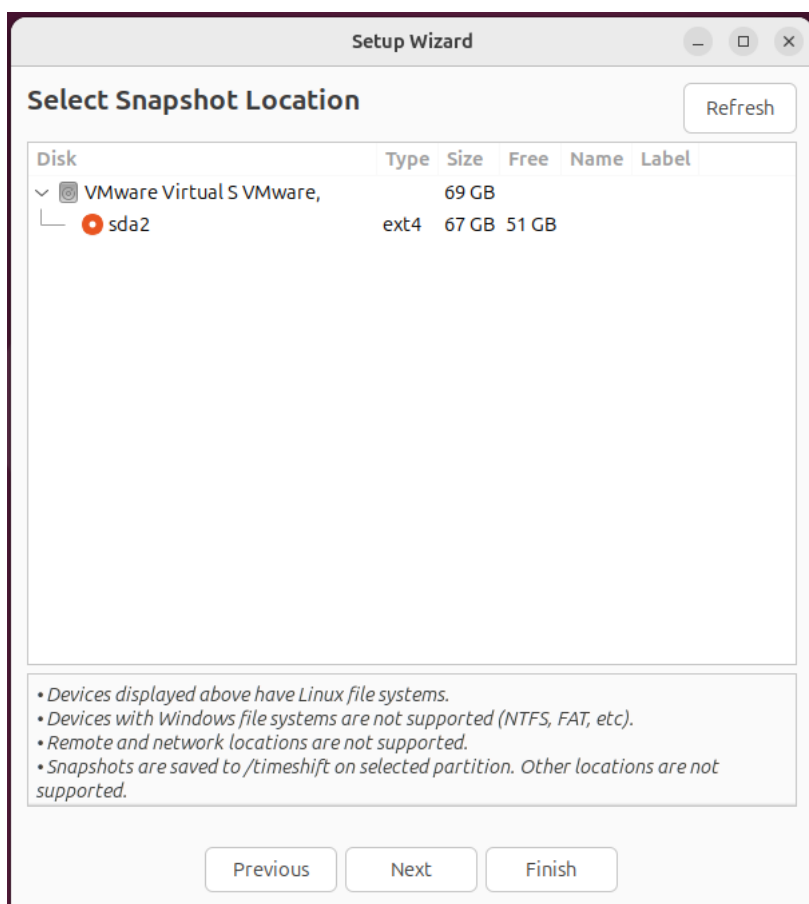
Timeshift is een tool die is ontworpen voor het maken van systeem back-ups, waarmee u uw Ubuntu-systeem eenvoudig kunt herstellen naar een eerdere staat in geval van problemen. Het richt zich op het maken van een back-up van systeembestanden en instellingen in plaats van persoonlijke gebruikersgegevens, dus het is niet bedoeld voor het maken van back-ups van documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden. Voor het maken van back-ups van persoonlijke gegevens gebruiken we Déjà Dup, dat speciaal is ontworpen om gebruikersbestanden en mappen te beschermen. Timeshift is vooral handig wanneer er iets misgaat tijdens systeemupdates of software-installaties, zodat u uw systeem snel kunt terugzetten naar een stabiele staat.

- Start de Timeshift-toepassing.



We moeten de applicatie configureren voordat we systeemshots kunnen maken.

- Selecteer RSYNC
- Klik op Next



- **Opmerking:** Het is verstandiger om snapshots op te slaan op een speciale USB-harde schijf die gescheiden is van het hoofdsysteem.
- Selecteer Next

The screenshot shows the 'Setup Wizard' window with the title 'Select Snapshot Levels'. It contains several options for snapshot frequency and retention:

- ☒ **Monthly** Keep 2 (with minus and plus buttons)
- ☒ **Weekly** Keep 2 (with minus and plus buttons, highlighted with a red box)
- ☐ **Daily** Keep 5 (with minus and plus buttons)
- ☐ **Hourly** Keep 6 (with minus and plus buttons)
- ☐ **Boot** Keep 5 (with minus and plus buttons)
- ☒ Stop cron emails for scheduled tasks

Below these options, there is a text box with the following information:

- Snapshots are not scheduled at fixed times.
- A maintenance task runs once every hour and creates snapshots as needed.
- Boot snapshots are created with a delay of 10 minutes after system startup.

At the bottom, there is a green checkmark icon and the text: **Scheduled snapshots are enabled**. Below this, it says: *Snapshots will be created at selected intervals if snapshot disk has enough space (> 1 GB)*.

At the very bottom, there are three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Finish'.

Stel maandelijkse en wekelijkse RPO-snapshots in:

- 1 maandelijkse en 1 wekelijkse momentopname zou voldoende moeten zijn voor testdoeleinden.
- Klik op Next.

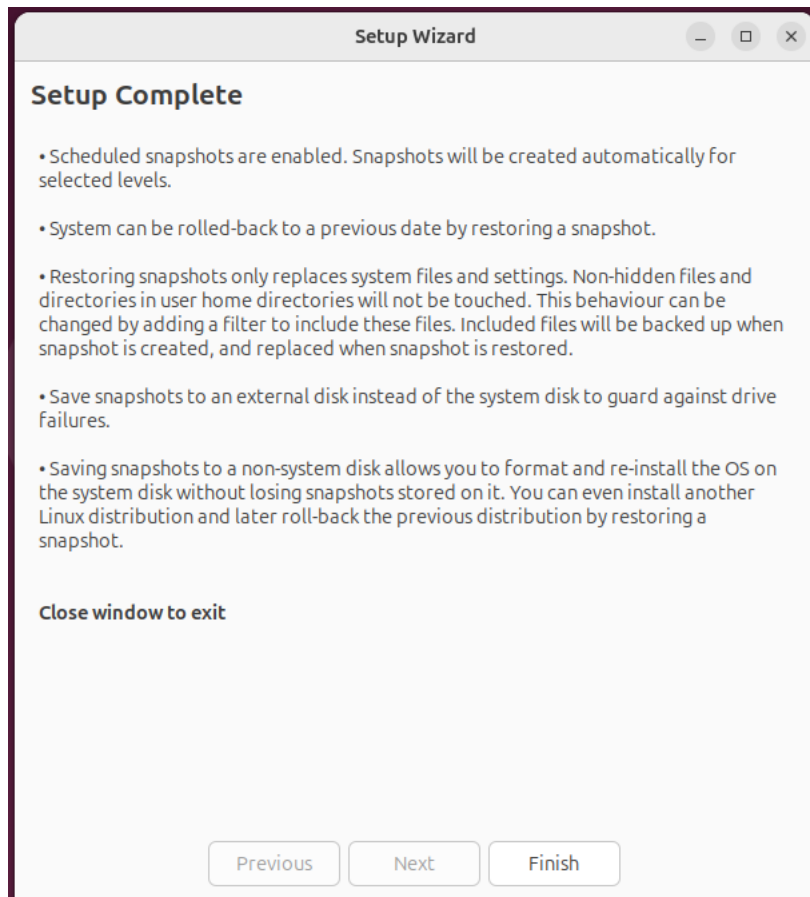
The screenshot shows the 'Setup Wizard' window with the title 'User Home Directories'. It contains a table with columns: 'User', 'Home', 'Exclude All Files', 'Include Only Hidden Files', and 'Include All Files'.

User	Home	Exclude All Files	Include Only Hidden Files	Include All Files
manasse	/home/manasse	☒	☐	☐
root	/root	☒	☐	☐

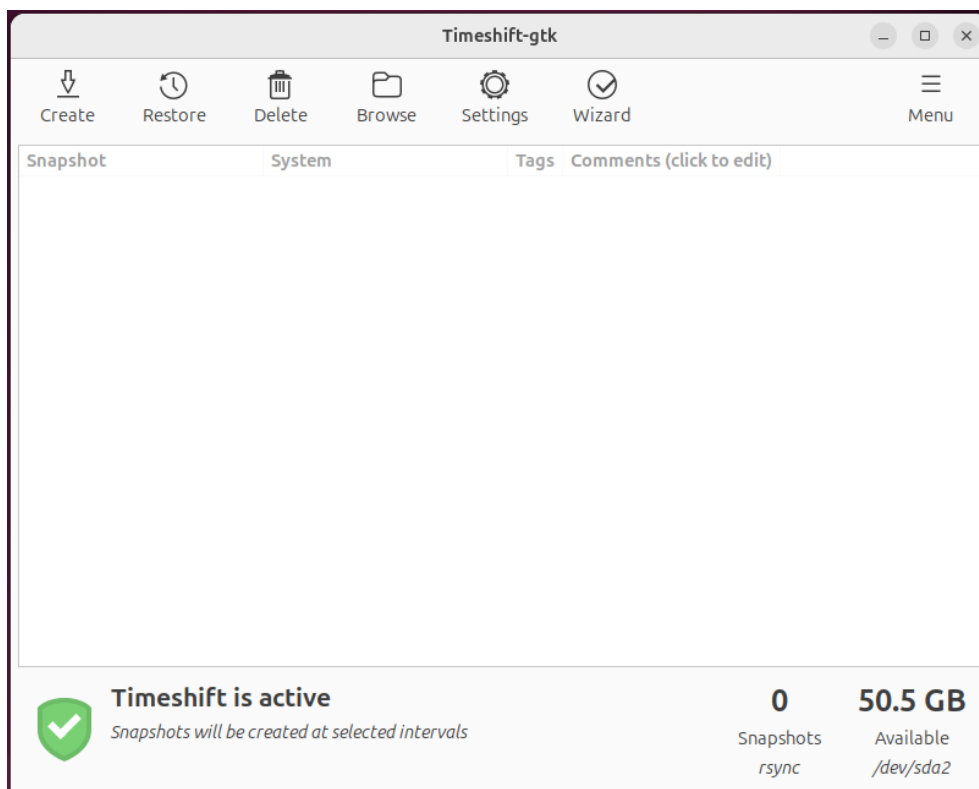
Below the table, there is a text box with the following information:

User home directories are excluded by default unless you enable them here

- Root map en Home mappen van gebruikers uitsluiten
- Klik op Next.

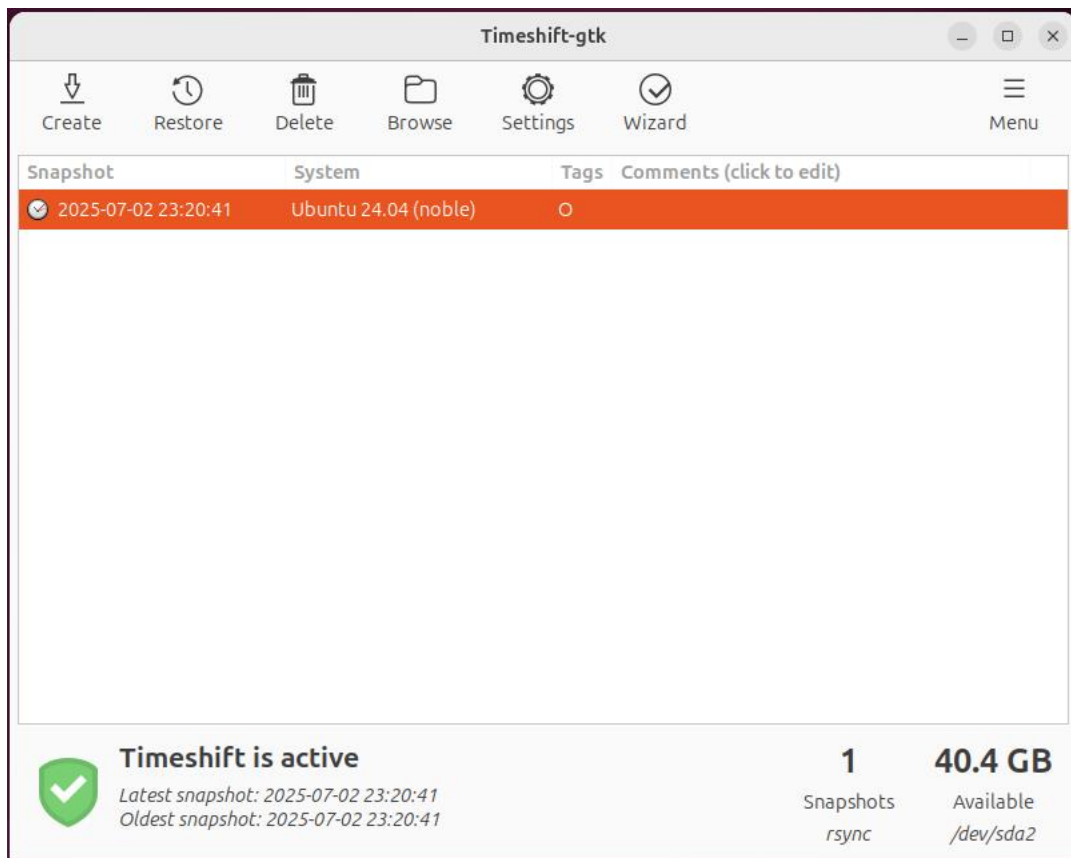


Klik op Finish.



Klik op Create.

Hiermee wordt de eerste systeemmomentopname gemaakt. Wacht tot het proces is voltooid.



5.4.7 Laatste gedachten over back-ups

Het gebruik van Timeshift met Déjà Dup is een slimme back-upstrategie. Timeshift beschermt uw systeem door snapshots van systeembestanden te maken, waardoor snel herstel na updates of configuratieproblemen mogelijk is. Déjà Dup vult dit aan door een back-up te maken van uw persoonlijke bestanden, versleuteling en cloudopslag te ondersteunen. Samen bieden ze volledige dekking: Timeshift voor systeemstabiliteit en Déjà Dup voor het beschermen van uw gegevens.

5.5 Cyberaanval Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Onlangs werd de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) getroffen door een cyberaanval. De gemeente Enschede wil leren van dit incident. Lees het volgende artikel en de managementsamenvatting van Fox-IT. Voltooi dan de volgende opdracht.

Link naar artikel: [hier](#)

Het NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) is georganiseerd in vijf kernfuncties:

Identify, Protect, Detect, Respond, Recover.

Er ging iets mis tijdens de hack. Welke NIST-functies, moet de TU/e verbeteren?

6 Week 6 – Cloud

Deze week implementeert u een virtuele machine op Azure en installeert u **Nextcloud** erop. Ga eerst naar: <https://azure.microsoft.com/en-us/free/students> en ontvang \$100 Azure-tegoed.

6.1 Nextcloud als Azure-VM

Stappen in de Azure Web Portal (GUI)

1. **Open:** <https://portal.azure.com>
Ga naar: *Azure Portal > Virtual Machines > Create > Azure virtual machine*
2. **Vul de basisgegevens in:**

Basics

Disks

Networking

Management

Monitoring

Advanced

Tags

Review + create

Create a virtual machine

Subscription *

Resource group *

Azure for Students

(New) webserver_group

Create new

Instance details

Virtual machine name *

Region *

Availability options

Availability zone *

Security type

Image *

VM architecture

Run with Azure Spot discount

Size *

Enable Hibernation

webserver

(Europe) West Europe

Availability zone

Zone 1

Trusted launch virtual machines

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2

Arm64

x64

☐

Standard_B1s - 1 vcpu, 1 GiB memory (US\$ 8,76/month)

You can now select multiple zones. Selecting multiple zones will create one VM per zone. [Learn more](#)

Configure security features

See all images | Configure VM generation

See all sizes

Hibernate does not currently support Trusted launch and Confidential virtual machines for Linux images. [Learn more](#)

< Previous

Next : Disks >

Review + create

3. Openbare SSH-sleutel maken:

Administrator account

Authentication type  ☒ SSH public key ☐ Password

Username *  ✓

SSH public key source ▼

Key pair name * ✓

4. Voltooi de rest van de wizard:

- Zorg ervoor dat u op het tabblad "Netwerken" het volgende doet:
 - Sta **HTTP (poort 80)**, **HTTPS (poort 443)** en **SSH (22)** toe
- Druk op de knop Review + create [Review + create](#)
- Download de privésleutel naar de map Downloads van uw hostcomputer

Na implementatie

- Wacht tot de VM is opgestart (~2-3 minuten).
- Zoek het openbare IP-adres van deze VM op
- Maak verbinding met uw Azure-VM met SSH:
 - Als u een Mac- of Linux-computer gebruikt, opent u een Bash-prompt en stelt u alleen-lezen toestemming in op het .pem-bestand met behulp van `chmod 400 ~/Downloads/myKey.pem`. Als u zich op een Windows-computer bevindt, opent u een PowerShell-prompt.
 - Open op uw verzoek een SSH-verbinding met uw virtuele machine. Vervang het IP-adres door dat van uw VM en vervang het pad naar de .pem door het pad naar waar het sleutelbestand is gedownload.
 - `ssh -i ~/Downloads/myKey.pem azureuser@123.123.123.123`
- Voltooi de Nextcloud-installatie met de onderstaande bash-opdrachten

U hebt uw openbare IP-adres van de Azure-VM nodig om deze opdrachten te laten werken.

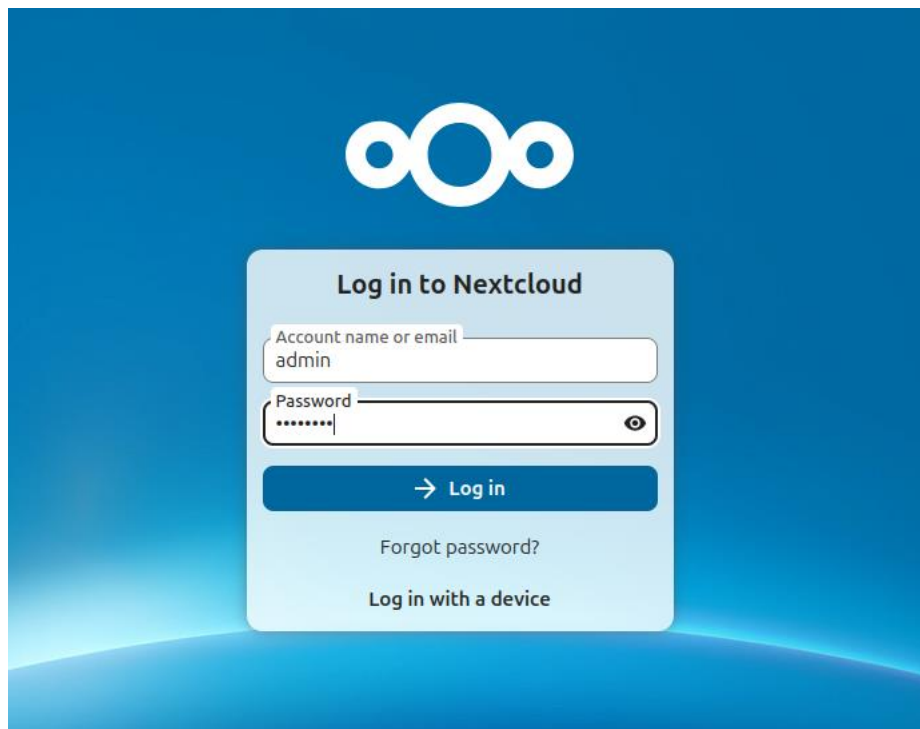
OPMERKING: Vervang het IP-adres 123.123.123.123 door het werkelijke openbare IP-adres.

Typ deze regels één voor één in de terminal zodra u bent aangemeld bij de Azure-VM via SSH:

```
sudo snap install nextcloud
sudo nextcloud.manual-install admin password
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 1 --value=123.123.123.123
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 2 --value=cloud.enschede.nl
sudo nextcloud.enable-https self-signed
```

Start uw favoriete webbrowser

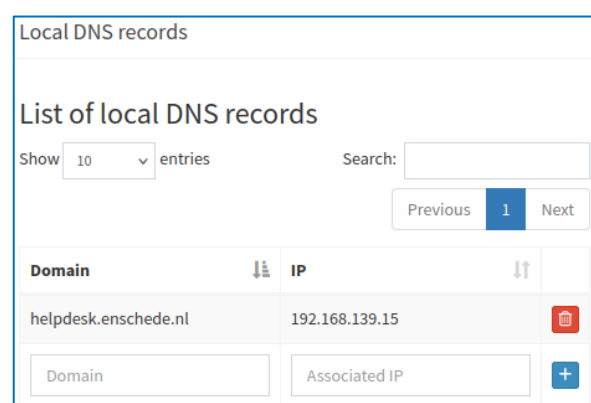
- Ga naar `https://<public-ip-nextcloud>` in je browser.
- U ziet de **Nextcloud login Web Gui**: Username: **admin**, Password: **password**
- Log in op Nextcloud



6.2 Neem het publieke IP van Nextcloud op in de Pi-hole local DNS

We gaan een aangepaste domeinnaam maken voor de Nextcloud Azure VM.

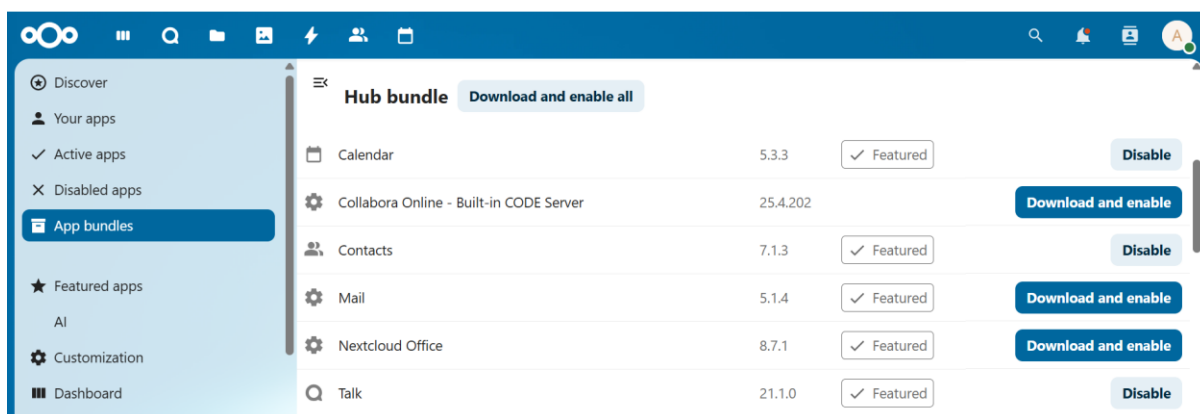
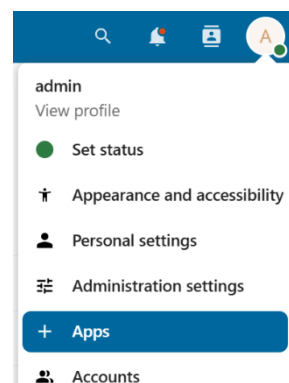
- Inloggen op Pi-hole
- Ga naar Settings > Local DNS Records
- Voeg de domein **cloud.enschede.nl** en het openbare IP-adres van de Nextcloud VM toe
- Klik op de knop +



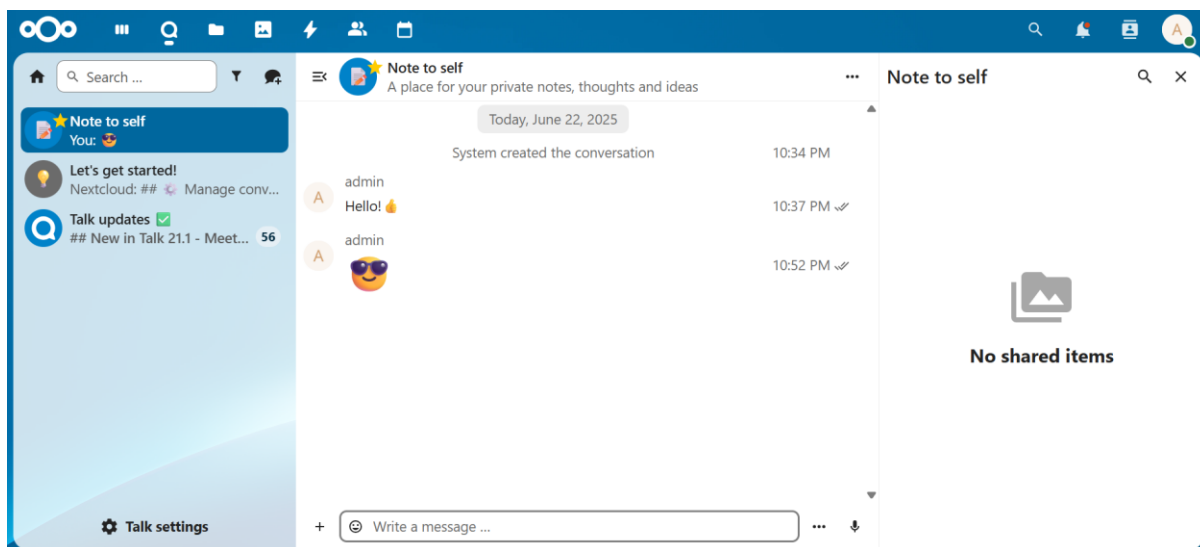
Test de DNS-configuratie op uw Ubuntu Desktop VM.

6.3 Installeer apps in Nextcloud

Voor testdoeleinden op onze lichtgewicht 1 GB RAM Azure VM kunt u geselecteerde samenwerkingsapps uit de Nextcloud Hub-bundel installeren zonder de hele suite te installeren. Nadat je als beheerder bent ingelogd op de Nextcloud-webinterface, ga je naar **+ Apps** in het gebruikersmenu. Zoek en installeer onder de **categorie Hubbundel** alleen de essentiële apps: **Calendar**, **Contacts** en **Talk**. Deze toepassingen maken basisplanning, contactbeheer en tekst gebaseerde communicatie mogelijk. Vermijd het installeren van zwaardere apps zoals Nextcloud Office of Mail. Dit houdt de VM stabiel voor lichtgewicht, individueel of gebruik in kleine groepen.

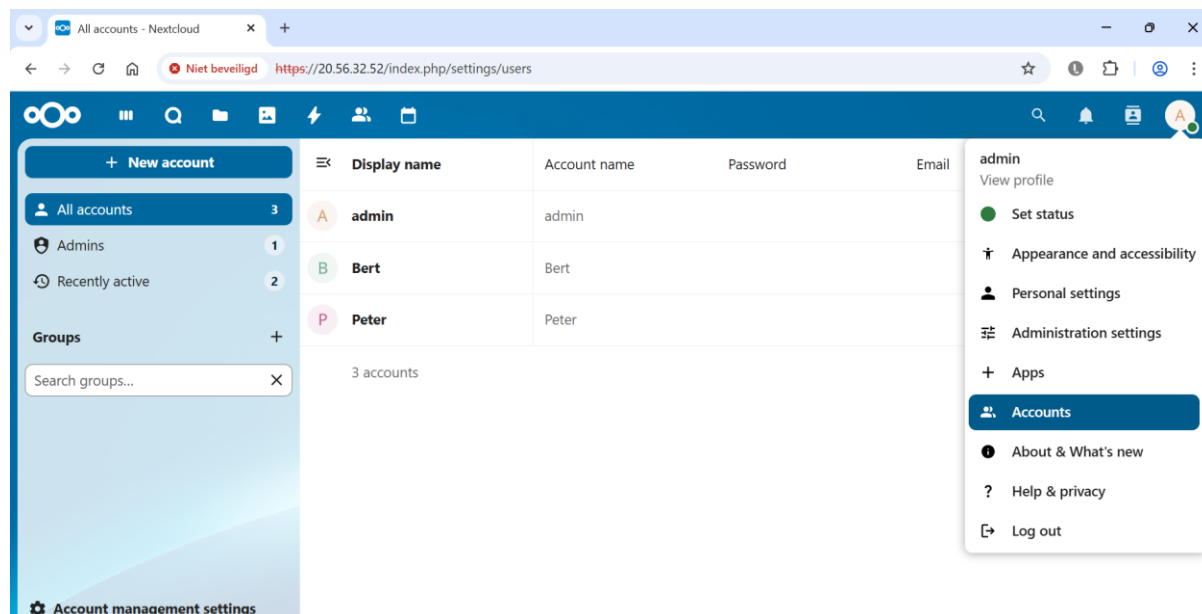


Probeer of de chatfunctie in de Talk-applicatie werkt:



6.4 Gebruikers toevoegen aan Nextcloud

Selecteer accounts in het gebruiker menu van admin.



Voeg meerdere gebruikers (medestudenten) toe aan de Nextcloud server. Vul de volgende gegevens in:

- Display name
- Account name
- Password

!!! Maak deze nieuwe gebruikers geen beheerders !!!

6.5 Nextcloud stresstest

Nodig ten minste drie andere studenten uit op uw Nextcloud-server. Doe de stresstest samen in een groepje van vier. Deel de resultaten met de groep.

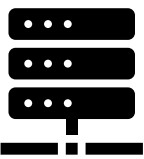
- Test met hoeveel gebruikers je kunt chatten in de Talk-applicatie voordat de Nextcloud-server stopt met werken.
- Test met hoeveel gebruikers u videoconferenties kunt houden in de Talk-applicatie voordat de Nextcloud-server stopt met werken.
- Schrijf een advies hoe de gemeente Enschede de bruikbaarheid van de samenwerkingsapplicatie Talk kan verbeteren.

6.6 Teken een infrastructuurdiagram

Teken de infrastructuur die je de afgelopen zes weken hebt gemaakt.

- Gebruik lijnen om alle componenten (bijv. routers, switches, servers, clients) met elkaar te verbinden.
- Label elk onderdeel duidelijk met de naam en het IP-adres (IPv4).
- Gebruik de tekenhulpmiddelen in Microsoft Word om uw diagram te maken.
- Gebruik de meegeleverde pictogrammen uit de onderstaande tabel.

Uw uiteindelijke diagram moet netjes en volledig zijn en een nauwkeurige weergave zijn van de geïmplementeerde configuratie.

Router/switch/firewall	Server	Internet/Cloud	Laptop
			
Desktop	osTicket	Pi-hole	Docker
			

6.7 Azure VM-calculator

Gebruik de Azure-prijscalculator om in te schatten hoeveel de Nextcloud-VM per maand zou kosten. De Azure Linux VM is van grootte B1s en het is een Ubuntu Server 24.04 LTS.

Azure-prijscalculator: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>

Bibliografie

Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat” release notes*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://ubuntu.com/download/desktop>

Debian Project. (2023). *Debian 12 “Bookworm” release notes*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://www.debian.org/releases/bookworm/>

Docker, Inc. (n.d.). *Docker Compose overview*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://docs.docker.com/compose>

Docker, Inc. (n.d.). *Docker networking overview*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://docs.docker.com/network>

Gordon Lyon. (n.d.). *Nmap: Network Mapper - Free Security Scanner*. Insecure.Org.

Retrieved May 5, 2025, from <https://nmap.org>

Microsoft. (n.d.). *Microsoft Azure portal*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://portal.azure.com>

Nextcloud GmbH. (n.d.). *Nextcloud – The self-hosted productivity platform*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://nextcloud.com/>

OpenMediaVault. (n.d.). *OpenMediaVault documentation*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://docs.openmediavault.org>

OMV-Extras.org. (n.d.). *OMV-Extras plugin repository*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://omv-extras.org>

osTicket. (n.d.). *osTicket open source support ticket system*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://osticket.com>

osTicket GitHub. (n.d.). *osTicket support ticketing system* [GitHub repository].

Retrieved May 5, 2025, from <https://github.com/osTicket/osTicket>

Pi-hole Team. (n.d.). *docker-pi-hole* [GitHub repository].

Retrieved May 5, 2025, from <https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole>

Pi-hole Team. (n.d.). *Pi-hole documentation*.

Retrieved May 5, 2025, from <https://docs.pi-hole.net>

Wikimedia Commons. (2007, October 29). *RAID 1.svg – RAID 1 layout diagram* [SVG image].

Retrieved May 5, 2025, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID_1.svg